

С. Л. ДАВЫДОВ, И. П. ЖЕРЕБЦОВ,
Ф. Л. ЛЕВИНЗОН-АЛЕКСАНДРОВ

РАДИОТЕХНИКА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ СЕРЖАНТОВ ВОЙСК СВЯЗИ

*Издание третье,
переработанное и дополненное*

Scan: Андрей Мятишкин (amyat.narod.ru)

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
МОСКВА — 1963

ГЛАВА 9

РАДИОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАДИОПРИЕМНИКАХ

Радиоволны, пересекая провод приемной антенны, наводят в нем переменную электродвижущую силу. Эта э. д. с. создает в цепи антенны переменный ток, частота которого равна частоте принятой радиоволны, т. е. частоте тока в антенне передатчика, излучавшей данную волну. Однако мощность колебаний в приемной антенне ничтожно мала. Поэтому колебания высокой частоты в приемниках усиливаются при помощи электронных ламп (или полупроводниковых приборов), а также за счет резонанса в колебательных контурах.

Наиболее простые по устройству **детекторные приемники** не имеют электронных ламп и собственных источников энергии, необходимых для усиления принимаемых сигналов. Такие приемники позволяют принимать сигналы лишь мощных передающих радиостанций на сравнительно небольших расстояниях и дают недостаточную громкость.

В военной радиосвязи используются только **ламповые приемники**, которые за счет применения электронных ламп и источников питания дают большое усиление и позволяют принимать с достаточной громкостью весьма слабые сигналы от маломощных и удаленных радиостанций.

Выбор сигналов. Первой задачей радиоприемника является выбор сигналов определенной радиостанции. В приемной антенне возникает множество различных колебаний высокой частоты, так как на антенну действуют одновременно радиоволны различных радиостанций. При помощи колебательных контуров, настраиваемых в резонанс на частоту нужной радиостанции, усиливаются сигналы только данной радиостанции. Это свойство приемника называют **избирательностью** (или **селективностью**).

Если приемник не обладает избирательностью, то сигналы различных радиостанций смешиваются и радиосвязь становится невозможной.

Усиление сигналов. Большое усиление принятых сигналов — вторая задача радиоприемников. Усиление в одном каскаде, как правило, недостаточно. Поэтому колебания, усиленные в первом каскаде приемника, подводятся ко второму, затем к третьему и т. д., пока не будет получено нужное усиление. Число каскадов в приемнике бывает обычно четыре — шесть и даже больше. Общий коэффициент усиления приемника равен произведению коэффициентов усиления его отдельных каскадов и может достигать до нескольких миллионов.

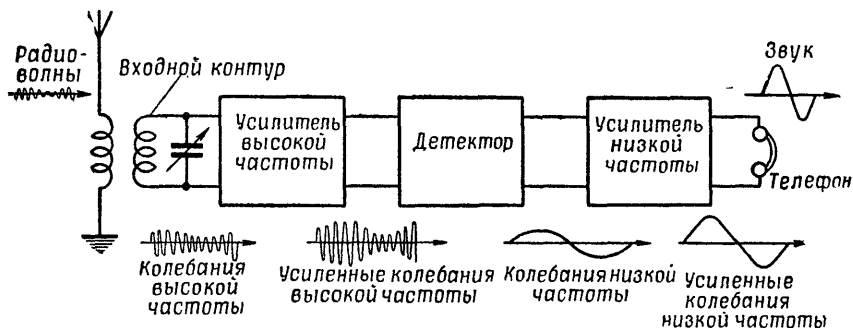


Рис. 9.1. Блок-схема приемника прямого усиления

Детектирование. Третьей задачей радиоприемника является превращение колебаний высокой частоты в колебания низкой частоты, называемое детектированием. Это необходимо потому, что колебания высокой частоты не воспринимаются человеческим ухом. Недостаточно усилить колебания высокой частоты, нужно еще преобразовать их в колебания звуковой частоты. Полученные в результате детектирования колебания низкой частоты обычно еще усиливаются и поступают в телефон или громкоговоритель, где превращаются в звуковые колебания.

Приемники прямого усиления и супергетеродинные. Если в приемнике частота преобразуется только один раз, а именно: колебания высокой частоты благодаря детектированию превращаются в колебания низкой частоты, то такой приемник называется приемником прямого усиления. Он более прост, но не обладает достаточно высокими качествами. Блок-схема такого приемника дана на рис. 9.1.

Для получения большого усиления и хорошей избирательности применяются более сложные, супергетеродинные приемники, называемые иначе приемниками с преобразованием частоты. В них колебания высокой частоты преобразуются в специальном каскаде в колебания другой, но также высокой частоты. После этого производится основ-

ное усиление сигналов и при помощи нескольких резонансных контуров обеспечивается нужная избирательность. Затем сигналы детектируются, т. е. колебания высокой частоты преобразуются в колебания низкой частоты, как и в приемнике прямого усиления. Таким образом, в супергетеродинном приемнике преобразование частоты совершается два раза.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМНИКАМ

Приемник должен обеспечивать хорошую слышимость сигналов в пределах заданного диапазона волн и иметь высокую избирательность для уменьшения помех от других радиостанций. Важно также, чтобы приемник работал устойчиво. Его настройка на заданную волну не должна самопроизвольно изменяться, чтобы не произошло исчезание слышимости сигналов.

Во многих случаях приемники, настроенные на фиксированную волну, должны обеспечивать устойчивую связь без дополнительной подстройки и без поиска сигналов корреспондента.

Выходное напряжение и выходная мощность. Последний каскад приемника отдает в телефон или громкоговоритель некоторую мощность тока низкой частоты, называемую *выходной*. При этом на зажимах телефона получается напряжение, называемое *выходным*. Для хорошей слышимости при работе на телефон выходная мощность должна быть 10—20 *мвт*, а выходное напряжение должно составлять 15—20 *в* для высокоомного телефона и 2—3 *в* для низкоомного. Приемники, работающие с громкоговорителями, имеют значительно большую выходную мощность (от сотен милливатт до нескольких ватт).

Чувствительность. Способность приемника принимать слабые сигналы радиостанций называется чувствительностью. Она определяется величиной напряжения высокой частоты, которое необходимо подать на вход приемника (на зажимы «Антенна — Земля»), чтобы получить нормальную выходную мощность. Чем меньше входное напряжение, нужное для нормального приема, тем выше чувствительность приемника.

У современных приемников чувствительность составляет несколько микровольт. Чувствительность тем больше, чем больше усиление в приемнике. Но чрезмерное усиление приводит к возрастанию шумов, искажений, помех и неустойчивости работы приемника.

Избирательность. Способность приемника выделять сигналы нужной радиостанции среди сигналов других радиостанций, имеющих иную длину волны, называется избирательностью. Иначе, избирательность — это способность приемника принимать колебания в пределах узкой полосы частот.

Приемник должен принимать колебания только в пределах полосы частот, так как передатчик при модуляции создает несколько колебаний с разными частотами. Многие радиостанции работают на близких друг к другу волнах. Поэтому необходима высокая избирательность приемника. Чем она выше, тем более узкой будет полоса частот, в пределах которой он принимает колебания, и тем меньше будут помехи от других радиостанций.

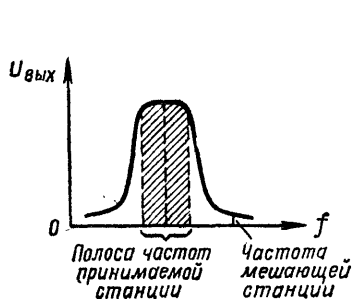


Рис. 9.2. Кривая хорошей избирательности

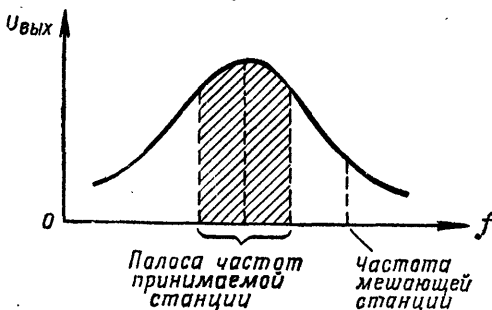


Рис. 9.3. Кривая плохой избирательности

Избирательность зависит от количества и качества колебательных контуров приемника. Чем их больше и чем они лучше, тем выше избирательность. Большое число контуров практически применяют только в супергетеродинных приемниках.

Избирательность характеризуют при помощи резонансных кривых, называемых кривыми избирательности. Эти кривые должны учитывать избирательные свойства всего приемника, и поэтому они представляют собой график зависимости выходного напряжения $U_{\text{вых}}$ от частоты сигналов на входе приемника. На рис. 9.2 показана кривая хорошей избирательности. Она показывает, что приемник пропускает колебания в полосе частот принимаемых сигналов, а мешающее действие радиостанций, имеющих частоту вне пределов этой полосы, ослаблено во много раз. Кривая плохой избирательности, при которой могут быть сильные помехи от других радиостанций, показана на рис. 9.3.

При чрезмерной избирательности полоса частот пропускаемых колебаний становится очень узкой. Это выгодно для приема телеграфных сигналов, но при этом будут получаться искажения за счет плохого пропускания некоторых частот колебаний при передаче речи. Для каждого вида сигналов (телеграф, телефон) желательна определенная полоса частот пропускаемых колебаний.

Часто избирательность выражают величиной ослабления сигнала при определенной расстройке. При хорошей избирательности расстройка на 5 кГц должна давать ослабление сигнала не меньше чем в 100 раз.

Качество воспроизведения. Чем меньше искажений вносит приемник, тем выше качество воспроизведения. В главе 7 были рассмотрены частотные и нелинейные искажения, вносимые усилителем низкой частоты. В приемнике частотные искажения получаются также за счет резонансных свойств колебательных контуров.

Чем шире полоса частот колебаний, пропускаемых приемником, тем естественнее звучание речи и музыки. Для приема речевых передач достаточно пропускать колебания с частотами 200—2000 гц, а при приеме музыкальных передач полоса частот пропускаемых колебаний должна быть 100—5000 гц для удовлетворительного воспроизведения и 50—10 000 гц для хорошего.

Однако требование пропускания колебаний в широкой полосе частот противоречит требованию высокой избирательности. Увеличение избирательности ведет к уменьшению полосы частот пропускаемых колебаний и к ухудшению качества воспроизведения. При высокой избирательности снижается слышимость колебаний высших звуковых частот, так как срезаются колебания боковых частот, наиболее отличающихся от несущей, а именно они и соответствуют высоким звукам.

Идеальная кривая резонанса (рис. 9.4) должна быть прямоугольной формы, а ее ширина — соответствовать полосе частот принимаемых колебаний. Тогда колебания всех частот будут пропускаться равномерно, а колебания соседних по частоте радиостанций вообще не будут приниматься.

Диапазон волн. Приемник должен принимать радиостанции в нужном диапазоне и иметь по возможности одинаковую чувствительность и избирательность во всем диапазоне.

К приемникам предъявляют также требования надежности в работе, экономичности в потреблении энергии от источников питания, удобства и простоты управления, прочности, доступности монтажа для ремонта и ряд других.

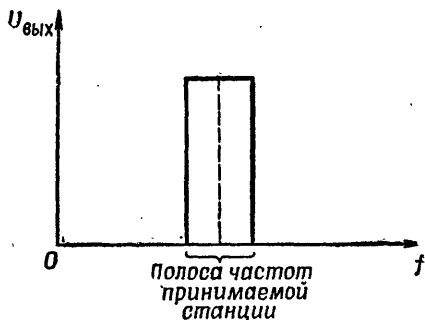


Рис. 9.4. Идеальная кривая резонанса

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ

Сущность детектирования. Под влиянием модулированных волн в приемной антенне возникают модулированные колебания высокой частоты, из которых необходимо получить звуковые колебания.

Превращение модулированных колебаний высокой частоты в колебания звуковой частоты и есть детектирование.

Если модулированный ток высокой частоты пропустить через телефон, то звука не будет, так как мембрана телефона, обладая инерцией, не может совершать колебания с высокой частотой и останется неподвижной. Иначе говоря, модулированный ток не

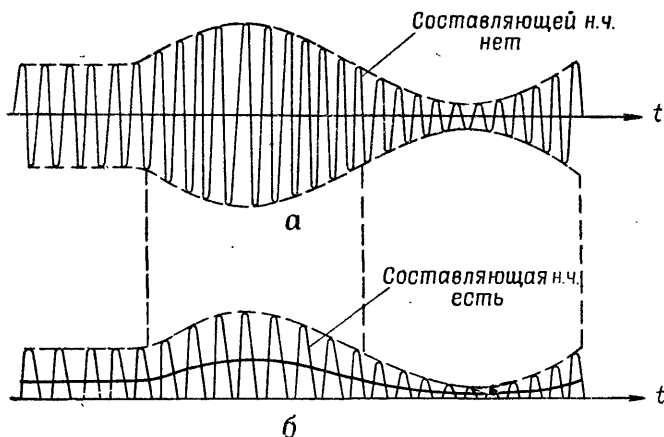


Рис. 9.5. Графики процесса детектирования:

a — модулированное напряжение высокой частоты, воздействующее на детектор; b — пульсирующий ток в детекторе

содержит составляющей звуковой частоты, способной заставить мембрану колебаться. Если бы даже мембрана колебалась с высокой частотой, то все равно ничего не было бы слышно, так как ухо человека не воспринимает колебаний высокой частоты.

Приборы для детектирования — детекторы — при пропускании тока в одном направлении имеют небольшое сопротивление, а при обратном направлении тока их сопротивление гораздо больше. Некоторые типы детекторов совершенно не пропускают ток в обратном направлении. Таким образом, детекторы являются выпрямителями.

Под действием модулированного напряжения высокой частоты в детекторе создается пульсирующий модулированный ток. На рис. 9.5 даны графики модулированного напряжения высокой частоты, воздействующего на детектор (a), и пульсирующего тока в детекторе (b). Пульсирующий ток детектора состоит из токов высокой и звуковой частоты и постоянного тока. Постоянный ток и ток звуковой частоты вместе составляют ток, пульсирующий со звуковой частотой. Он показан на рис. 9.5 жирной линией. Следовательно, в результате детектирования появились постоянная состав-

ляющая и составляющая низкой звуковой частоты, которых не было в модулированном колебании.

Для воздействия на мембрану телефона используется низкочастотная составляющая. Постоянная составляющая и составляющая высокой частоты для получения звука роли не играют.

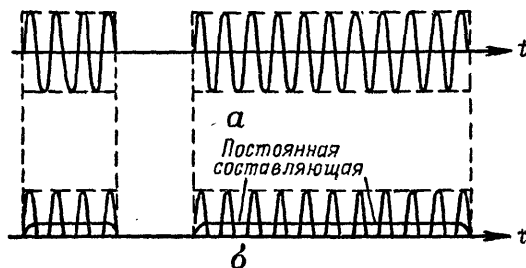


Рис. 9.6. Графики детектирования незатухающих телеграфных сигналов

Если к детектору подводятся незатухающие телеграфные сигналы, то в результате детектирования получаются импульсы постоянного тока. Этот случай изображен на графиках рис. 9.6.

ДИОДНЫЙ ДЕТЕКТОР

Диодный детектор является наиболее распространенным. Его достоинство — малые искажения, недостаток — отсутствие усиления колебаний.

На рис. 9.7 графически показано детектирование при помощи диода. Вдоль нижней вертикальной оси изображена кривая модулированного напряжения, подаваемого на диод, а вдоль правой горизонтальной оси построен при помощи характеристики диода график анодного тока. Этот ток содержит, кроме составляющей высокой частоты, постоянную составляющую и составляющую низкой частоты. Для упрощения на рис. 9.7 приведены графики для случая, когда последовательно с диодом не включено никакого сопротивления.

Две схемы диодных детекторов, применяемые в приемниках, показаны на рис. 9.8.

Последовательная схема (рис. 9.8, а) имеет нагрузочное сопротивление R , включенное последовательно с диодом. От контура LC модулированное напряжение высокой частоты подается на анод диода, т. е. является его анодным напряжением. Сопротивление R имеет большую величину (от 0,1 до 0,5 Мом). Чтобы на нем не создавалась потеря значительной части переменного напряжения высокой частоты, его всегда шунтируют конденсато-

ром C_1 емкостью 100—200 пф. Сопротивление этого конденсатора для токов высокой частоты сравнительно небольшое.

Составляющая высокой частоты полученного в диоде пульсирующего тока проходит через конденсатор C_1 и контур LC , по-

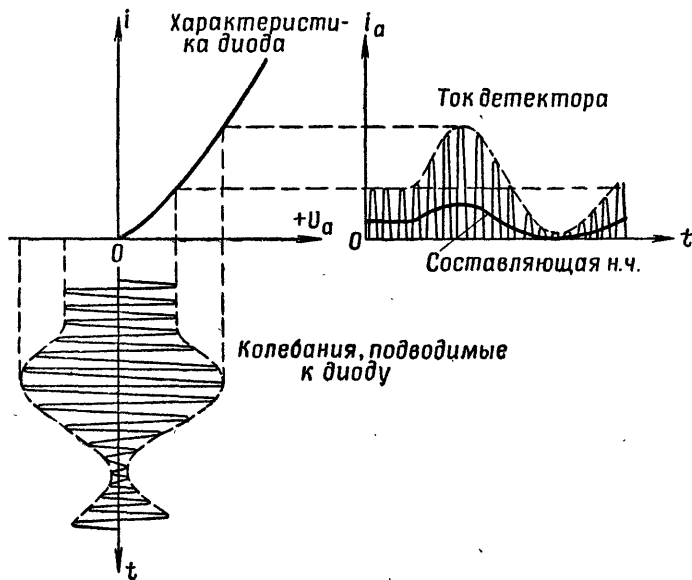


Рис. 9.7. Графическое изображение детектирования при помощи диода

стоянная составляющая и составляющая низкой частоты — через катушку контура L и сопротивление R . На сопротивлении R получается напряжение, пульсирующее со звуковой частотой.

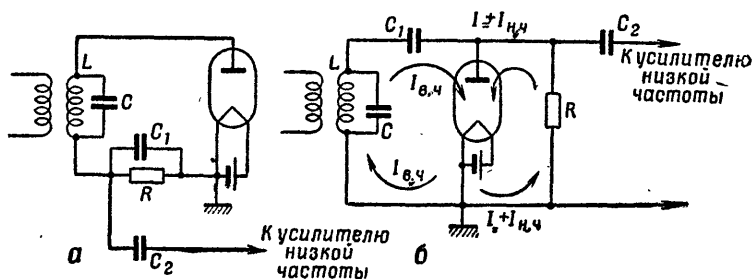


Рис. 9.8. Схемы диодных детекторов:
а — последовательная; б — параллельная

Нагрузочное сопротивление R включено специально для выделения переменного напряжения низкой частоты, которое подается через разделительный конденсатор C_2 на усилитель низкой частоты. Емкость конденсатора должна быть не менее не-

скольких тысяч пикофарад, чтобы он легко пропускал колебания низкой частоты.

Конденсатор C_1 , подключенный параллельно нагрузочному сопротивлению, служит для пропускания переменного напряжения от контура на диод, а также сглаживает происходящие с высокой частотой пульсации напряжения на сопротивлении R , т. е. действует подобно конденсатору сглаживающего фильтра выпрямителя. Поэтому постоянное напряжение и напряжение низкой частоты на сопротивлении R повышаются.

Параллельная схема диодного детектора показана на рис. 9.8, б. В ней диод и нагрузочное сопротивление R соединены параллельно. Переменное напряжение от контура LC подается на диод через конденсатор C_1 в 100—200 пф. Высокочастотная составляющая тока диода проходит через этот конденсатор и контур, а постоянная и низкочастотная составляющие проходят через нагрузочное сопротивление R , так как конденсатор C_1 не пропускает постоянный ток и имеет очень большое сопротивление для тока низкой частоты. На сопротивлении R получается постоянное напряжение и напряжение звуковой частоты. Последнее через конденсатор C_2 подается на усилитель низкой частоты.

Диодный детектор не нуждается в анодном питании, так как анодным напряжением служит переменное напряжение высокой частоты, подаваемое от контура.

Если колебательный контур LC связать с антенной, а в качестве сопротивления R включить телефон, то получится простейший детекторный приемник. Его недостатком является низкая чувствительность, так как он не дает никакого усиления мощности принятых сигналов, а работает только за счет весьма малой энергии, которая поступает из антенны. При помощи детекторных приемников возможен прием на телефон только передач мощных радиостанций, не слишком удаленных от места приема.

СЕТОЧНЫЙ ДЕТЕКТОР

Схемы сеточных детекторов, применяемых в приемниках прямого усиления, приведены на рис. 9.9. Детектирование происходит в цепи сетки аналогично диодному детектированию. Роль диода выполняет промежуток сетка — катод, причем сетка является анодом диода. Для выделения напряжения звуковой частоты в цепь сетки включены большое нагрузочное сопротивление R_c и конденсатор C_c .

В схеме рис. 9.9, а сопротивление R_c включено последовательно с участком сетка — катод и шунтировано конденсатором C_c . Эта схема аналогична последовательной схеме диодного детектора (см. рис. 9.8, а). В схеме рис. 9.9, б сопротивление R_c включено параллельно промежутку сетка — катод, как в параллельной схеме диодного детектора (см. рис. 9.8, б).

Сеточное сопротивление R_c называют сопротивлением утечки сетки. Емкость C_c берется 100—200 пф, а R_c — от одного до нескольких мегом.

В результате детектирования модулированных колебаний в цепи сетки появляется пульсирующий ток, состоящий из постоянного тока и токов высокой и низкой частоты. Ток высокой частоты проходит через конденсатор C_c , а два других тока — через сопротивление R_c . На нем создается падение напряжения,

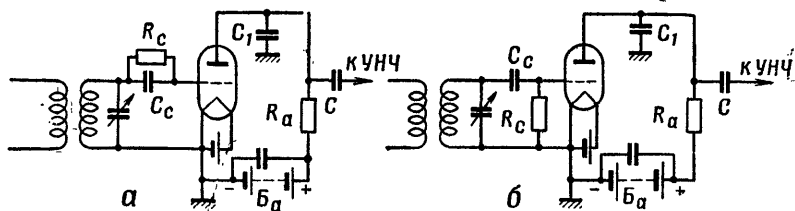


Рис. 9.9. Схемы сеточных детекторов

меняющееся со звуковой частотой, которое усиливается триодом. Одновременно триод усиливает и напряжение высокой частоты, приложенное к сетке.

В сеточном детекторе происходит три процесса: диодное детектирование в сеточной цепи, усиление низкой частоты и усиление высокой частоты. Сеточный детектор при приеме слабых сигналов дает более громкий прием, чем диодный.

На схемах рис. 9.9 в анодную цепь включено нагрузочное сопротивление R_a , на котором выделяется усиленное напряжение звуковой частоты. Оно через разделительный конденсатор C подается на усилитель низкой частоты. При отсутствии в приемнике усилителя низкой частоты вместо R_a включается телефон.

В приведенных схемах не используется усиление колебаний высокой частоты лампой; поэтому высокочастотная составляющая анодного тока пропускается мимо R_a через конденсатор C_1 в несколько сотен пикофарад.

АНОДНЫЙ И КАТОДНЫЙ ДЕТЕКТОРЫ

В анодном детекторе на управляющую сетку лампы подается, помимо модулированного напряжения высокой частоты, большое отрицательное смещение, сдвигающее рабочую точку на нижний изгиб характеристики. Лампа работает без сеточного тока, и анодный ток представляет собой ряд импульсов высокой частоты, величина которых пропорциональна амплитуде переменного напряжения, подводимого к сетке лампы. Схема анодного детектора и графическое изображение процессов в нем показаны на рис. 9.10, а и в. Включенное в анодную цепь со-

противление нагрузки R шунтировано емкостью C , поэтому ток в сопротивлении нагрузки оказывается сглаженным, изменяющимся по закону модуляции.

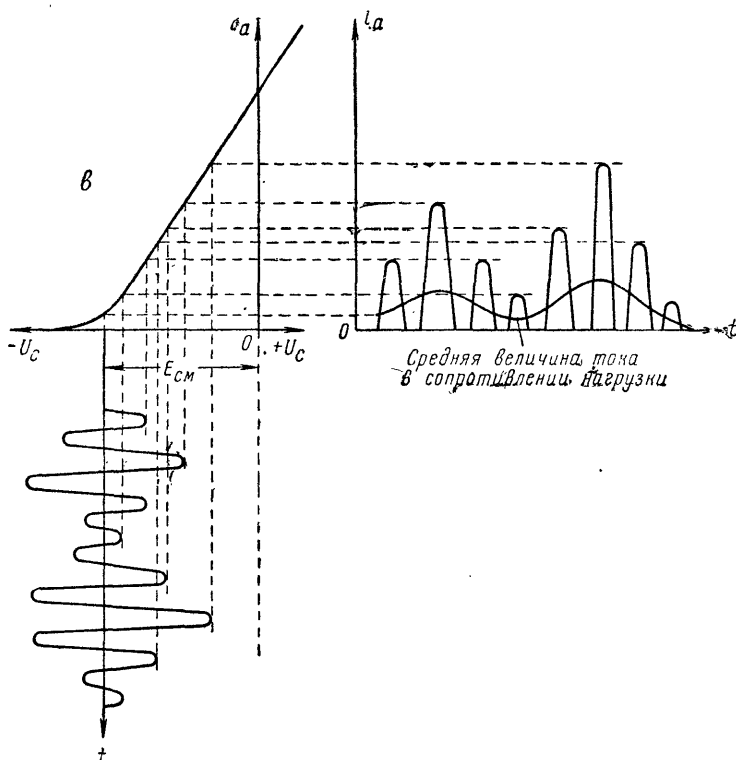
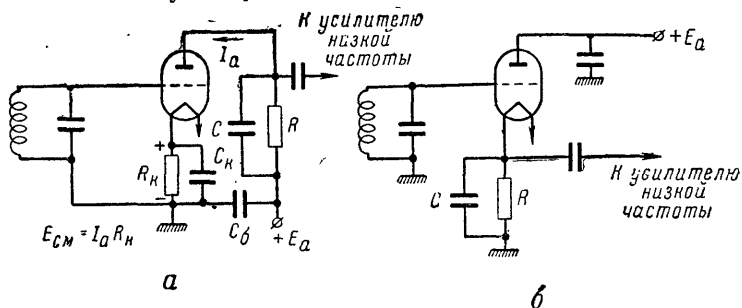


Рис. 9.10. Схемы анодного (а) и катодного (б) детекторов и графическое (в) изображение процесса детектирования в них

При работе лампы без сеточного тока входное сопротивление анодного детектора очень большое. Детектирование происходит практически без потребления энергии от колебательного контура.

На рис. 9.10, б представлена схема катодного детектора. Она отличается от схемы анодного детектора тем, что сопротивление нагрузки R включено в цепь катода, а не анода и выбирается такой величины, чтобы рабочая точка оказалась на нижнем изгибе сеточной характеристики анодного тока.

ВХОДНОЙ КОНТУР И УСИЛИТЕЛЬ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

Усилитель высокой частоты в приемнике служит для усиления колебаний высокой частоты, полученных в антенне под действием радиоволн, и повышения избирательности.

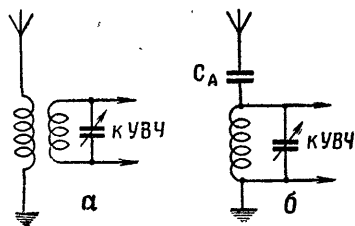


Рис. 9.11. Схемы связи входного контура с антенной

Входной контур. Колебания из антенны подаются на сетку лампы первого каскада приемника через входной контур, который обычно связан с антенной индуктивно или через небольшую емкость (рис. 9.11).

Непосредственное включение входного контура в антенну неудобно потому, что емкость антенны войдет в состав контура, уменьшит его собственную частоту и затруднит настройку на более коротких волнах.

В большинстве случаев сама антенная цепь в приемнике не настраивается.

Входной контур всегда согласовывается с антенной, чтобы подключение приемника к антенне не испортило ее диаграммы направленности.

При применении антенны, состоящей из двух проводов, расположенных симметрично относительно земли, например, симметричного горизонтального диполя, входной контур должен быть таким, чтобы емкости и сопротивления относительно земли обоих вводов антенны были одинаковы. На рис. 9.12, а показана одна из схем включения симметричной антенны; антенная катушка L_A не имеет заземленных точек, и ее концы расположены симметрично относительно заземленных проводников. В обоих проводах антенны протекают одинаковые токи, и диаграмма направленности антенны при подключении ко входу приемника не изменяется.

При применении антенны с противовесом (несимметричной антенны) антенная катушка может быть соединена с корпусом радиостанции (рис. 9.12, б). Если используется антенна без противовеса, роль последнего выполняет корпус радиостанции, а антенна подключается только к одному выводу катушки L_A (рис. 9.12, в).

Если симметричную антенну подключить к катушке L_A с заземленным концом (рис. 9.12, г), то антенна станет работать как несимметричная. Если же антенну без противовеса подключить

к симметричному входу (рис. 9.12, *д*), то антенна окажется неэффективной, так как второй конец катушки оказывается разомкнутым.

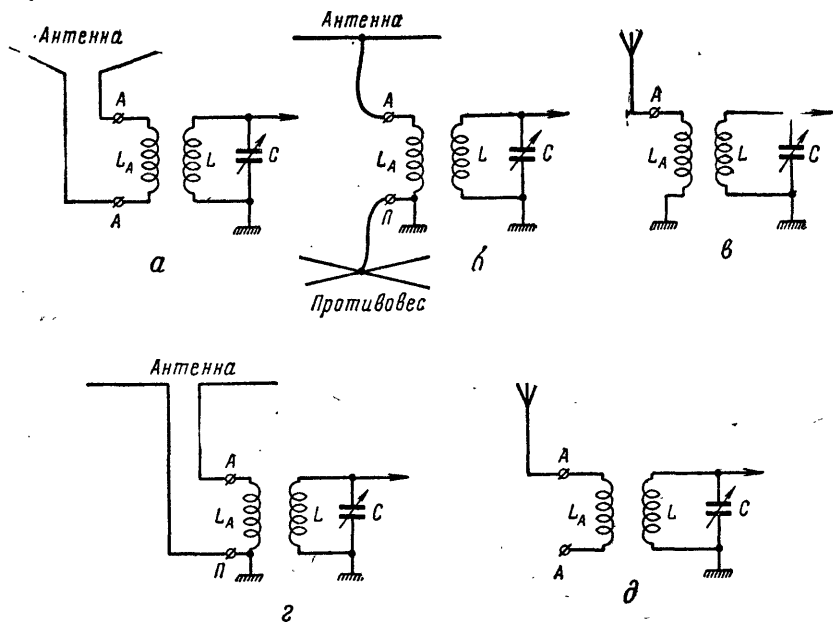


Рис. 9.12. Правильные (*а, б, в*) и неправильные (*г, д*) схемы подключения антенн к входу приемника

Иногда параллельно входному контуру включают неоновую лампочку (рис. 9.13), чтобы исключить опасные для приемника перенапряжения, которые могут возникнуть в антенне, если близко работает передатчик большой мощности. При возникновении напряжения 60—80 в неоновая лампочка загорается и напряжение на контуре больше не возрастает.

Для защиты радиоприемников от импульсных сигналов радиолокационных станций, которые могут оказаться вблизи, в провода антенны и противовеса включают специальные противолокационные фильтры. Внешний вид и схема фильтра для защиты приемника от сигналов радиолокаторов показаны на рис. 9.14.

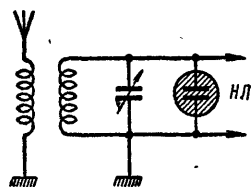


Рис. 9.13. Включение неоновой лампочки к входному контуру

Усилитель высокой частоты. Особенностью усилителей высокой частоты радиоприемников является сопряженная (одноручечная) настройка анодного и входного контуров при помощи блока конденсаторов переменной емкости. Поэтому в контуры

приходится включать дополнительные подстроечные конденсаторы и предусматривать в катушках возможность регулировки индуктивности. Напряжение с анодного контура подводится либо к управляющей сетке лампы следующего каскада, либо

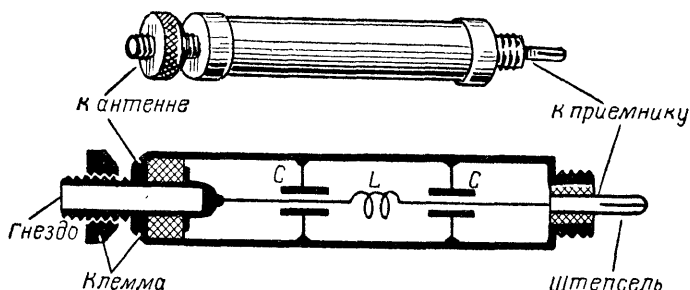


Рис. 9.14. Внешний вид и схема фильтра для защиты приемника от сигналов радиолокаторов

к детектору. Примерная схема усилителя напряжений высокой частоты показана на рис. 9.15.

Обычно в приемниках применяются один — два каскада усиления высокой частоты. Применение большего их числа связано с усложнением схемы, так как возникающие паразитные связи

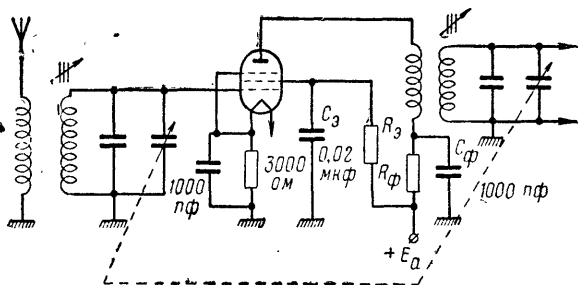


Рис. 9.15. Схема усилителя напряжения высокой частоты радиоприемника

вызывают самовозбуждение усилителя. Поэтому усиления при помощи усилителей высокой частоты недостаточно для приема сигналов маломощных радиостанций. Этот недостаток в приемнике прямого усиления устраняется при помощи регенерации, о которой рассказано ниже.

СУПЕРГЕТЕРОДИННЫЕ ПРИЕМНИКИ

Современные приемники делаются почти всегда супергетеродинного типа.

Принцип супергетеродинного приема заключается в том, что

колебания высокой частоты принятого сигнала преобразуются в колебания промежуточной частоты, значение которой для данного приемника выбирается вполне определенным, независимо от частоты сигнала. Промежуточная частота является высокой, но в большинстве случаев она ниже частоты принимаемых сигналов. В процессе преобразования частоты закон изменения амплитуды у модулированных сигналов не должен меняться.

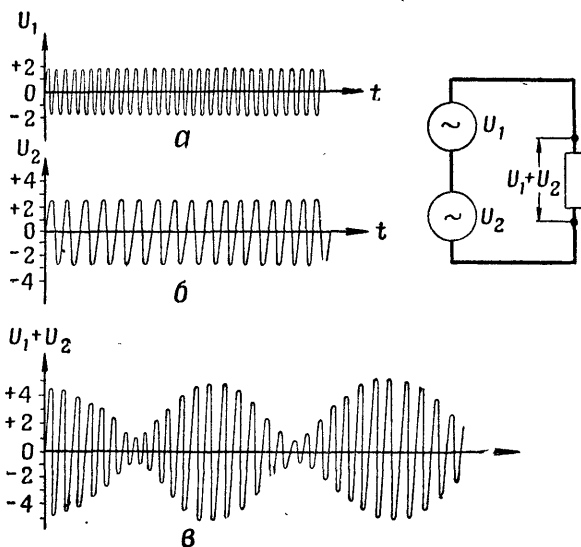


Рис. 9.16. Получение биений:

a — колебание с частотой 1100 кГц; *б* — колебание с частотой 1000 кГц; *в* — биения частотой 100 кГц

Благодаря постоянству промежуточной частоты в каскадах усиления колебаний этой частоты получается большое, устойчивое и одинаковое по всему диапазону приемника усиление. Избирательность также высокая, так как можно применить большое число настроенных на одну частоту контуров.

Явление биений. Преобразование частоты сигнала в промежуточную частоту производится методом биений. Явление биений, имеющее важное значение для многих радиосхем состоит в следующем.

Когда складываются два высокочастотных колебания с различными частотами, то получается новое, более сложное колебание. Оно также является высокочастотным, но амплитуда у него меняется с частотой, равной разности частот складывающихся колебаний и называемой частотой биений, или разностной частотой. Для примера на рис. 9.16 показано сложение двух колебаний с частотами 1000 и 1100 кГц и амплитудами 2 и 3 в. Суммарное колебание имеет частоту биений

100 кГц, равную разности частот 1100 и 1000 кГц. Амплитуда биений изменяется в пределах 1—5 в, т. е. наименьшее значение амплитуды биений равно разности амплитуд складывающихся колебаний, а наибольшее значение равно их сумме. При одинаковых амплитудах складывающихся колебаний амплитуда биений меняется от нуля до удвоенного значения амплитуды одного из составных колебаний. В биениях, так же как и в модулированном колебании, амплитуда изменяется с более низкой частотой.

Если биение продетектировать, то получится колебание с разностной, т. е. с более низкой частотой. Это похоже на детектирование модулированных колебаний, которое также дает колебание звуковой (модулирующей) частоты.

Получение промежуточной частоты. Для получения биений в супергетеродинном приемнике генерируются вспомогательные колебания, которые складываются с принимаемыми. Если частоты этих колебаний неодинаковы, то получаются биения. После их детектирования выделяется колебание с разностной частотой, которое и является колебанием промежуточной частоты.

Промежуточная частота в супергетеродинных приемниках выбирается обычно в пределах 110—130, 450—470 или 550—570 кГц, а иногда и более высокая, например 1100 или 1600 кГц. Пусть, например, частота сигнала 2000 кГц, а промежуточная частота 460 кГц. Тогда необходимо генерировать в приемнике колебания с частотой, отличающейся от 2000 кГц на 460 кГц. Это может быть частота 1540 кГц или 2460 кГц. В обоих случаях после детектирования биений получатся колебания промежуточной частоты 460 кГц. В супергетеродинных приемниках для длинных и коротких волн вспомогательная частота, как правило, бывает выше частоты сигнала.

Блок-схема супергетеродинного приемника. На рис. 9.17 приведена развернутая блок-схема супергетеродинного приемника.

Модулированные колебания высокой частоты, например 2000 кГц, поступают из антенны через входной контур в усилитель высокой частоты. Его главное назначение — обеспечить предварительную избирательность¹. Иногда усилитель высокой частоты отсутствует.

От усилителя высокой частоты колебания подводятся к преобразователю частоты, состоящему из смесителя² и первого гетеродина.

Работа преобразователя частоты. Первый гетеродин — это маломощный генератор для создания колебаний вспомогательной частоты, которая в нашем примере равна 2460 кГц. Эти колебания подаются на смеситель и складываются в нем с колебаниями сигнала (смешиваются). Возникают биения с

¹ Поэтому усилитель высокой частоты иногда называют предварительным селектором или преселектором.

² Иногда смеситель называют первым детектором.

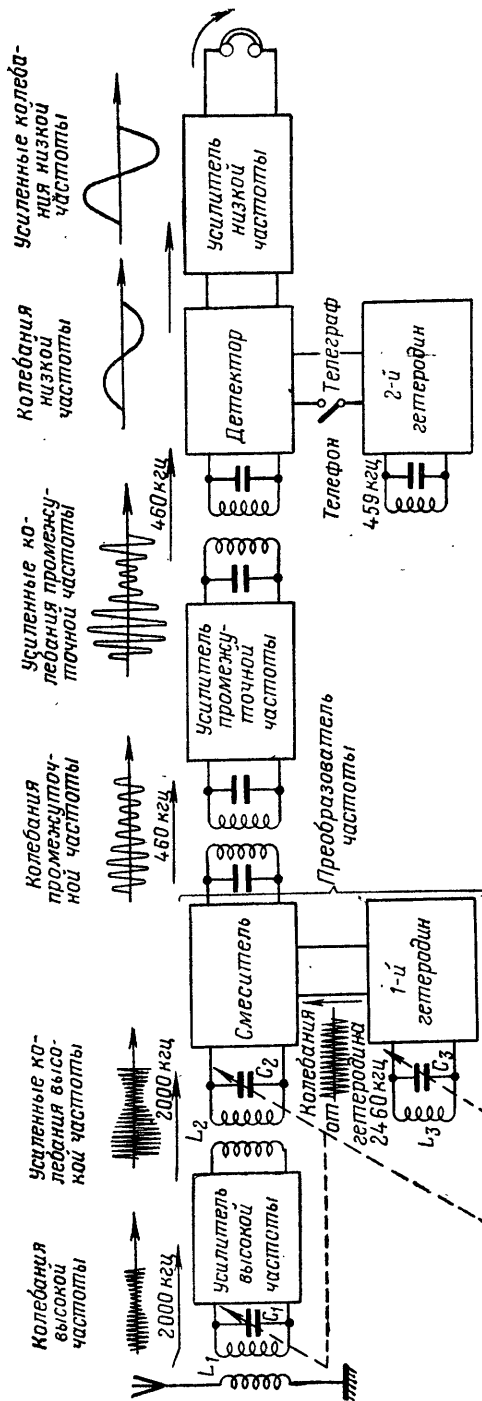


Рис. 9.17. Развернутая блок-схема супергетеродинного приемника

разностной частотой 460 кГц, которые после детектирования в том же смесителе дают колебания промежуточной частоты 460 кГц.

Смеситель обычно несколько усиливает колебания промежуточной частоты. Но этого усиления недостаточно. Поэтому колебания от смесителя подаются на усилитель промежуточной частоты, имеющий один — два каскада и представляющий собой, по существу, усилитель высокой частоты. Далее колебания поступают на детектор (его иногда называют вторым детектором), в котором они преобразуются в колебания звуковой частоты, усиливающиеся далее усилителем низкой частоты, имеющим также не более одного — двух каскадов.

Резонансные контуры в усилителе промежуточной частоты имеют конденсаторы постоянной емкости, так как они настроены на постоянную промежуточную частоту 460 кГц. Входной контур L_1C_1 , контур L_2C_2 и контур первого гетеродина L_3C_3 настраиваются блоком конденсаторов переменной емкости.

Прием телеграфных сигналов. Телеграфные немодулированные сигналы не могут быть приняты рассмотренным выше супергетеродинным приемником, так как после детектора не получится колебаний звуковой частоты. Для приема телеграфных незатухающих сигналов применяется второй гетеродин, показанный на блок-схеме рис. 9.17. Он представляет собой маломощный генератор, создающий колебания с постоянной частотой, отличающейся от промежуточной примерно на 1000 Гц. Когда промежуточная частота равна 460 кГц, второй гетеродин может иметь частоту 461 или 459 кГц. Колебания от второго гетеродина подаются на детектор, складываются с колебаниями сигнала и образуют биения с разностной частотой в 1000 Гц, которые после детектирования дают колебания низкой частоты в 1000 Гц.

Регулировка тона телеграфных сигналов. Тон принимаемых сигналов можно менять, изменяя настройку приемника. Действительно, если вращать ручку блока конденсаторов переменной емкости, то изменяется частота колебаний первого гетеродина. Частота сигнала, приходящего к смесителю, остается при этом неизменной, так как она определяется исключительно настройкой передатчика, посылающего этот сигнал. Следовательно, изменяется разность частот колебаний первого гетеродина и сигнала, т. е. промежуточная частота. Так как частота колебаний второго гетеродина постоянна, то при изменении промежуточной частоты меняется частота тона биений.

При приеме телеграфных сигналов необходимо регулировать частоту их тона, чтобы они выделялись среди сигналов мешающих станций и других помех. В некоторых приемниках тон принимаемых телеграфных сигналов регулируется изменением частоты второго гетеродина, в схеме которого есть соответствующее устройство.

Нулевые биения. Чем ближе промежуточная частота к частоте колебаний второго гетеродина, тем ниже тон биений. Возможен случай, когда эти ча-

стоты равны. Тогда частота биений равна нулю. Такие биения называются нулевыми. Можно сказать, что нулевые биения — это пропадание звука биений на самом низком тоне. В приемниках нулевые биения — признак точной настройки на частоту принимаемой радиостанции.

При изменении настройки приемника в обе стороны от нулевых биений их тон постепенно повышается, затем переходит в свист и, наконец, совсем пропадает. Это значит, что разность промежуточной частоты и частоты колебаний второго гетеродина стала настолько высокой, что тона биений не слышно.

Приведем числовой пример. Пусть для приема сигнала с частотой 2000 кГц первый гетеродин имеет частоту 2460 кГц. Колебания промежуточной частоты 460 кГц складываются с колебаниями второго гетеродина, имеющими частоту, например, 459 кГц, и на выходе приемника прослушивается тон частотой в 1 кГц.

Если изменить настройку приемника так, чтобы частота первого гетеродина стала 2459 кГц, то промежуточная частота будет 459 кГц (частота сигнала 2000 кГц неизменна) и получатся нулевые биения, так как частота колебаний второго гетеродина (459 кГц) постоянна. Если сделать частоту колебаний первого гетеродина 2449 или 2469 кГц, то промежуточная частота будет 449 или 469 кГц и при постоянной частоте колебаний второго гетеродина 459 кГц тон биений будет 10 кГц, что соответствует очень высокому, почти неслышному свисту.

Второй гетеродин имеет выключатель на два положения: «Телефон — Телеграф». Для приема телефонных сигналов второй гетеродин выключают, чтобы свист биений не мешал приему. Супергетеродины без второго гетеродина могут принимать только телефонные и модулированные (тональные) телеграфные сигналы.

Модуляция в приемнике. Незатухающие телеграфные сигналы можно принимать и без второго гетеродина при помощи модуляции в самом приемнике. Для этого в одном из каскадов усилителя промежуточной частоты имеется генератор звуковой частоты порядка 1000 Гц, колебания которого модулируют колебания сигнала. В результате на второй детектор приходят модулированные колебания промежуточной частоты с частотой модуляции 1000 Гц. Звуковой генератор имеет выключатель для перехода к приему телефонных сигналов. Особенность данного метода заключается в том, что при изменении настройки приемника или частоты сигнала тон в телефоне не меняется, так как модулятор имеет постоянную частоту. Различные станции дают в телефоне сигналы одного тона 1000 Гц. При расстройке меняется только громкость сигнала, но не его тон, что создает большую устойчивость приема.

Недостатки супергетеродинного приемника. Зеркальные, или симметричные, помехи. Нормально частота гетеродина $f_{\text{г}}$ выше частоты сигнала $f_{\text{с}}$ на величину промежуточной частоты $f_{\text{пр}}$. Именно в таком соотношении находятся частоты контура гетеродина и остальных контуров, настраивающихся на частоту сигнала. Если $f_{\text{с}} = 2000$ кГц и $f_{\text{пр}} = 460$ кГц, то $f_{\text{г}} = 2460$ кГц.

Пусть одновременно с принимаемой радиостанцией, имеющей частоту $f_{\text{с}} = 2000$ кГц, работает мешающая станция на частоте $f_{\text{м}} = 2460 + 460 = 2920$ кГц. Разность между $f_{\text{м}}$ и $f_{\text{г}}$ состав-

ляет 460 кГц. Такой будет частота биений при сложении колебаний мешающей станции с колебаниями гетеродина. После детектирования этих биений получится колебание промежуточной частоты 460 кГц, которое будет усилено в усилителе промежуточной частоты, и на выходе приемника будет слышна мешающая станция. Такая помеха называется симметричной или зеркальной, так как ее частота отличается от частоты гетеродина на столько же килогерц, на сколько и частота полезного сигнала. Иначе говоря, частота симметричной помехи f_m отличается от частоты принимаемого сигнала f_c на удвоенную величину промежуточной частоты $2f_{пр}$. Помеха эта наблюдается только при сильных сигналах мешающей станции, так как приемные контуры настроены на частоту сигнала f_c и расстроены относительно f_m на величину $2f_{пр}$, что значительно ослабляет помеху. При более низкой промежуточной частоте расстройка будет меньше и помеха может влиять сильнее, особенно на коротких волнах. Для борьбы с симметричной помехой необходимо применять более высокую частоту $f_{пр}$ и повышать предварительную селекцию до преобразователя. Поэтому каскад усиления высокой частоты весьма желателен в супергетеродинном приемнике. Без него симметричные помехи чувствуются гораздо сильнее.

Рассмотренная особенность супергетеродинного приемника дает возможность приема сигналов каждой радиостанции при двух положениях ручки настройки. Одним положением (главной настройкой) является то, при котором частота гетеродина выше частоты сигнала. Например, если $f_c = 2000$ кГц и $f_{пр} = 460$ кГц, то главная настройка соответствует частоте гетеродина $f_r = 2000 + 460 = 2460$ кГц. Вторая настройка, называемая симметричным или зеркальным резонансом, соответствует частоте гетеродина $f_r = 2000 - 460 = 1540$ кГц. Она дает более слабый прием. Практически при такой настройке можно принимать только мощные сигналы, главным образом на коротких волнах.

Свисты в супергетеродинном приемнике получаются вследствие возникновения биений при сложении гармоник гетеродина с гармониками сигнала. Если частота таких биений близка к промежуточной частоте, то получаются новые биения звуковой частоты, воспринимаемые в виде свистов.

Поясним это примером. Пусть $f_{пр} = 460$ кГц и $f_c = 922$ кГц. Тогда частота гетеродина $f_r = 922 + 460 = 1382$ кГц. Вторая гармоника колебаний сигнала имеет частоту $2f_c = 2 \cdot 922 = 1844$ кГц. Разность между этой частотой и частотой гетеродина составляет $1844 - 1382 = 462$ кГц, т. е. близка к промежуточной. Колебания такой частоты пройдут через усилитель промежуточной частоты, создадут в контуре второго детектора вместе с колебаниями промежуточной частоты 460 кГц биения с частотой 2 кГц и в телефоне будет слышен свист с частотой 2 кГц.

В супергетеродин могут проникать также помехи на частотах, близких к промежуточной. Ведь почти все усиление прием-

ника практически производится в усилителе промежуточной частоты, имеющем неизменную настройку. Если на входе приемника появится сигнал с частотой, лежащей в полосе пропускания усилителя промежуточной частоты, то такой сигнал может оказаться усиленным, несмотря на то, что контуры усилителя высокой частоты имеют иную настройку. Для устранения таких помех во входную цепь приемника включают запирающий (рис. 9.18) или шунтирующий (рис. 9.19) фильтр, настроенный на промежу-

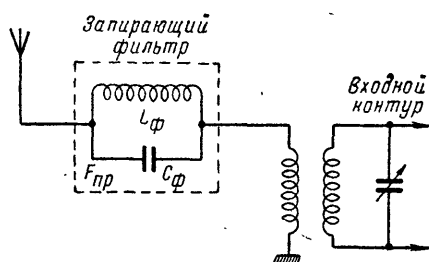


Рис. 9.18. Схема включения запирающего фильтра

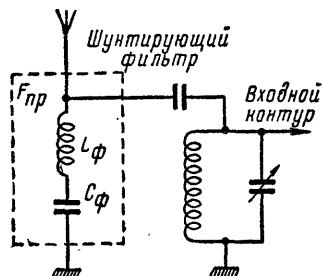


Рис. 9.19. Схема включения шунтирующего фильтра

точную частоту. При появлении в антенне мешающего сигнала промежуточной частоты в запирающем фильтре возникает резонанс токов, сопротивление контура сильно возрастает и ток сигнала промежуточной частоты резко уменьшается. Наоборот, в шунтирующем фильтре возникает резонанс напряжений, сопротивление контура сильно уменьшается и ток мешающего сигнала отводится через фильтр мимо входного контура.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ

Односеточный преобразователь. При сложении колебаний сигнала и гетеродина образуются биения. После детектирования биений в анодной цепи смесительной лампы возникает пульсирующий ток, в состав которого входят токи с частотой сигнала, частотой гетеродина, разностной частотой и целый ряд более слабых токов различных высоких частот. Для выделения колебаний разностной частоты в анодную цепь смесителя включается контур, настроенный на эту частоту.

Схема односеточного преобразователя частоты показана на рис. 9.20. Напряжение сигнала от усилителя высокой частоты и напряжение от гетеродина поступают на управляющую сетку лампы смесителя. В таком преобразователе контур гетеродина сильно связан с контуром, настроенным на частоту сигнала. Перестройка этого контура сопровождается изменением параметров контура гетеродина, т. е. изменением частоты его колебаний.

Связь между этими контурами значительно ослабляется в многосеточных преобразователях, в которых чаще всего применяют гептоды. Процесс преобразования частоты при помощи таких ламп состоит в том, что колебания сигнала и гетеродина подаются на различные управляющие сетки смесительной лампы и сложение колебаний происходит внутри лампы в электронном потоке. Анодный ток лампы совершает колебания, т. е. пульси-

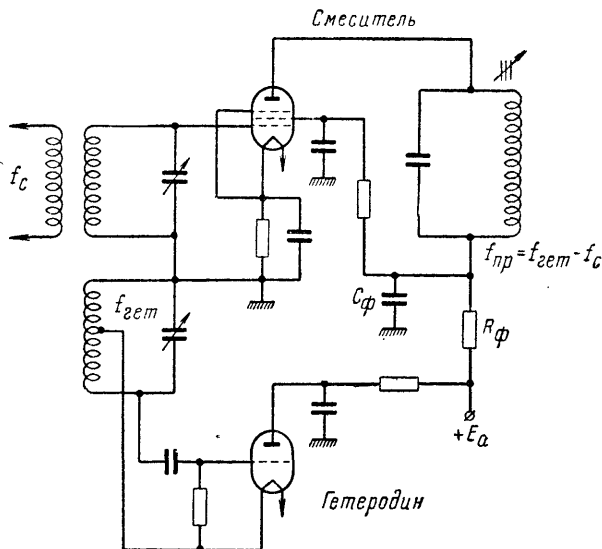


Рис. 9.20. Схема односеточного преобразователя частоты

рует одновременно и с частотой сигнала и с частотой гетеродина. Особенностью многосеточных смесительных ламп является наличие двух управляющих сеток.

Схема с гептодом-преобразователем. Упрощенная схема преобразователя частоты показана на рис. 9.21. В ней используется гептод-преобразователь, входящий одновременно в смеситель и в гетеродин. Катод вместе с сетками 1 и 2 образует триод для гетеродина; первая сетка служит управляющей сеткой гетеродина. Вторая сетка — экранирующая и одновременно играет роль анода гетеродина. Поэтому гетеродин делают по схеме, в которой анод заземлен по высокой частоте. Третья сетка — управляющая, четвертая — экранирующая, пятая — защитная. При работе гетеродина на его управляющей сетке (сетка 1) получается переменное напряжение, под влиянием которого пульсирует поток электронов внутри лампы.

Сетка 3 называется сигнальной. На нее поступают от контура L_1C_1 колебания сигнала и под влиянием этого напряжения

поток электронов пульсирует с частотой сигнала. Сложение колебаний, т. е. получение биений, происходит в электронном потоке внутри лампы.

Сетки 2 и 4 соединены между собой внутри лампы и являются экранирующими. Назначение их различно. Сетка 4 представляет собой обычную экранирующую сетку, как в тетроде, и служит для увеличения коэффициента усиления лампы и уменьшения паразитной емкости между анодом и сигнальной сеткой 3.

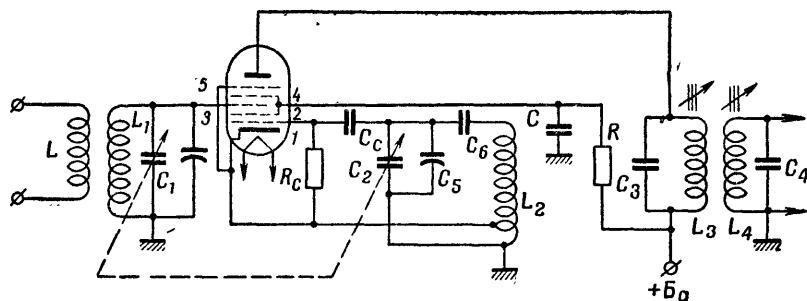


Рис. 9.21. Схема преобразователя частоты с пентодом

Сетка 2 служит для устранения емкости между сеткой 3 и гетеродинной частью. Если не будет сетки 2, то контур гетеродина окажется связанным с контуром усилителя высокой частоты L_1C_1 .

Биения электронного потока в лампе детектируются, и в анодном токе получается составляющая промежуточной частоты, на которую настроен анодный контур L_3C_3 . В контуре возникают усиленные колебания промежуточной частоты, которые через трансформатор L_3L_4 передаются в контур L_4C_4 , включенный в цепь управляющей сетки первой лампы усилителя промежуточной частоты.

Рассмотренный преобразователь частоты не устраняет полностью влияния сигнала на работу гетеродина. Изменение напряжения на сигнальной сетке влияет на характеристику лампы и ее параметры, в результате чего меняется частота гетеродина. Это более заметно на коротких волнах.

Сопряжение контуров в супергетеродинном приемнике. При настройке контуров супергетеродинного приемника при помощи блока одинаковых конденсаторов переменной емкости необходимо, чтобы контур гетеродина был настроен на частоту, равную частоте сигнала плюс промежуточная частота. Для этого в контур гетеродина включают дополнительные конденсаторы C_6 и C_5 (см. рис. 9.21). Конденсатор C_6 , включенный последовательно, уменьшает емкость контура. Благодаря этому частота гетеродина увеличивается. Величины емкостей C_6 и C_5 и индуктивности L_2 определяются специальным расчетом, а подстроечный конденсатор C_5 регулируется так, чтобы в пределах всего

диапазона разность частот контуров была равна промежуточной частоте. Система предварительной настройки называется сопряжением контуров супергетеродина. Конденсаторы C_6 и C_5 часто называют конденсаторами сопряжения. Чтобы избежать ухудшения работы приемника, не следует нарушать сопряжение контуров, т. е. регулировать подстроечные конденсаторы и сердечники у катушек.

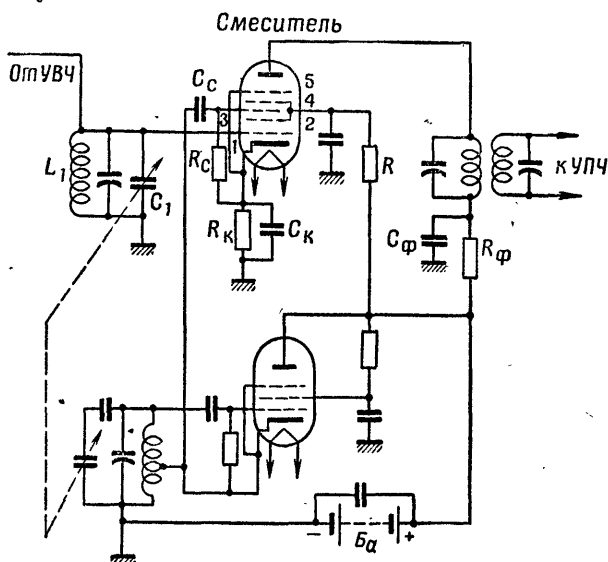


Рис. 9.22. Схема преобразователя частоты с гептодом-смесителем и отдельным гетеродином

Схема с гептодом-смесителем. Схема преобразователя частоты с гептодом-смесителем и отдельным гетеродином дана на рис. 9.22. У гептода-смесителя сетка 1 — сигнальная, на нее поступают колебания сигнала от контура L_1C_1 . Колебания от гетеродина подаются на гетеродинную сетку 3. Сетки 2 и 4 — экранирующие, причем сетка 2 служит для уменьшения паразитной емкости между сигнальной и гетеродинной сетками, а сетка 4, как обычная экранирующая сетка, увеличивает коэффициент усиления лампы и уменьшает паразитную емкость между анодом и управляющими сетками; сетка 5 служит в качестве защитной сетки.

На сигнальную сетку 1 подается автоматическое напряжение смещения от сопротивления R_k , включенного в провод катода и шунтированного конденсатором C_k . Напряжение на экранирующей сетке поступает через гасящее сопротивление R . В анодной цепи имеется развязывающий фильтр $R_фC_ф$.

Гетеродин работает на пентоде и собран по трехточечной

схеме с автотрансформаторной обратной связью. Экранирующая сетка в этой схеме играет роль анода, причем она, как и главный анод, замкнута по высокой частоте на корпус через конденсатор. Таким образом, гетеродин построен по схеме с катодной связью. Колебания от него подаются на сетку 3 геттода через конденсатор C_c . В цепь этой сетки включено сопротивление утечки R_c .

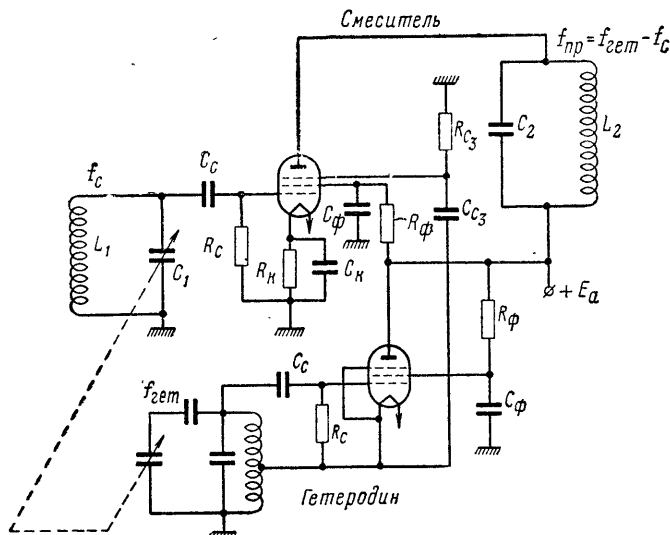


Рис. 9.23. Схема преобразователя частоты с пентодом в качестве смесительной лампы и отдельным гетеродином

Чтобы уменьшить влияние приходящих сигналов на работу гетеродина, иногда осуществляют преобразование частоты с использованием гармоник гетеродина. Частота колебаний гетеродина выбирается так, чтобы вторая или третья, или более высокая их гармоника имела частоту, отличающуюся от частоты приходящего сигнала на величину промежуточной частоты. Например, если надо принимать сигналы в диапазоне 3000—4500 кГц, а промежуточная частота составляет 120 кГц, то при использовании третьей гармоники гетеродина последний должен создавать колебания в диапазоне 1040—1540 кГц. Тогда у третьей гармоники будут частоты 3120—4620 кГц, т. е. на 120 кГц выше частоты принимаемых сигналов, что и нужно в данном случае.

Если использовать несколько гармоник гетеродина, то можно принимать сигналы в широком диапазоне при работе гетеродина в сравнительно узком диапазоне. В рассмотренном случае, когда гетеродин работает в диапазоне 1040—1540 кГц, при использовании четвертой гармоники с частотой 4160—6160 кГц возможен прием сигналов в диапазоне 4040—6040 кГц. Пятая

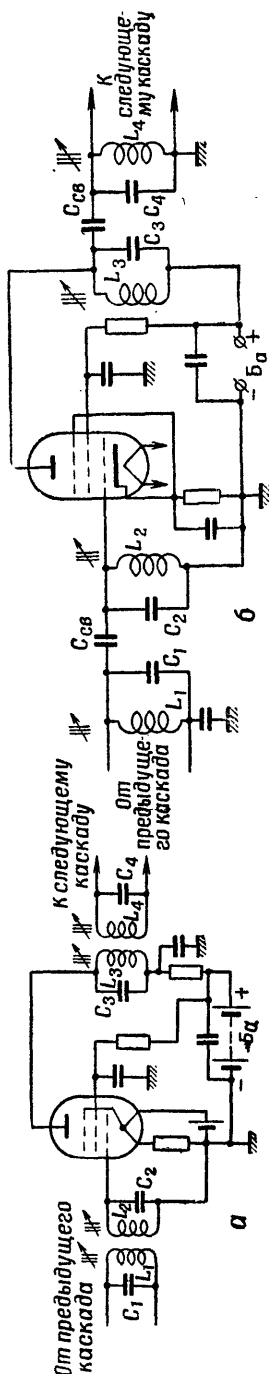


Рис. 9.24. Схемы усилителей промежуточной частоты:

а — с индуктивной связью в полосовых фильтрах; б — с емкостной связью в полосовых фильтрах

гармоника гетеродина имеет частоту 5200—7700 кГц и позволяет принимать сигналы в диапазоне 5080—7580 кГц.

В схеме, приведенной на рис. 9.22, возможно применение обычных высокочастотных пентодов. Схема двухсеточного преобразователя с пентодом в качестве смесительной лампы показана на рис. 9.23. Напряжение гетеродина подается на защитную сетку лампы, напряжение сигнала — на управляющую сетку.

Так как настройка на принимаемую радиостанцию определяется частотой гетеродина, то последнюю стараются сделать более стабильной. Для получения надежной связи на фиксированных волнах иногда частоту колебаний гетеродина стабилизируют кварцем. Такой метод применим при условии, что частота колебаний передатчика также стабилизирована кварцем. Если использовать гармоники гетеродина приемника, то каждый кварц в гетеродине даст возможность приема сигналов нескольких радиостанций.

УСИЛИТЕЛЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ

Усилитель промежуточной частоты, являясь усилителем высокой частоты, имеет некоторые особенности.

Как правило, каскады усилителя промежуточной частоты работают на пентодах. В ультракоротковолновых приемниках эти каскады чаще всего делаются по схеме с анодным контуром и отличаются тем, что в контуре применяется конденсатор постоянной емкости, так как этот контур имеет постоянную настройку на промежуточную частоту. В других приемниках, например в коротковолновых, каскады усиления

промежуточной частоты делаются, как правило, с применением полосовых фильтров, состоящих из двух или большего числа связанных контуров.

Такие фильтры служат для повышения избирательности. С их помощью при точной настройке контуров в резонанс и подборе величины связи, которая не должна быть слишком малой, можно получить кривую избирательности, приближающуюся к идеальной (см. рис. 9.4). Полосовые фильтры рассчитываются и настраиваются так, чтобы ширина их кривой резонанса была достаточна для пропускания полосы частот модулированного

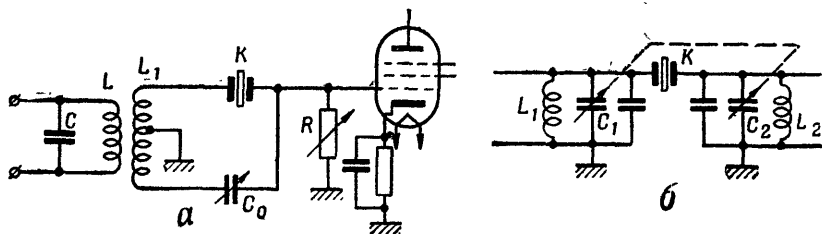


Рис. 9.25. Схемы кварцевых фильтров

сигнала. Для приема сигналов разговорной речи ширина полосы пропускания должна быть 4—6 кГц.

Чем больше в супергетеродине полосовых фильтров, тем лучше общая кривая избирательности. Полосовые фильтры монтируются в экранах и настраиваются на заводе. Нарушение их настройки вращением регулировочных винтов подстроечных конденсаторов или сердечников резко уменьшает усиление и ухудшает форму кривой резонанса. Поэтому не следует регулировать эти контуры или снимать с них экраны. Ремонт и регулировку полосовых фильтров может делать только радиомастер, имеющий соответствующие приборы.

Иногда встречаются усилители промежуточной частоты с полосовыми фильтрами, в которых для увеличения избирательности применяют не два, а большее число связанных контуров.

В каскадах усиления промежуточной частоты часто применяют автоматическое напряжение смещения. Экранирующая сетка питается обычно через гасящее сопротивление. Для устранения паразитных связей между каскадами включаются развязывающие фильтры. На рис. 9.24 приведены примеры схем каскадов усиления промежуточной частоты.

Для повышения избирательности приемника в усилителе промежуточной частоты иногда применяют кварцевые фильтры. При этом полоса частот пропускаемых колебаний становится весьма узкой и резко уменьшаются помехи.

Простейшая схема кварцевого фильтра показана на рис. 9.25, а. Контур LC настроен на промежуточную частоту.

Средняя точка катушки L_1 заземлена. От двух половин этой катушки напряжения, равные по величине и противоположные по фазе, передаются на сетку лампы через кварц K , рассчитанный на промежуточную частоту, и через конденсатор C_0 , емкость которого равна емкости кварцедержателя. Если частота колебаний находится за пределами полосы пропускания кварца, то последний имеет очень большое сопротивление и практически работает как конденсатор с емкостью, равной емкости конденсатора C_0 . Поэтому напряжения, передаваемые на сетку, равны друг другу и взаимно уничтожаются. Если же частота колебаний будет в пределах полосы пропускания кварца, то он работает как последовательный резонансный контур. Его сопротивление резко уменьшается, и напряжение, переданное на сетку через кварц, станет больше, чем напряжение, переданное через конденсатор C_0 . Эти напряжения не компенсируют друг друга, и поэтому сигналы будут приниматься.

Сопротивление R играет роль нагрузочного и влияет на ширину полосы частот колебаний, пропускаемых кварцевым фильтром. Чем меньше сопротивление R , тем шире полоса пропускания. Регулируя величину R , можно получать ширину полосы от десятков до сотен герц. Узкая полоса применяется для приема телеграфных сигналов, а при ширине полосы порядка тысяч герц возможен прием телефонной передачи. Правда, при этом будут искажения, но значительно снижаются помехи.

Вместо сопротивления R иногда включают контур, настроенный на промежуточную частоту и имеющий, кроме индуктивности и емкости, еще переменное активное сопротивление. Изменяя его величину, можно регулировать ширину полосы пропускания. Ширину полосы можно регулировать также изменением емкости конденсатора C_0 .

На рис. 9.25, б показан пример схемы кварцевого полосового фильтра, в котором кварц включен в качестве конденсатора внешнеемкостной связи. Ширина полосы пропускания регулируется расстройкой контуров в разные стороны относительно резонансной частоты (частоты кварца). Расстройка осуществляется при помощи особого блока конденсаторов переменной емкости C_1 и C_2 , у которого при вращении емкость одного конденсатора увеличивается, а другого — уменьшается (или наоборот).

Регулировка ширины полосы пропускания. В современных приемниках часто применяют регулировку ширины полосы частот пропускаемых колебаний, т. е. регулировку избирательности. Для приема телеграфных сигналов можно сузить полосу пропускания и добиться снижения помех. При приеме телефонных сигналов и наличии помех также стремятся сузить полосу, пока не наступят большие искажения. Если помех нет, то ведут прием с широкой полосой пропускания, а следовательно, с меньшими искажениями.

В большинстве случаев ширину полосы пропускания регули-

руют в усилителе промежуточной частоты одним из следующих методов: 1) изменением связи между контурами полосового фильтра; 2) расстройкой этих контуров; 3) включением в них переменных активных сопротивлений. Регулировка может быть плавной или ступенчатой. Иногда ширину полосы пропускания регулируют при помощи низкочастотных фильтров, включаемых в усилитель низкой частоты приемника.

ДЕТЕКТОР И ВТОРОЙ ГЕТЕРОДИН

Детектор современных супергетеродинов обычно диодный, так как в приемнике до детектора уже имеется значительное усиление и, следовательно, на детектор подаются сравнительно

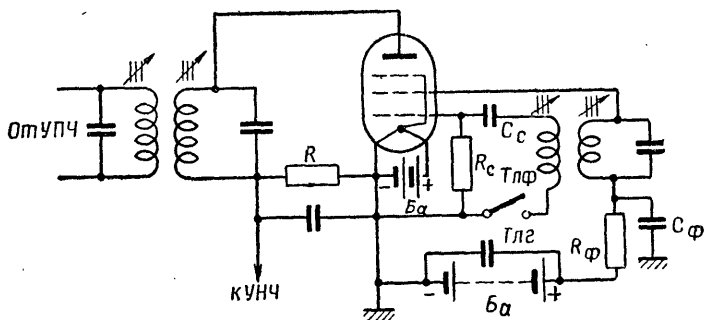


Рис 9.26. Схема детектора и второго гетеродина, собранная на пентоде

большие сигналы. Диодный детектор при больших сигналах работает без искажений и поэтому является наиболее подходящим.

Второй гетеродин имеется в приемниках, предназначенных для приема телеграфных сигналов. В большинстве случаев он делается с индуктивной обратной связью. Иногда в нем применяется отдельная лампа, а в некоторых схемах детектор и второй гетеродин работают на одной, более сложной лампе. Контуры гетеродина настроен на постоянную частоту, которая отличается на 1 кГц от промежуточной.

Схема детектора и второго гетеродина. На рис. 9.26 показана для примера оригинальная схема детектора и второго гетеродина, в которой работает одна лампа — пентод. Детектирование — диодное — по последовательной схеме. Роль диода выполняет промежуток анод — катод лампы. Колебания на диод подаются от последнего контура промежуточной частоты. С нагрузочного сопротивления детектора R напряжение звуковой частоты подается на усилитель низкой частоты.

Часть лампы, состоящая из катода, управляющей и экранирующей сеток, используется как триод во втором гетеродине.

Анодом триода служит экранирующая сетка. Гетеродин имеет индуктивную обратную связь и контур в цепи анода. Напряжение от анодного источника на анод гетеродина подается через развязывающий фильтр $R_{\Phi}C_{\Phi}$. В цепь сетки включены конденсатор C_c и сопротивление утечки R_c . Для прекращения работы гетеродина при приеме телефонных сигналов последова-

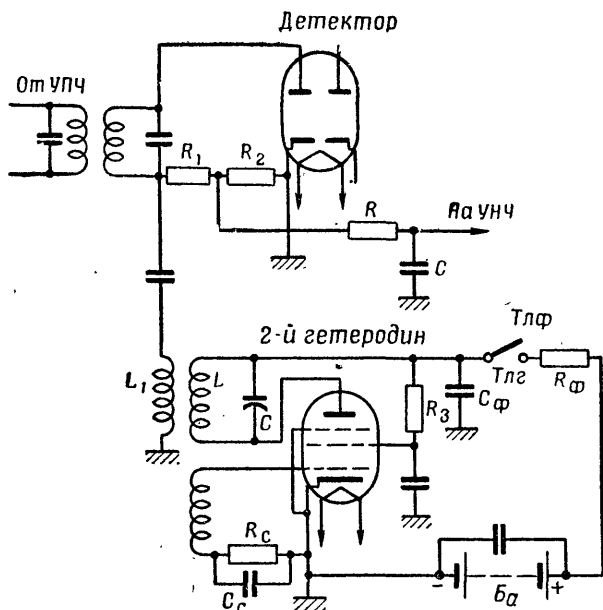


Рис. 9.27. Схема детектора и второго гетеродина.
Детектор собран на половине двойного диода

тельно с сеточной катушкой включен выключатель «Телефон — Телеграф». Колебания сигнала и колебания второго гетеродина складываются в электронном потоке внутри лампы.

Другая схема детектора и второго гетеродина показана в упрощенном виде на рис. 9.27. В ней для детектора применена одна половина двойного диода. Схема детектора — последовательная. Нагрузочным сопротивлением являются сопротивления R_1 и R_2 , соединенные последовательно. Напряжение звуковой частоты на усилитель низкой частоты снимается с сопротивления R_2 . Такая схема уменьшает искажения и проникновение в усилитель низкой частоты колебаний высокой частоты. Последнему способствует также реостатно-емкостный фильтр RC .

Гетеродин работает на пентоде и имеет индуктивную обратную связь и контур LC в анодной цепи. Анодное питание — последовательное. В цепь сетки включены конденсатор C_c и сопротивление утечки R_c . Напряжение на экранирующую сетку по-

В приемниках возникают собственные шумы в виде шороха, мешающего приему. Для уменьшения этих шумов на анод диода, работающего в детекторе, нередко подают постоянное отрицательное напряжение, которое запирает диод для проходящего от предыдущих каскадов напряжения шумов. Полезные сигналы, напряжение которых выше напряжения шумов, отпирают диод и принимаются уже без шумов. Отрицательное напряжение на анод диода подается от сопротивления автоматического смещения.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Регулировка промкости (регулировка усиления или чувствительности) может быть ручной и автоматической.

Ручная регулировка громкости служит для подбора наиболее приятной для уха слышимости, уменьшения помех, уровня громкости которых ниже уровня полезных сигналов, и устранения перегрузки каскадов приемника от слишком сильных сигналов, вызывающих искажения.

Ручная регулировка громкости может быть осуществлена в различных частях приемника. Один из возможных способов регулировки громкости показан на схеме рис. 9.28. При помощи потенциометра R можно изменять напряжение экранирующих сеток ламп усилителя высокой частоты и усилителя промежуточной частоты. При уменьшении этого напряжения перемещением ползунка потенциометра от точки a влево усиление и громкость снижаются.

Автоматическая регулировка громкости (АРГ) ¹ служит для автоматического выравнивания слышимости при изменении силы сигналов вследствие замирания и устранения перегрузки приемника при слишком сильных сигналах.

Для автоматической регулировки громкости используется

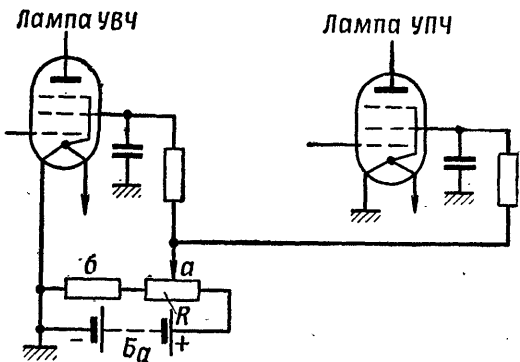


Рис. 9.28. Схема регулировки громкости в приемнике

¹ Автоматическую регулировку громкости иначе называют автоматической регулировкой усиления (АРУ) или чувствительности (АРЧ).

постоянное напряжение, которое получается в результате детектирования. Это напряжение подводится в виде отрицательного напряжения смещения к управляющим сеткам ламп, стоящих в усилительных каскадах до детектора. Лампы эти должны быть с удлиненной характеристикой. Чем сильнее принимаемый сигнал, тем больше постоянное напряжение после детектора, тем больше отрицательное напряжение смещения на сетке усилительных ламп в каскадах до детектора и тем меньше усиление в этих каскадах.

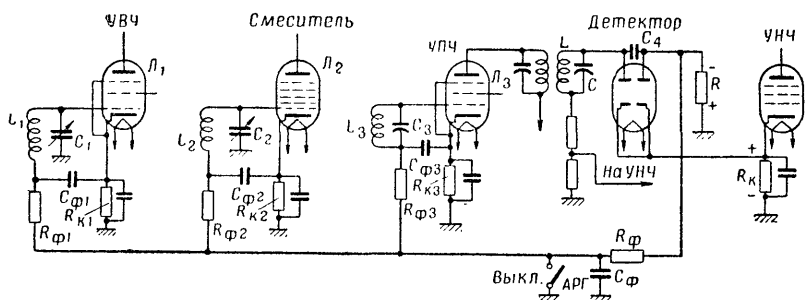


Рис. 9.29. Схема АРГ с задержкой

Более сильный сигнал сам себя «заглушает», уменьшая усиление в приемнике. В результате на выходе приемника громкость сигналов изменяется мало.

Схема АРГ с задержкой. Рассмотрим одну из схем АРГ, изображенную на рис. 9.29. Она называется схемой АРГ с задержкой. Принцип ее работы заключается в следующем.

Лампы усилителя высокой частоты, смесителя и усилителя промежуточной частоты, называемые управляемыми лампами, имеют начальное отрицательное напряжение смещения, которое подается от катодных сопротивлений этих ламп. Это напряжение таково, что лампы работают на участках характеристик с большой крутизной и усиление получается наибольшее. В схеме детектора работает двойной диод. Левый диод служит основным детектором, и напряжение звуковой частоты с его нагрузочного сопротивления подается на усилитель низкой частоты. Правый диод используется как детектор АРГ, собранный по параллельной схеме. Колебания сигнала подаются на него от контура LC через конденсатор C_4 , а на нагрузочном сопротивлении получается выпрямленное напряжение, причем на верхнем конце R , соединенном с анодом, будет минус.

В анодную цепь диода АРГ входит также катодное сопротивление усилителя низкой частоты R_K , на котором анодный ток лампы усилителя низкой частоты создает падение напряжения 3 в. Это напряжение, называемое напряжением задержки, приложено минусом к аноду диода АРГ. Пока амплитуда сигнала не

превысит 3 в, диод АРГ заперт и тока в нем нет. Если же амплитуда сигнала больше 3 в, то в диоде появится ток, который создаст на сопротивлении R напряжение.

Сопротивление R входит в цепи управляющих сеток всех управляемых ламп. Поэтому постоянная составляющая напряжения, возникающего на сопротивлении R , подается на сетки управляемых ламп через фильтр АРГ, состоящий из сопротивления R_{ϕ} и емкости C_{ϕ} , и через сеточные развязывающие фильтры отдельных ламп $R_{\phi 1}C_{\phi 1}$, $R_{\phi 2}C_{\phi 2}$, $R_{\phi 3}C_{\phi 3}$ и т. д. Таким образом, сеточная цепь каждой управляемой лампы довольно сложна. Например, для лампы L_1 в нее входят катушка L_1 , сопротивление сеточного развязывающего фильтра $R_{\phi 1}$, сопротивление фильтра АРГ R_{ϕ} , нагрузочное сопротивление детектора АРГ R и катодное сопротивление первой лампы $R_{к1}$.

В этой цепи постоянные напряжения имеются на сопротивлениях $R_{к1}$ и R . Если приема нет или амплитуда сигнала на детекторе меньше 3 в, то напряжение смещения подается только от $R_{к1}$. При наличии сигнала с достаточной амплитудой добавляется напряжение смещения от сопротивления R . В результате рабочие точки управляемых ламп сдвигаются на участки характеристик с меньшей крутизной и усиление снижается. Чем сильнее сигнал, тем больше добавочное напряжение смещения, подаваемое на сетки управляемых ламп, и тем меньше усиление. Поэтому при значительных изменениях силы сигналов на входе приемника выходное напряжение, а следовательно, и громкость сигналов изменяются в сравнительно небольших пределах. Если применить схему АРГ без задержки (простая АРГ), то усиление уменьшается даже для слабых сигналов, что невыгодно.

Фильтр АРГ с сопротивлением R_{ϕ} в 2 Мом и конденсатором C_{ϕ} емкостью 25 000 пф служит для того, чтобы не допустить на сетки управляемых ламп напряжение звуковой частоты, имеющееся на сопротивлении R . Сеточные развязывающие фильтры в каждом каскаде включены для устранения паразитной обратной связи между каскадами через цепи АРГ. Эти фильтры имеют сопротивления по 100 ком и конденсаторы по 25 000 пф. Для перехода на прием без АРГ служит выключатель «Выкл.—АРГ».

ПРИЕМ ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ (ЧМ) СИГНАЛОВ

Блок-схема приемника ЧМ сигналов показана на рис. 9.30. Он отличается от обычных приемников для амплитудно-модулированных сигналов принципом работы детектора и наличием особого ограничителя перед этим детектором.

Назначение и действие ограничителя. Амплитуда ЧМ колебаний постоянна, а частота их меняется. Однако практически под влиянием различных помех амплитуда колебаний сигнала изменяется. Назначение ограничителя и заключается в том,

чтобы уничтожить или уменьшить амплитудную модуляцию от помех и тем самым снизить уровень помех на выходе приемника. Ограничитель как бы «срезает» верхние части отдельных колебаний.

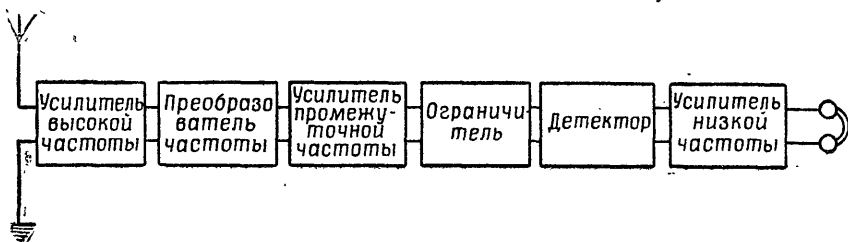


Рис. 9.30. Блок-схема приемника ЧМ сигналов

На рис. 9.31, *а* показаны ЧМ колебания без помех. Помехи модулируют эти колебания дополнительно по амплитуде (рис. 9.31, *б*), а благодаря ограничителю получают колебания, не имеющие этой мешающей модуляции (рис. 9.31, *в*).

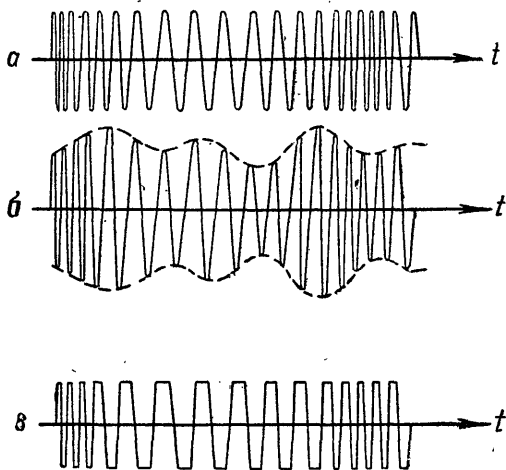


Рис. 9.31. Действие ограничителя на помехи при приеме ЧМ сигналов:

а — ЧМ колебания без помех; *б* — ЧМ колебания с дополнительной амплитудной модуляцией от помех; *в* — те же колебания после ограничения — помехи срезаны

Характеристика ограничителя, показывающая зависимость его выходного напряжения $U_{\text{вых}}$ от входного $U_{\text{вх}}$, дана на рис. 9.32. При небольших значениях $U_{\text{вх}}$ напряжение на выходе растет пропорционально $U_{\text{вх}}$, но, начиная от некоторой величины входного напряжения, называемого порогом ограничения, $U_{\text{вых}}$ уже не повышается. На том же рис. 9.32 показаны графики входного напряжения, промодулированного помехами, и

напряжения на выходе ограничителя, свободного от помех. Следует иметь в виду, что графики напряжений на рис. 9.32 показывают изменение амплитуды напряжений во времени, а не сами высокочастотные колебания.

Схема ограничителя. Пример такой схемы приведен на рис. 9.33. Это каскад усиления промежуточной частоты, в кото-

ром при помощи делителя напряжения, составленного из сопротивлений R_1 , R_2 и большого сопротивления R_3 , установлены низкие напряжения на аноде и на экранирующей сетке (порядка $+10$ в). Анодный ток получается сравнительно неболь-

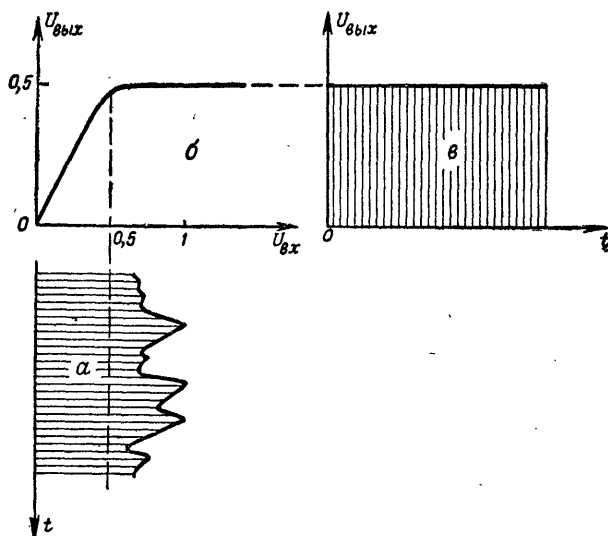


Рис. 9.32. Действие ограничителя на помехи:
а — входное напряжение, промодулированное помехами; б — характеристика ограничителя; в — напряжение на выходе ограничителя

шим, что является главным ограничивающим фактором. Дополнительное ограничение получается за счет сеточных токов, которые возрастают при более сильных сигналах. В данной схеме порог ограничения составляет примерно $0,5$ в.

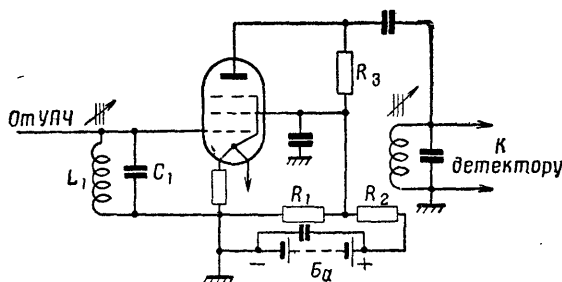


Рис. 9.33. Схема ограничителя приемника ЧМ сигналов

Детектирование ЧМ сигналов осуществляется различными способами. В простейшем случае ЧМ колебания сначала преобразуются в амплитудно-модулированные. Для этого используется колебательный контур, несколько расстроенный относи-

тельно несущей частоты сигнала. Контур работает на склоне кривой резонанса (рис. 9.34).

Точка *A* на кривой резонанса соответствует промежуточной частоте $f_{пр}$. Кривая, изображенная внизу, показывает изменение

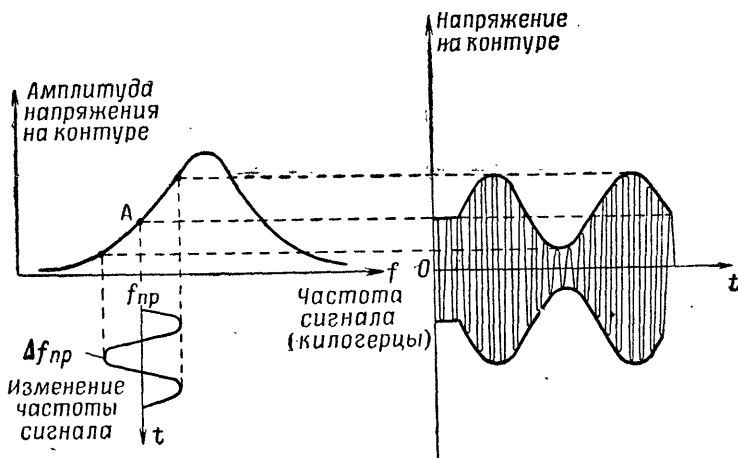


Рис. 9.34. Превращение ЧМ сигналов в амплитудно-модулированные

частоты во времени у колебаний промежуточной частоты. Изменения частоты преобразуются при помощи контура в изменения амплитуды, как показывает правый график. Таким образом, напряжение на контуре модулировано по амплитуде, причем

изменение амплитуды соответствует изменению частоты. Амплитудно-модулированные колебания подводятся к сеточному детектору, после которого получают колебания звуковой частоты.

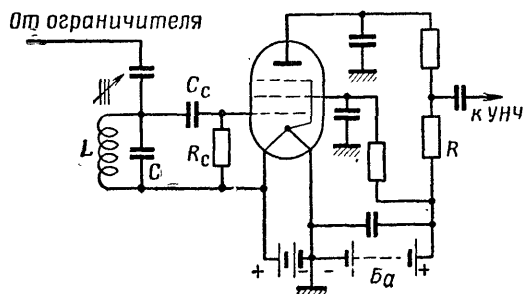


Рис. 9.35. Схема детектора ЧМ сигналов

относительно частоты сигналов, приходящих от ограничителя. Емкость C_c и сопротивление R_c служат для сеточного детектирования. Колебания звуковой частоты с анодного нагрузочного сопротивления R подаются на усилитель низкой частоты.

Наиболее простая схема специального частотного детектора, называемого иначе дискриминатором (различителем), изобра-

Схема подобного детектора ЧМ сигналов показана в упрощенном виде на рис. 9.35. Контур LC расстроен

жена на рис. 9.36, а. В ней контуры LC и L_1C_1 настроены на промежуточную частоту $f_{\text{пр}}$. Катушка L_1 имеет вывод от средней точки. Поэтому напряжения U_1 и U_2 равны по амплитуде, но сдвинуты по фазе на 180° . Детекторы D_1 и D_2 — ламповые или полупроводниковые диоды. Можно использовать двойной диод с раздельными катодами. Сопротивления R_1 и R_2 — нагрузочные. Конденсаторы C_2 , C_3 и C_4 имеют малое сопротивление для токов высокой частоты. Дроссель Dp , наоборот, представляет собой

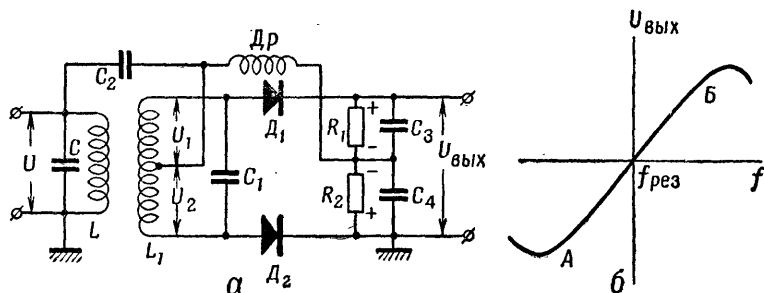


Рис. 9.36. Схема частотного детектора — дискриминатора (а) и его характеристика (б)

большое сопротивление для токов частоты $f_{\text{пр}}$. При подаче на вход дискриминатора частотно-модулированного напряжения U на выходе получается напряжение звуковой частоты $U_{\text{вых}}$.

В цепи детектора D_1 действует напряжение $U + U_1$, а в цепи детектора D_2 — напряжение $U + U_2$. Если частота входного напряжения равна резонансной частоте контуров $f_{\text{рез}}$, то благодаря свойствам индуктивной связи напряжение на вторичном контуре сдвинуто по фазе на 90° относительно напряжения U .

Напряжение вторичного контура разделено на два равных и противоположных по фазе напряжения U_1 и U_2 . Поэтому если U_1 отстает по фазе от U на 90° (сдвиг фаз $+90^\circ$), то U_2 опережает по фазе напряжение U на 90° (сдвиг фаз -90°). При сдвиге фаз на 90° (независимо от знака) напряжения $U + U_1$ и $U + U_2$ равны по амплитуде. После выпрямления этих напряжений детекторами D_1 и D_2 на сопротивлениях R_1 и R_2 получаются равные, но противоположные по знаку постоянные напряжения, а выходное напряжение равно нулю.

Если частота входного напряжения изменилась и не равна $f_{\text{рез}}$, то вторичный контур окажется расстроенным. Напряжение на нем теперь сдвинуто по фазе относительно напряжения U больше или меньше чем на 90° (в зависимости от того, в какую сторону изменилась частота входного напряжения). Поэтому сдвиги фаз между U_1 и U , а также между U_2 и U уже не равны 90° . Если сдвиг фаз между U_1 и U уменьшится, то сдвиг фаз между U_2 и U увеличится (или наоборот). Напряжения $U + U_1$

и $U + U_2$ станут различными по величине, а выпрямленные напряжения на R_1 и R_2 будут неодинаковыми. Выходное напряжение, представляющее собой разность этих напряжений, уже не равно нулю. Оно положительно или отрицательно относительно земли в зависимости от того, где больше напряжение: на R_1 или на R_2 , т. е. в зависимости от того, в какую сторону отклонилась частота.

Чем больше отклонение частоты сигнала от резонансного значения, тем больше выходное напряжение. Но это получается

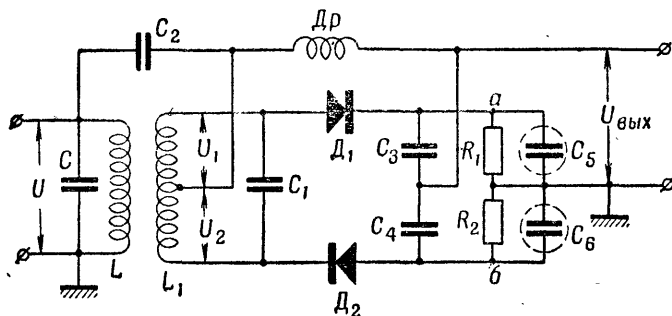


Рис. 9.37. Схема дробного детектора для ЧМ сигналов

лишь до известного предела, так как значительная расстройка приведет к уменьшению напряжений на контурах и выходное напряжение будет падать. Зависимость $U_{\text{вых}}$ от частоты сигнала показывает характеристика детектора, приведенная на рис. 9.36, б. Нормально частотный детектор работает на прямолинейном участке характеристики (АБ). Тогда ЧМ колебания без искажений преобразуются в колебания звуковой частоты.

Мы рассмотрели схему частотного детектора с индуктивной связью между контурами. Применяется также подобная схема с внешнеемкостной связью контуров.

В более совершенных схемах детектор одновременно является и ограничителем. Таким свойством, например, обладает дробный детектор, или детектор отношений (рис. 9.37). Он отличается от детектора, изображенного на рис. 9.36, тем, что детекторы D_1 и D_2 соединены последовательно и их нагрузочные сопротивления R_1 и R_2 зашунтированы конденсаторами большой емкости C_5 и C_6 (порядка 10 мкф). Кроме того, включены конденсаторы C_3 и C_4 сравнительно малой емкости, представляющие значительное сопротивление для токов звуковой частоты. Выходное напряжение получается между средней точкой этих конденсаторов и землей. Оно подается на усилитель низкой частоты.

При работе детектора вследствие большой емкости конденсаторов C_5 и C_6 напряжения на них остаются постоянными. Постоянно также и суммарное напряжение на конденсаторах C_3

и C_4 (между точками a и b). Если приходящие колебания имеют некоторую амплитудную модуляцию, то она не будет сказываться на величинах этих напряжений. А при наличии частотной модуляции, как и в предыдущей схеме, напряжения высокой частоты, подводимые к детекторам D_1 и D_2 , изменяются по величине. Следовательно, меняются с частотой модуляции и напряжения на конденсаторах C_3 и C_4 , а сумма их все время остается неизменной. Происходит лишь перераспределение напряжения между этими конденсаторами. При этом меняется со звуковой частотой и выходное напряжение.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДСТРОЙКА ЧАСТОТЫ

Надежность радиосвязи можно значительно повысить, если применить кварцевую стабилизацию частоты в передатчике и в гетеродине приемника. Однако при помощи кварца сложно стабилизировать частоту в плавном диапазоне. Для получения надежной радиосвязи на любых частотах в плавном

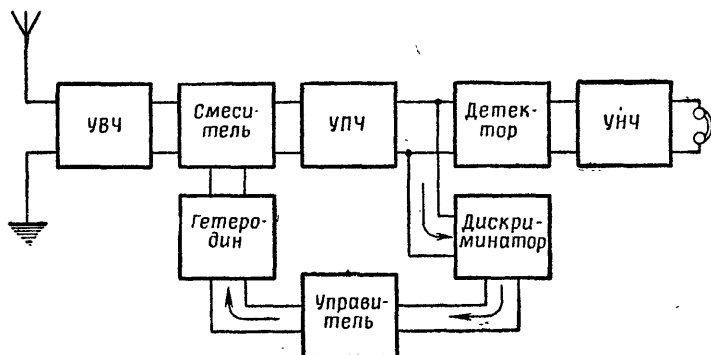


Рис. 9.38. Блок-схема приемника с автоматической подстройкой частоты

диапазоне применяют также автоматическую подстройку частоты (АПЧ). Сущность ее легко понять, если рассмотреть блок-схему на рис. 9.38.

Кроме обычных каскадов, в приемнике с АПЧ имеются дискриминатор и управитель. Дискриминатор может быть собран, например, по схеме рис. 9.36. На него подается напряжение от усилителя промежуточной частоты. Если он имеет частоту, равную резонансной частоте контуров усилителя промежуточной частоты и дискриминатора, то постоянное напряжение на выходе дискриминатора равно нулю. При отклонении частоты сигнала в ту или другую сторону на выходе дискриминатора появляется постоянное напряжение того или иного знака. Оно подводится к управителю, который подобен частотному модулятору, рассмотренному в предыдущей главе. В ней было показано, что при изменении напряжения смещения на сетке модуляторной лампы ее емкость между сеткой и катодом изменяет свою величину. Эта лампа подключена к контуру гетеродина приемника и управляет частотой колебаний гетеродина.

Пусть частота принимаемых сигналов уменьшилась из-за нестабильности частоты передатчика. Тогда частота сигнала после усилителя промежуточной частоты возрастет. То же могло быть и в случае, если бы частота сигнала была постоянной, но вдруг увеличилась частота гетеродина приемника. Повышение частоты напряжения на входе дискриминатора вызовет появление на

его выходе постоянного положительного напряжения. Под действием этого напряжения возрастет емкость участка сетка — катод лампы управителя. Так как эта емкость подключена к контуру гетеродина, то частота его колебаний уменьшится. Следовательно, уменьшится разность между частотами гетеродина и сигнала и промежуточная частота будет стремиться возвратиться к своему нормальному значению. Если частота принимаемых сигналов увеличилась или уменьшилась частота гетеродина приемника, то произойдет подобный же процесс. Но на выходе дискриминатора появится отрицательное напряжение, которое уменьшит величину емкости участка сетка — катод лампы управителя. В результате частота гетеродина увеличится.

Таким образом, при любой расстройке происходит автоматическая подстройка частоты гетеродина, приводящая к более точной настройке приемника на принимаемые сигналы.

РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ПРИЕМ

Прием телеграфных сигналов иногда осуществляется при помощи так называемой регенерации. Она применяется обычно в каскаде сеточного детектирования, в котором делается обратная связь, как и в ламповом генераторе с самовозбуждением.

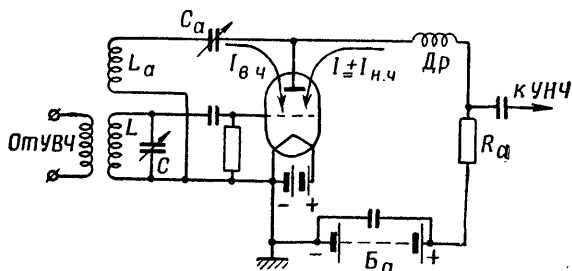


Рис. 9.39. Схема детекторного каскада с индуктивной обратной связью

На рис. 9.39 показана схема каскада сеточного детектирования с индуктивной обратной связью. По существу она представляет собой ламповый генератор с параллельным анодным питанием. Величина обратной связи может регулироваться конденсатором переменной емкости C_a .

Если конденсатор C_a установлен на малую емкость, то обратная связь слабая. При увеличении емкости C_a обратная связь усиливается и доходит до значения, при котором возникает генерация собственных колебаний. Это значение обратной связи называется *порогом генерации*. Частота генерируемых колебаний определяется индуктивностью и емкостью контура LC .

Прием телеграфных сигналов производится за порогом генерации по методу биений. Когда приемник генерирует, собственные колебания складываются с принимаемыми и получают биения. Частота их зависит от разности между частотами принимаемых и собственных колебаний. Но частота сигналов постоянна, а частота собственных колебаний, как и во всяком генераторе с самовозбуждением, равна частоте контура.

Если контур LC настроен точно на частоту сигнала, то получаются нулевые биения, так как частота сигнала равна частоте колебаний, генерируемых в контуре. Но если расстроить немного контур, то частота собственных колебаний изменится и возникнут биения с разностной частотой. Благодаря детектированию можно слышать их звуковой тон. Чем сильнее расстройка контура, тем больше разность между частотой собственных колебаний и частотой сигнала и тем выше тон биений. Таким образом, при вращении ручки контурного конденсатора C тон биений изменяется.

Прием телефонных сигналов за порогом генерации получается искаженным и сопровождается свистом (от биений). Поэтому телефонные сигналы принимают, устанавливая обратную связь до порога генерации. В этом случае за счет обратной связи получается значительное усиление принимаемых сигналов, что можно объяснить следующим образом.

Анодный ток лампового детектора имеет три составляющие: постоянную, низкочастотную и высокочастотную. Составляющая высокой частоты соответствует по форме принимаемым модулированным колебаниям. Эта составляющая проходит через катушку обратной связи L_a и индуцирует в катушке контура L переменное напряжение, соответствующее принимаемым сигналам. Если концы катушек L и L_a включены верно, то напряжение, индуцированное в катушке L за счет обратной связи, совпадает по фазе с напряжением сигнала и складывается с ним. В результате переменное напряжение на сетке лампы возрастает. Одновременно возрастает амплитуда высокочастотной составляющей анодного тока, а следовательно, увеличивается и напряжение, индуцированное этой составляющей в катушке контура. Напряжение на сетке еще больше увеличивается. Это снова дает усиление высокочастотной составляющей анодного тока и т. д.

Однако колебания нарастают лишь до определенной величины. С увеличением амплитуды колебаний в контуре LC возрастает потеря энергии в активном сопротивлении контура. Нарастание амплитуды колебаний возможно до тех пор, пока энергия, добавляемая в контур при помощи обратной связи, больше, чем потеря энергии в контуре. Как только потеря энергии будет равна энергии, поступающей из анодной цепи через обратную связь, нарастание амплитуды колебаний прекратится.

Такое усиление колебаний высокой частоты получается только при достаточной обратной связи, т. е. при достаточной близости катушек L и L_a и при правильном их включении. Если катушки включены неверно, то напряжение, индуцированное в контуре катушкой L_a , противоположно по фазе напряжению сигнала и ослабляет, а не усиливает колебания в контуре.

При наличии регенерации сеточный детектор является одновременно и усилителем высокой частоты. Чувствительность ре-

генеративного приемника поэтому очень велика, особенно к слабым сигналам. Чем слабее принимаемый сигнал, тем больше усиление. Для слабых сигналов коэффициент усиления регенеративного детекторного каскада доходит до нескольких тысяч, а для сигналов близких мощных станций усиление получается малым.

Недостатки регенеративного приемника. Регенеративный приемник обладает наибольшей чувствительностью для приема радиотелефонных сигналов в случае, если обратная связь доведена до порога генерации. Но в этом режиме прием очень неустойчив. При малейшем изменении питающих напряжений, настройки контура или частоты сигнала либо возникает генерация собственных колебаний, создающих сильное искажение принимаемых сигналов, либо резко падает чувствительность.

Прием телеграфных сигналов более устойчив, так как он ведется в режиме генерации. Тон принимаемых телеграфных сигналов определяется частотой биений. Не слишком большие изменения режима работы схемы, как правило, не срывают генерацию колебаний и прием не прерывается. Наблюдается лишь изменение тона сигналов или незначительное изменение громкости.

СВЕРХРЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ПРИЕМ

Недостатки регенеративного приемника в значительной степени устраняются в сверхрегенераторе, в котором модулированные сигналы принимаются в режиме генерации, но мешающие биения звуковой частоты не возникают, так как генерация колебаний прерывается со сверхзвуковой частотой. Благодаря этому в сверхрегенераторе получается более устойчивый прием модулированных сигналов, чем в регенераторе, и весьма высокая чувствительность. Усиление, даваемое одним сверхрегенеративным каскадом при приеме слабых сигналов, доходит до сотен тысяч.

Сверхрегенеративные приемники применяются только для приема радиотелефонных сигналов или модулированных радиотелеграфных сигналов. Они имеют сравнительно невысокую избирательность и поэтому особенно пригодны для приема сигналов передатчиков, не имеющих стабилизации частоты.

Недостатком сверхрегенератора является «суперный шум» в виде шороха, слышимого при отсутствии принимаемых сигналов. Этот шум уничтожается проходящими сигналами, если только они не слишком слабы.

Физические процессы в сверхрегенераторе. Пусть в регенеративном приемнике (рис. 9.40) обратная связь установлена такой, что при небольшом отрицательном смещении на сетке получается режим генерации, а при увеличении смещения собственные колебания прекращаются.

Если подать на сетку от вспомогательного генератора пере-

менное напряжение с частотой, которая значительно ниже частоты собственных колебаний, то смещение на сетке будет изменяться. Когда на сетку поступает положительная полуволна вспомогательного напряжения, то рабочая точка на характеристике лампы находится в области большой крутизны и в схеме генерируются собственные колебания. В отрицательный полупериод напряжения вспомогательной частоты рабочая точка сдвигается на участок характеристики с меньшей крутизной и генерация прекращается. Таким образом, генерация собственных колебаний высокой частоты прерывается с более низкой вспомогательной частотой. Эту частоту называют гасящей.

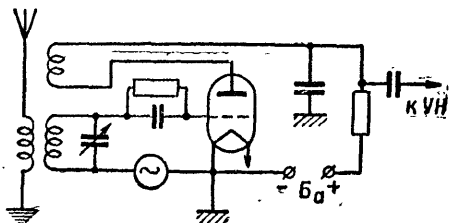


Рис. 9.40. Схема для получения сверхрегенеративного приема

Когда на входе приемника полезных сигналов нет, генерация колебаний высокой частоты во время положительных полу-

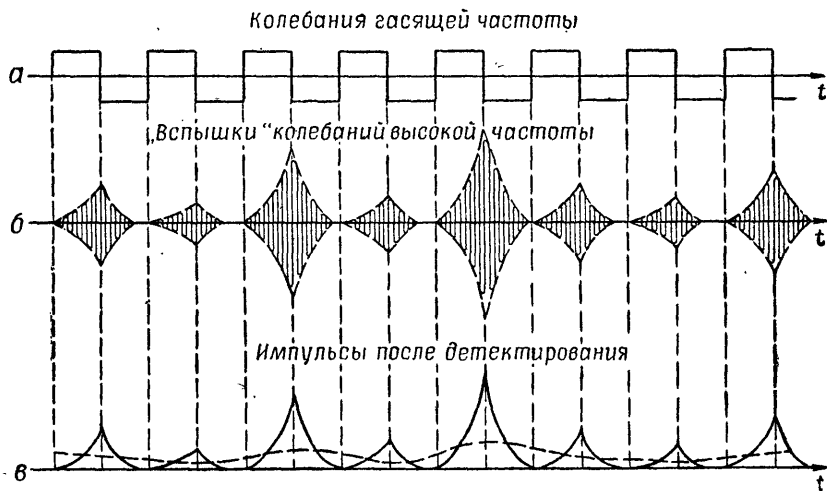


Рис. 9.41. Графики процессов в сверхрегенераторе при отсутствии сигналов на входе приемника

периодов гасящего напряжения возникает под влиянием электрических флуктуаций. Этим термином называют весьма слабые электрические импульсы, которые существуют в любой электрической цепи, так как электроны в каждом проводнике совершают беспорядочное тепловое движение.

На рис. 9.41 даны графики электрических процессов в сверхрегенераторе при отсутствии сигналов на входе приемника. Гра-

фик a показывает напряжение гасящей (вспомогательной) частоты. Для упрощения гасящее напряжение взято прямоугольной формы. Если гасящее напряжение имеет синусоидальную форму, то принцип работы сверхрегенератора не изменится, но явления будут протекать сложнее.

Возникающие вспышки колебаний высокой частоты даны на графике b . Эти колебания возникают и нарастают при каждом положительном полупериоде гасящего напряжения, а затухают при каждом отрицательном его полупериоде. Чем сильнее начальный импульс электрических флуктуаций, тем больше амплитуда генерируемых колебаний высокой частоты. Импульсы электрических флуктуаций имеют разную величину, и вспышки колебаний имеют также различные амплитуды, причем никакой закономерности в этом нет.

В результате детектирования таких высокочастотных колебаний с «беспорядочной» модуляцией получаются импульсы различной величины, следующие друг за другом со вспомогательной частотой (график $в$). Они не могут быть слышны в телефоне, так как вспомогательная частота сверхзвуковая. Среднее значение тока этих импульсов, показанное на графике $в$ пунктирной линией, изменяется также беспорядочно, но более медленно и создает в телефоне звук в виде шороха — суперный шум.

Если на приемник воздействуют полезные сигналы более слабые, чем импульсы электрических флуктуаций, то процесс практически не изменяется. Суперный шум остается и заглушает принимаемые сигналы.

Прием сигналов, уровень которых выше уровня импульсов флуктуаций, показан на рис. 9.42. Напряжение гасящей частоты изображено на графике a . График b показывает модулированное колебание приходящего сигнала. Вспышки собственных колебаний теперь возникают под влиянием более сильных приходящих колебаний, а не от слабых флуктуационных импульсов. Наибольшая амплитуда колебаний в этих вспышках определяется амплитудой приходящих сигналов, т. е. следует закону модуляции этих сигналов (график $в$). Результат детектирования таких колебаний показан на графике $г$. Среднее значение полученных импульсов изменяется с частотой модуляции, и в телефоне слышен передаваемый звук.

В этом случае нет вспышек колебаний от флуктуаций и суперный шум не слышен даже тогда, когда принимаются только несущие колебания сигнала, т. е. когда модуляции нет. Происходит подавление суперного шума приходящими сигналами.

Вспышки колебаний под влиянием приходящих сигналов могут возникать и при большой разнице между частотой сигнала и частотой приемного контура, т. е. при значительной расстройке. Амплитуда сигналов при этом уменьшается, но, пока она превышает флуктуационные импульсы, прием возможен. Следовательно, избирательность у сверхрегенератора получается срав-

нительно низкая, но зато устойчивость приема значительно выше, чем у обычного регенеративного приемника.

Рассмотренные процессы в сверхрегенераторе объясняют его высокую чувствительность. Под влиянием очень слабых входящих сигналов в сверхрегенераторе возникают всплески собственных колебаний, амплитуда которых нарастает до значительной величины, определяющей слышимость принимаемых сигна-

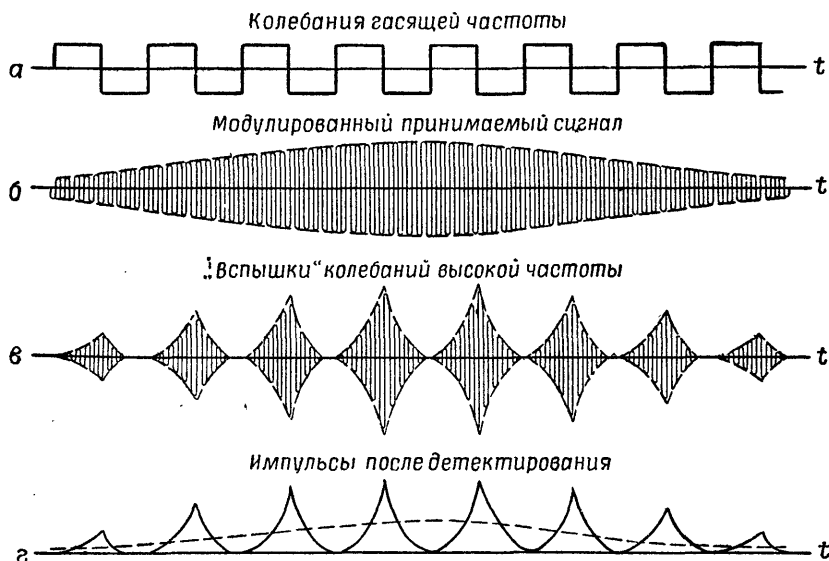


Рис. 9.42. Графики процессов в сверхрегенераторе при приеме модулированных сигналов

лов. Всплески генерации колебаний происходят с частотой гасящего напряжения, а входящие сигналы определяют величину наибольшей амплитуды генерируемых колебаний.

Чувствительность сверхрегенератора зависит от того, до какой величины может нарастать амплитуда собственных колебаний. Эта амплитуда может достигать нескольких вольт, хотя входящие сигналы могут иметь амплитуду в несколько микровольт. Таким образом, коэффициент сверхрегенеративного усиления доходит до миллионов и мало зависит от усилительных свойств лампы. Возможна также работа сверхрегенератора при низком анодном напряжении (15—20 в), если оно достаточно для самовозбуждения.

Гасящая частота должна быть обязательно сверхзвуковая, чтобы колебания этой частоты не воспринимались ухом человека, и она должна быть значительно ниже частоты сигнала. Если последнее условие не соблюдается, то за время положительного полупериода гасящей частоты амплитуда колебаний

высокой частоты не нарастает до достаточно большой величины. На средних и даже коротких волнах трудно выполнить указанные условия, но для УКВ можно выбрать наиболее выгодную гасящую частоту порядка 100—200 кГц.

Сверхрегенератор дает излучение в окружающее пространство, так как он работает в режиме генерации. Поэтому желательнее иметь каскад усиления высокой частоты, который устраняет излучение, отделяя генерирующий каскад от антенны, повышает чувствительность приемника и делает его работу более устойчивой. Если нет каскада усиления высокой частоты, то всякие изменения параметров антенны влияют на настройку и режим работы сверхрегенератора, колебательный контур которого связан с антенной. Применение сверхрегенератора без каскада усиления высокой частоты допустимо только в крайнем случае, например в переносной аппаратуре, когда число ламп и расход энергии источников питания должны быть сведены к минимуму.

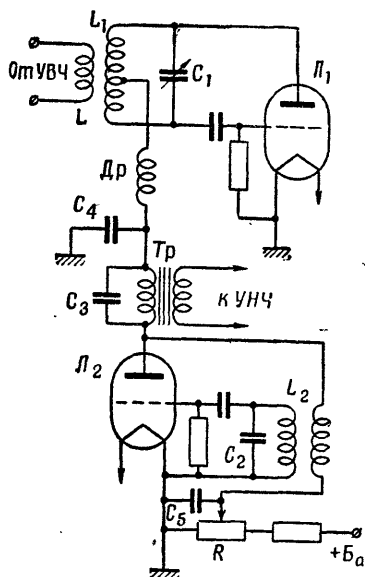


Рис. 9.43. Схема сверхрегенеративного детектора с отдельным генератором гасящей частоты

рис. 9.43. Лампа L_1 входит в детекторно-регенеративный каскад, представляющий собой УКВ генератор и сеточный детектор. Контур L_1C_1 настраивается на частоту приходящих сигналов.

Генератор колебаний гасящей частоты работает на лампе L_2 и имеет индуктивную обратную связь. Гасящая частота определяется параметрами контура L_2C_2 . Для регулировки режима работы служит потенциометр R , при помощи которого изменяют анодное напряжение на лампах. Через конденсатор C_3 колебания гасящей частоты передаются на сверхрегенеративный каскад. Конденсатор C_4 служит для пропускания только токов частоты принимаемого сигнала, а через конденсатор C_5 замыкаются токи гасящей и низкой частоты.

Трансформатор Tr служит для передачи колебаний, полученных в результате детектирования, на усилитель низкой частоты. Дроссель Dr преграждает путь колебаниям высокой частоты. В такой схеме генератор на лампе L_2 играет роль модулятора, прерывающего генерацию колебаний в каскаде лампы L_1 .

Более простыми и распространенными являются схемы с самогашением, в которых прерывание генерации колебаний высокой частоты происходит за счет особого режима цепи сетки. Одна из таких схем дана на рис. 9.44. В ней отрицательное смещение на сетке лампы получается от напряжения, возникающего на конденсаторе C_c , или, что то же самое, от падения напряжения на сопротивлении R_c . Величины R_c и C_c подбираются так, чтобы при нарастании колебаний конденсатор C_c заряжался сеточным током до напряжения, которое гасит генерацию. После этого конденсатор разряжается на сопротивление R_c . Когда напряжение на нем, а следовательно, и смещение на сетке несколько уменьшаются, снова возникает генерация. Колебания опять нарастают и увеличивают смещение до тех пор, пока генерация не сорвется, после чего конденсатор снова разрядится и т. д. В этой схеме гасящая частота определяется величинами C_c и R_c , а также параметрами лампы и режимом схемы.

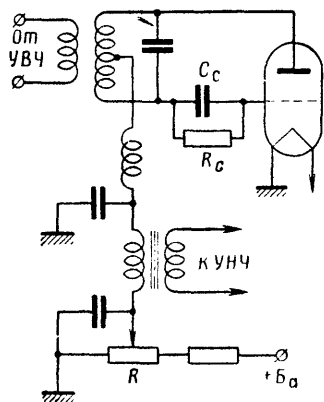


Рис 9.44. Схема сверхрегенеративного детектора, работающего в режиме самогашения

Особенностью схемы рис. 9.44 является подача положительного постоянного напряжения не только на анод, но и на сетку лампы (через большое сопротивление R_c). Могут применяться и схемы, в которых сопротивление утечки R_c включено нормально на катод лампы.

Наивыгоднейший режим сверхрегенератора с самогашением достигается изменением анодного напряжения при помощи потенциометра R . Делают также переменным сопротивление R_c . Связь с усилителем низкой частоты может быть осуществлена и по реостатной схеме. В качестве лампы применяют любой триод или пентод, пригодный для УКВ.

В сверхрегенераторе с самогашением суперный шум и внешние импульсные помехи подавляются приходящими сигналами, а также получается хорошая устойчивость работы и автоматическая регулировка усиления.

Сверхрегенеративные приемники могут быть использованы и для приема частотно-модулированных сигналов.

ПРИЕМ ОДНОПОЛОСНЫХ РАДИОТЕЛЕФОННЫХ СИГНАЛОВ

При однополосной радиосвязи при помощи амплитудной модуляции вместо несущей и двух боковых полос колебаний на вход приемника поступает только одна боковая полоса. Чтобы восстановить полный спектр радиотелефонной передачи, на де-

тектор приемника вместе с колебаниями сигнала подаются колебания от гетеродина, настроенного на несущую частоту передатчика. В результате сложения этих колебаний образуются биения, которые после детектирования дают токи звуковых частот, соответствующие передаваемому сигналу. При этом во избежание искажений частота колебаний, создаваемая гетеродином приемника, не должна отличаться от несущей частоты передатчика больше чем на 10—15 *гц*.

Для обеспечения такой высокой точности настройки гетеродина вместе с боковой полосой обычно передаются импульсные сигналы несущей частоты (пилот-сигнал), которые используются в приемнике для подстройки частоты гетеродина. Принцип автоматической подстройки частоты был описан выше. Пилот-сигнал может иметь частоту, отличную от частоты несущих колебаний. Схемы подстройки в этом случае более сложны.

Приемники однополосной радиотелефонной связи по сравнению с обычными обладают вдвое меньшей полосой пропускания и, следовательно, более высокой избирательностью по отношению к мешающим станциям.

ОКОНЕЧНЫЕ КАСКАДЫ РАДИОПРИЕМНИКОВ

Оконечные каскады предназначаются для согласования радиоприемного устройства с нагрузкой. У приемников маломощных радиостанций нагрузкой чаще всего являются головные телефоны, либо телефонная линия, либо то и другое вместе. На выход приемников более мощных радиостанций включаются громкоговорители, буквопечатающие аппараты СТ-35 или БДА. Включение таких разнородных нагрузок требует введения в радиоприемник специальных вспомогательных устройств.

Каскады радиотелефонных приемников. На рис. 9.45, *а* показана схема выходного каскада с пентодом. Телефон включен через понижающий автотрансформатор. Колебания на сетку поступают от предыдущего каскада через сеточный конденсатор C_1 . В провод катода включено сопротивление автоматического смещения R_2 , зашунтированное конденсатором C_2 . Напряжение смещения на управляющую сетку подается через сопротивление утечки R_1 . Напряжение на экранирующую сетку подано через гасящее сопротивление R_3 . Конденсатор C_3 , включенный между анодом и корпусом, имеет сравнительно небольшую емкость и служит для пропускания колебаний высокой частоты, которые все же проникают в усилитель низкой частоты. Прохождение их в телефон нежелательно, так как может возникнуть паразитная генерация вследствие того, что емкость между шнуром телефона и проводом антенны играет роль обратной связи.

Упрощенная схема выходного каскада другого приемника дана на рис. 9.45, *б*. В ней имеется трансформаторный выход на низкоомный телефон микротелефонной трубки. Первичная об-

мотка трансформатора использована в качестве выходного автотрансформатора для дополнительного головного телефона. На экранирующую сетку подается полное напряжение анодной батареи. Напряжение смещения получается за счет сопротивления R в цепи накала и подается на управляющую сетку через сопротивление утечки R_c .

С целью уменьшения помех усилитель рассчитан на пропускание колебаний частотой примерно 300—3000 гц. Колебания частотой ниже 300 гц не пропускаются потому, что переходный конденсатор C_c имеет сравнительно малую емкость. Сопротивление R_ϕ и конденсатор C_ϕ образуют фильтр, задерживающий колебания более высоких частот, для которых конденсатор C_ϕ имеет весьма небольшое сопротивление по сравнению с R_ϕ . Поэтому почти все напряжение высшей частоты падает на R_ϕ , а на конденсаторе C_ϕ , т. е. между сеткой и катодом, будет очень малая часть этого напряжения.

В каскадах усиления низкой частоты приемников часто применяют отрицательную обратную связь, улучшающую качество воспроизведения звука при приеме радиотелефонных сигналов.

В приемниках для приема широковещательных передач, как правило, применяется отрицательная обратная связь. Кроме того, вводится ряд корректирующих устройств, улучшающих частотную характеристику. Например, на схеме рис. 9.46 показаны фильтры в цепях анода и сетки, позволяющие выровнять частотную характеристику. С этой же целью между анодом и сеткой включена цепочка отрицательной обратной связи. Применение в ней конденсаторов делает обратную связь более сильной на высших звуковых частотах и уменьшает ее в области низших.

Когда приемник используется для слухового приема телеграфных сигналов, то нет необходимости делать частотную ха-

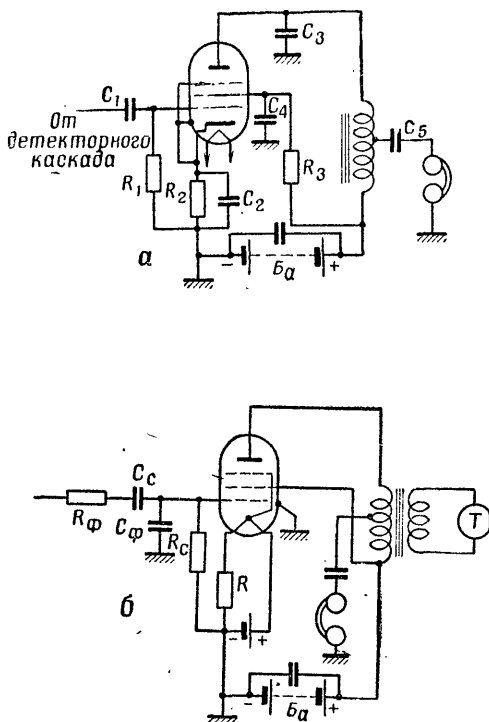


Рис. 9.45. Схема выходных каскадов на пентодах

рактическую равномерную во всем диапазоне звуковых частот. Для уменьшения влияния мешающих радиостанций в этом слу-

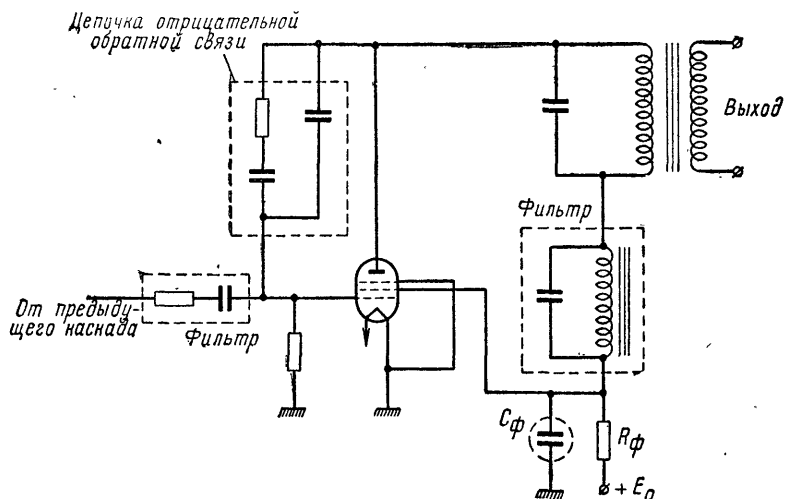


Рис. 9.46. Схема выходного каскада с улучшенной частотной характеристикой

чае целесообразно в каскадах усиления низкой частоты применять схемы, суживающие полосу пропускания, в частности схему избирательной отрицательной обратной связи.

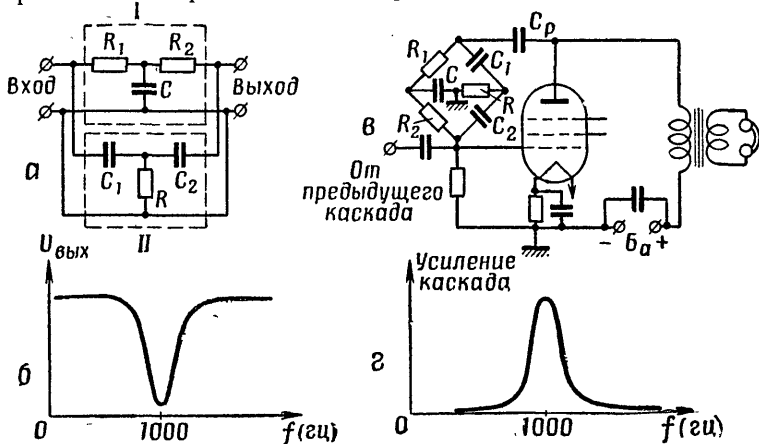


Рис. 9.47. Узкополосный заграждающий фильтр и его применение для избирательной обратной связи в усилителе низкой частоты

Избирательная обратная связь осуществляется при помощи специального фильтра (рис. 9.47). Его можно представить состоящим из двух параллельно соединенных фильтров

(рис. 9.47, а). Фильтр I хорошо пропускает колебания низких частот, но задерживает колебания более высоких частот. По своему устройству и действию он напоминает сглаживающие фильтры выпрямителей или развязывающие фильтры многокаскадных усилителей. Фильтр II, наоборот, хорошо пропускает колебания более высоких частот, но задерживает колебания низких частот.

Сопровитвления и емкости фильтров подобраны так, что частотная характеристика всего фильтра имеет вид, показанный на рис. 9.47, б. Фильтр действует подобно резонансному контуру, он хорошо пропускает колебания всех частот, за исключением узкой полосы. Средняя частота этой полосы обычно выбирается

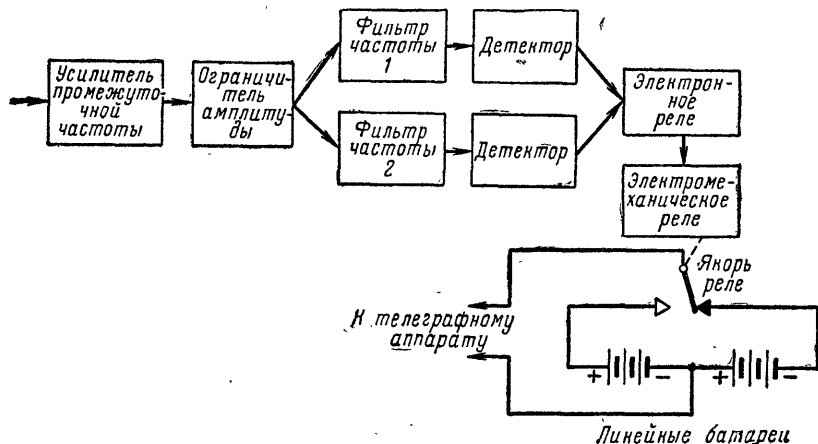


Рис. 9.48. Блок-схема каскадов приемника, предназначенного для буквопечатающего телеграфного приема

порядка 1000 гц. Подобный фильтр называется заграждающим, или запирающим. Его частотная характеристика получается весьма острой. Контур обычного типа, состоящий из катушки и конденсатора и рассчитанный на 1000 гц, как правило, не имеет острой резонансной кривой и требует применения очень большой индуктивности. Поэтому использование фильтра, состоящего из сопротивлений и емкостей, более выгодно. Фильтр включают в цепь отрицательной обратной связи усилителя низкой частоты (рис. 9.47, а). Хотя схема фильтра изображена не так, как на рис. 9.47, а, нетрудно убедиться, что она остается прежней.

Усиленное напряжение, получающееся в анодной цепи (между анодом и землей), подается через фильтр на сетку лампы в качестве напряжения отрицательной обратной связи. На всех частотах это напряжение значительно, т. е. обратная связь сильная, а усиление каскада небольшое. Только в пределах узкой полосы около частоты 1000 гц отрицательная обратная связь уменьшится и усиление каскада резко возрастет. Частотная характеристика каскада показана на рис. 9.47, г. Приемник на-

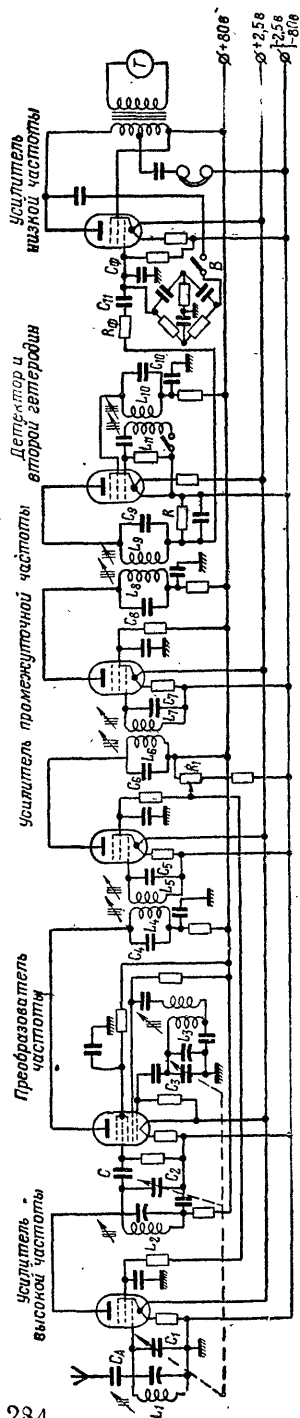


Рис. 9.49. Упрощенная схема шестилампного супергетеродинного приемника

страивается так, чтобы тон принимаемых телеграфных сигналов имел частоту порядка 1000 гц. Тогда эти сигналы хорошо усиливаются, а сигналы мешающих станций с другой частотой тона слышны слабо.

Конденсатор C_p , включенный последовательно с фильтром, является разделительным и защищает сетку лампы от высокого анодного напряжения.

Прием телеграфных сигналов на буквопечатающий аппарат или ондулятор. При передаче телеграфных сигналов для приема их на буквопечатающий аппарат или ондулятор передатчик посылает серию высокочастотных импульсов, имеющих поочередно две разные частоты. Для управления буквопечатающим аппаратом или ондулятором эти импульсы преобразуются в импульсы постоянного тока различного напряжения.

Такое преобразование осуществляется по схеме, приведенной на рис. 9.48. Напряжение от усилителя промежуточной частоты поступает на ограничитель амплитуды, устраняющий изменения силы сигнала. Схема и принцип работы ограничителя были описаны, когда мы рассматривали прием ЧМ сигналов. За ограничителем включены два кварцевых фильтра. Один из них настроен на первую частоту, другой — на вторую. В результате при приеме телеграфных сигналов колебания возникают попеременно в том и другом фильтре. От фильтров напряжение подводится к детекторам, где и преобразуется в импульсы постоянного напряжения, используемые для управления электронным реле, в анодную цепь которого включено поляризованное электромеханическое реле. Детекторы подключены так, что один из них создает на сетке лампы электронного реле импульс положительного напряжения, а другой — импульс отрицательной полярности. Вследствие этого якорь электромеханического реле перебрасывается то в одну, то в другую сторону, и в цепь управления телеграфного аппарата поступают импульсы постоянного тока различных направлений от линейной батареи. Длительность этих импульсов определяется длительностью импульсов высокой частоты, поступающих на вход приемника. Величина импульсов тока зависит от напряжения линейной батареи и сопротивления цепи телеграфного аппарата.

Одна из схем электронного реле была показана в предыдущей главе.

СХЕМЫ ПРИЕМНИКОВ

Представление о полной схеме современного приемника дает показанная на рис. 9.49 несколько упрощенная схема шестилампного супергетеродинного приемника с питанием от батарей. В нем в преобразователе частоты используется гептод, а в остальных каскадах применяются пентоды. Для накала служит аккумулятор на 2,5 в. Напряжение анодного источника 80 в.

Колебания от антенны через конденсатор C_A , служащий для настройки антенны, поступают во входной контур L_1C_1 и далее на управляющую сетку лампы усилителя высокой частоты. Усиленные колебания от анодного контура L_2C_2 этого каскада подаются через разделительный конденсатор C на сигнальную сетку гептода.

Гетеродинная часть преобразователя частоты представляет собой генератор с индуктивной обратной связью, параллельным анодным питанием и контуром L_3C_3 в цепи сетки. Контур усилителя высокой частоты и гетеродина настраиваются блоком конденсаторов $C_1 - C_2 - C_3$. В этих контурах есть подстроечные конденсаторы. Катушки имеют сердечники.

Колебания промежуточной частоты выделяются в контуре L_4C_4 , настроенном на промежуточную частоту 460 кГц. Контур L_4C_4 и L_5C_5 образуют первый полосовой фильтр промежуточной частоты. Далее следуют два каскада усиления промежуточной частоты с полосовыми фильтрами $L_6C_6 - L_7C_7$ и $L_8C_8 - L_9C_9$. Катушки всех фильтров имеют сердечники.

От последнего контура колебания поступают на детектор, в котором работает пентод. Промежуток анод — катод этой лампы используется в качестве диода детектора, собранного по последовательной схеме, а катод и две сетки выполняют роль триода второго гетеродина. Последний имеет схему с индуктивной обратной связью и последовательным анодным питанием. Его контур $L_{10}C_{10}$ настроен на частоту 459 кГц.

Для выключения второго гетеродина при приеме телефонных сигналов в цепи катушки обратной связи L_{11} имеется выключатель. Напряжение звуковой частоты от нагрузочного сопротивления R детектора подается на управляющую сетку лампы усилителя низкой частоты. В цепь передачи этого напряжения включены конденсатор C_{11} , срезающий колебания низших звуковых частот, и фильтр $R_{\Phi}C_{\Phi}$, срезающий колебания высших частот. Оконечный каскад имеет трансформаторный выход на телефон микротелефонной трубки. От первичной обмотки сделан автотрансформаторный выход на головной телефон.

Регулировка громкости осуществляется изменением напряжения на экранирующих сетках лампы каскада усиления высокой частоты и первого каскада усиления промежуточной частоты при помощи потенциометра R_1 . В цепь накала каждой лампы включено гасящее сопротивление, создающее отрицательное напряжение смещения 0,5 в на управляющих сетках лампы (за исключением лампы детектора). Экранирующие сетки питаются через гасящие сопротивления. В анодных цепях всех ламп, кроме третьей и шестой, имеются развязывающие фильтры. В усилитель низкой частоты при помощи выключателя B можно включать фильтр для избирательной обратной связи, который значительно уменьшает усиление на всех звуковых частотах, кроме частоты 1000 Гц и близких к ней. В результате пропускаются колебания лишь в узкой полосе около частоты 1000 Гц. Это полезно для приема телеграфных сигналов при наличии помех. Нормальная полоса пропускания при выключенном фильтре примерно 300—3000 Гц.

Приемник имеет высокую чувствительность (5—10 мкВ) и хорошую избирательность, так как сигнал проходит через восемь резонансных контуров.

ГЛАВА 10

ОСНОВЫ РАДИОРЕЛЕЙНОЙ СВЯЗИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАДИОРЕЛЕЙНОЙ СВЯЗИ

Радиорелейной связью называется особый вид радиосвязи на ультракоротких волнах, осуществляемый при помощи ряда промежуточных, ретрансляционных станций. На ретрансляционной станции сигналы предыдущей станции принимаются, усиливаются и передаются на следующую станцию. Радиостанции, осуществляющие такую связь, называются радиорелейными.

Радиорелейная связь является новым видом радиосвязи. Первая отечественная радиорелейная станция применялась в Берлинской операции. Промышленные радиорелейные станции были приняты на вооружение Советской Армии в 1950 году. В течение послевоенных лет в нашей стране были разработаны различные типы радиорелейных станций, применяемых для связи в армии.

Партия и правительство уделяют большое внимание развитию радиорелейной связи. По семилетнему плану, например, предусмотрено увеличить общую протяженность радиорелейных линий СССР в 8,4 раза.

Такое большое внимание к развитию этого нового вида связи на ультракоротких волнах объясняется тем, что он имеет ряд весьма существенных достоинств по сравнению с другими видами радиосвязи.

Основные достоинства радиорелейной связи следующие.

Во-первых, качество связи на радиорелейной линии весьма высокое и сравнимо с качеством связи по хорошему кабелю. Практически оно мало зависит от состояния атмосферы, случайных помех, времени суток и года.

Во-вторых, затруднены перехват и организация помех со стороны противника.

В-третьих, возможна многоканальная связь, т. е. одновременная работа большого числа телефонных, телеграфных и фототелеграфных каналов.

Перечисленные достоинства радиорелейной связи делают воз-

можным полное сопряжение телефонных и телеграфных каналов радиорелейной линии с соответствующими каналами проводной связи. Это позволяет организовывать и получать комплексную радиопроводную связь с использованием одной и той же оконечной проводной аппаратуры (телефонов, телеграфных аппаратов и т. п.).

ПРИНЦИП УСТРОЙСТВА РАДИОРЕЛЕЙНОЙ ЛИНИИ

На рис. 10.1 показана принципиальная схема радиорелейной связи с применением только двух промежуточных станций.

Линия имеет две оконечные станции — *А* и *Б*, на каждой из которых имеется по одному передатчику и одному приемнику

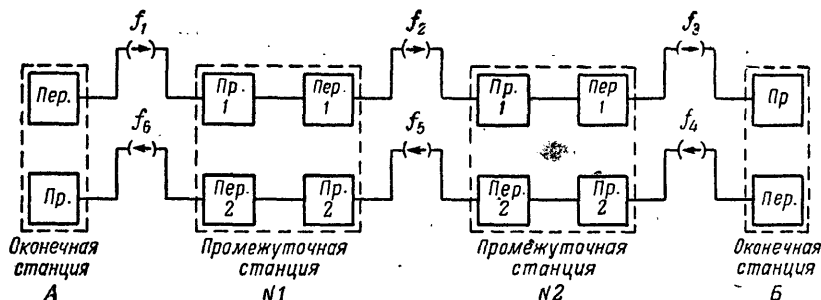


Рис. 10.1. Принципиальная схема радиорелейной связи

или, как говорят, по одному полуккомплекту. Антенна оконечной станции *А* направлена в сторону промежуточной станции № 1, антенна оконечной станции *Б* — в сторону промежуточной станции № 2.

Каждая промежуточная станция имеет по два передатчика и по два приемника, т. е. по два полуккомплекта. Один приемник настроен на частоту (или фиксированную волну) левой оконечной или промежуточной станции, другой — правой станции. Соответственно направлены их антенны. Приемники управляют своими передатчиками, которые излучают сигналы на других частотах (фиксированных волнах), чем те, на которые настроены приемники. Например, если приемник 1 промежуточной станции № 1 настроен на частоту f_1 , то передатчик излучает сигналы на частоту f_2 . Это сделано для того, чтобы излучаемые передатчиками колебания не воздействовали на свой приемник. Антенны передатчиков промежуточных станций направлены в стороны, противоположные по сравнению с приемными антеннами. Например, антенна передатчика 1 промежуточной станции № 1 направлена в сторону оконечной станции *Б*, в то время как приемная антенна приемника 1 направлена в сторону станции *А*.

При такой схеме построения радиорелейной линии сигнал от оконечной станции *А* проходит к оконечной станции *Б* следующим образом. Сигнал передатчика *А* принимается приемной антенной приемника *1* промежуточной станции № 1 на частоте f_1 . Здесь он усиливается в приемнике и автоматически подается на передатчик *1*, который излучает его на частоте f_2 в направлении следующей промежуточной станции. На промежуточной станции № 2 сигнал принимается приемником *1*, настроенным на частоту f_2 , усиливается и автоматически подается на передатчик *1*, который излучает его на частоте f_3 в сторону оконечной станции *Б*, где он принимается приемником этой станции. Точно таким же образом происходит передача и прием сигнала в обратном направлении от оконечной станции *Б* к оконечной станции *А*.

Потребность в промежуточных станциях связана с использованием для связи ультракоротких волн, дальность распространения которых практически ограничена. Интервал между промежуточными станциями берется таким, чтобы обеспечить прямую видимость между антеннами соседних станций. Величина этого интервала зависит от профиля и характера местности, высоты антенн. Например, в лесистой среднeperесеченной местности при высоте антенных мачт 20 м интервал между промежуточными станциями равен 30—35 км. В степных районах он возрастает до 40—50 км, а в гористой местности при умелом использовании рельефа это расстояние может достигать 100—150 км.

Число промежуточных станций при данном интервале между ними зависит от дальности радиорелейной линии, т. е. расстояния между оконечными станциями *А* и *Б*. Например, если интервал между промежуточными станциями в среднем 40 км, то для линии связи длиной 750 км потребуется до 20 промежуточных станций.

Выше было указано на возможность сопряжения каналов радиорелейной станции с телефонными и телеграфными каналами проводной связи. Для этой цели каналы радиорелейных станций могут быть подключены к коммутационным устройствам узла связи или поданы непосредственно к аппаратам абонентов (рис. 10.2). В такой системе абонент любого проводного коммутатора и любой радиорелейной станции может вести переговоры с другим абонентом, входящим в систему комплексной радиопроводной связи, используя для этого один и тот же тип оконечной аппаратуры (телефон, телеграфный аппарат).

На промежуточных станциях радиорелейной линии часто предусматривается ответвление части телефонных и телеграфных каналов.

Антенные системы радиорелейных станций отличаются от тех, которые применяются для обычной радиосвязи, так как к ним предъявляются особые требования. Они должны обеспечить как

можно более острую направленность, возможность подъема антенн на большую высоту и ориентирования их в нужном направлении.

На подвижных радиорелейных станциях метрового диапазона чаще всего применяются простые по конструкции и сравнительно легкие директорные антенны, иначе называемые антеннами типа «волновой канал».

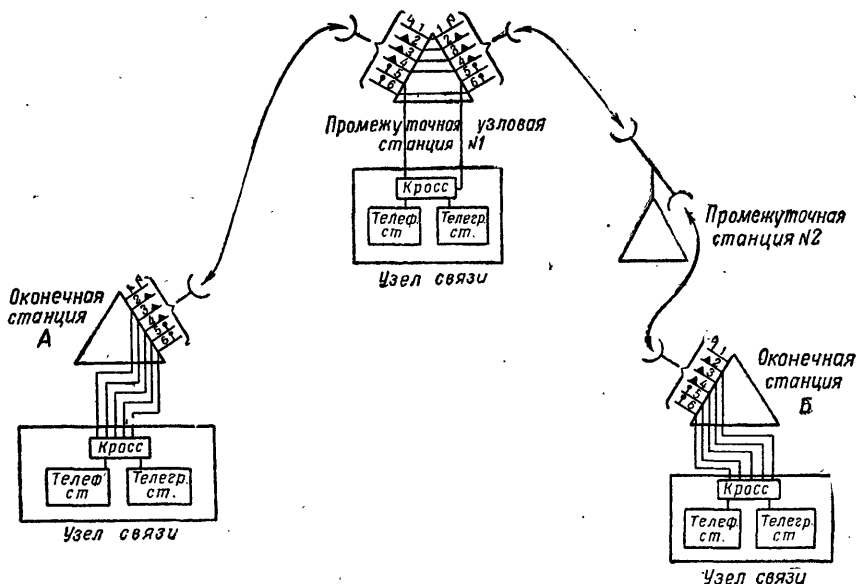


Рис. 10.2. Схема включения каналов радиорелейной линии в коммутирующие устройства узлов связи

На станциях дециметрового диапазона волн наибольшее применение нашли антенны с параболическими зеркалами (отражателями), обладающими весьма высокими свойствами направленности.

Схема такой антенны приведена на рис. 10.3, а. В качестве излучателя в ней используется полуволновый вибратор 1, устанавливаемый в фокусе металлического параболического зеркала. Перед вибратором расположен контррефлектор 2, направляющий излучение вибратора в сторону параболического зеркала, изготовленного из металлического листа или металлической сетки (для уменьшения парусности). Контррефлектор обычно делается в виде линейного проводника или диска. Принцип действия подобной антенны аналогичен принципу действия параболического зеркала, применяемого в оптике. Если на параболическое зеркало падает параллельный пучок лучей, то эти

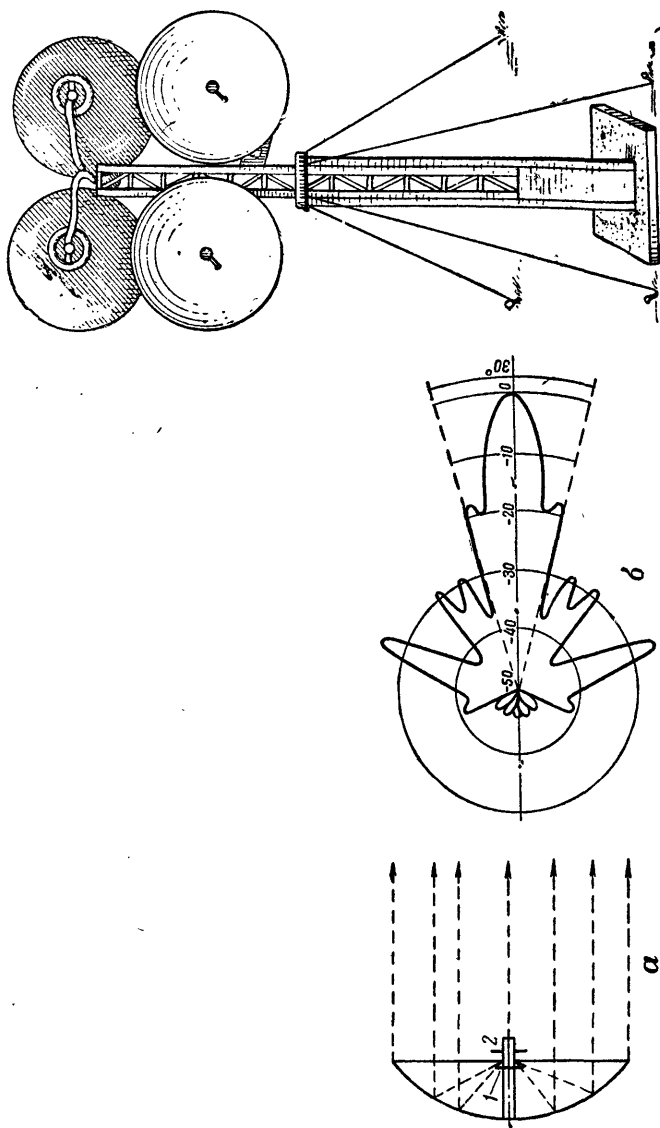


Рис. 10.3. Схема параболической антенны (а), ее характеристика излучения (б) и общий вид мачты (в) с установленными на ней четырьмя антеннами дециметровой промежуточной станции

лучи, отразившись от зеркала, соберутся в одной точке, называемой фокусом зеркала. Если же, наоборот, в фокусе поместить точечный излучатель света, то все падающие на зеркало лучи будут отражаться от его поверхности параллельным пучком.

На дециметровых волнах излучатель не является точечным и рефлектор концентрирует энергию слабее, чем в оптике. Поэтому в параболической антенне хотя и достигается значительная концентрация излучения в направлении, определяемом зеркалом, пучок радиоволн получается расходящимся в некотором угле и в характеристике антенны появляются боковые лепестки излучения (рис. 10.3, б).

Параболические антенны рассмотренной схемы могут использоваться как для излучения, так и для приема электромагнитной энергии. Конструкция передающих и приемных антенн одинакова. На станциях для каждого направления устанавливается по две подобных антенны — одна передающая, другая приемная.

На рис. 10.3, в показан общий вид мачты ретрансляционной станции, на которой установлены четыре антенны (две передающие и две приемные).

В настоящее время применяется также другая конструкция параболической антенны, отличающаяся от рассмотренной тем, что в фокусе параболического зеркала находится не один, а два полуволновых вибратора (рис. 10.4, а), расположенных перпендикулярно друг к другу. Подобная конструкция позволяет использовать антенну для одновременного излучения и приема с одного направления. В этом случае для каждого направления достаточно иметь одну антенну. На рис. 10.4, б показана схема развернутого антенного устройства оконечной станции, у которой антенна служит одновременно для передачи и приема с одного направления.

Мачты, на которых устанавливаются антенны (рис. 10.3 и 10.4), представляют собой конструкцию, состоящую из опорной плиты, станка (нижней секции), выполненного из стального уголка в виде фермы и снабженного устройством для подъема секций, и головки, на которой устанавливаются антенны. Длина каждой секции порядка 2,4 м, а число секций зависит от предусмотренной для данной станции высоты подъема антенн: при высоте 20 м — восемь секций, при высоте 30 м — 12. Мачта удерживается в вертикальном положении несколькими ярусами оттяжек.

Установленные на мачте антенны могут поворачиваться в горизонтальной плоскости на угол $\pm 150^\circ$ для ориентирования в нужном направлении.

Обычно в комплекте подвижных радиорелейных станций имеются также малые параболические антенны (диа-

метром 0,5 м), устанавливаемые непосредственно на кузове аппаратной машины. Эти антенны используются при небольших расстояниях между соседними станциями.

При строительстве стационарных радиорелейных линий большой дальности антенны устанавливают на высоких мачтах или башнях, высота которых достигает 70—80 м.

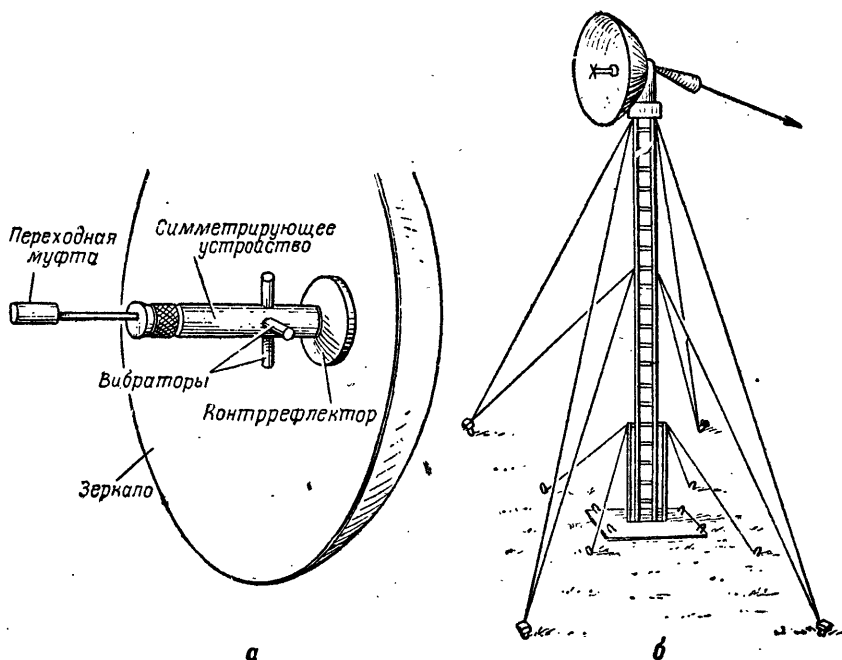


Рис. 10.4. Параболическая антенна с двумя взаимно-перпендикулярными вибраторами (а) и развернутое антенное устройство (б) оконечной дециметровой радиорелейной станции с антенной для одновременной передачи и приема с одного направления

На рис. 10.5 показан другой вид антенной системы промежуточной станции. Параболические антенны размещены с двух сторон основания башни и направлены вверх на укрепленные по бокам башни металлические отражающие диски («зеркала»). Радиоволны соседней станции падают на одно из «зеркал», расположенных на вершине башни, отражаются вниз и поступают на установленную внизу антенну. С антенны сигналы поступают на радиоприемник, усиливаются, подаются на радиопередатчик и в параболическую антенну с другой стороны башни. От параболической антенны радиоволны падают на второе «зеркало», отражаются от него и распространяются дальше в сторону следующей корреспондирующей станции.

ОСНОВЫ МНОГОКАНАЛЬНОЙ СВЯЗИ

Перечисляя достоинства радиорелейных линий, мы указали на широкое применение в них многоканальной связи.

Сущность многоканальной связи состоит в том, что одна радиорелейная линия используется для одновременной передачи и

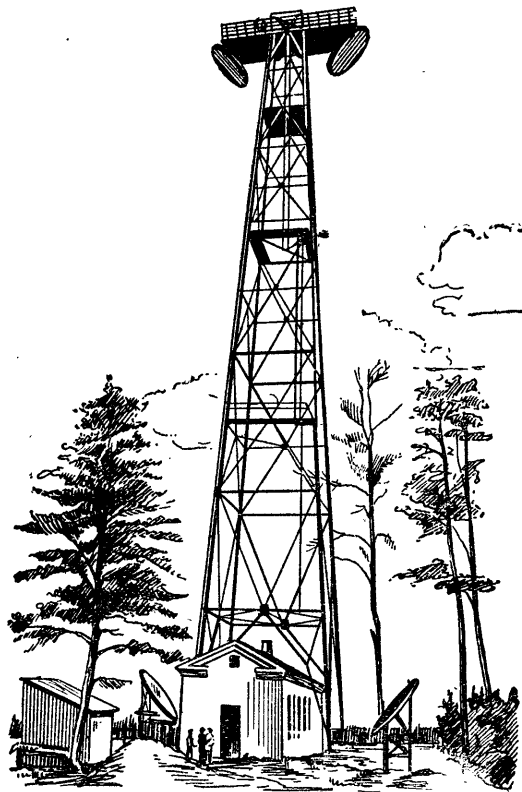


Рис. 10.5. Общий вид мачты с антеннами на промежуточной станции стационарной линии

приема на одной несущей частоте многих телефонных разговоров, телеграфных и других сообщений. Процесс получения в линии многих каналов связи называется уплотнением линии, а специальная аппаратура, применяемая для этой цели, — аппаратурой уплотнения.

Принципиальная схема многоканальной радиорелейной связи показана на рис. 10.6. На концах радиорелейной линии, а также на промежуточных станциях, где предусмотрено ответвление

части каналов, устанавливается аппаратура уплотнения, которая соединяется с входами передатчиков и выходами приемников радиорелейных станций.

При передаче токи отдельных каналов, поступающих, например, с телефонного коммутатора, направляются в передающую аппаратуру уплотнения. Здесь они модулируются, поступают на

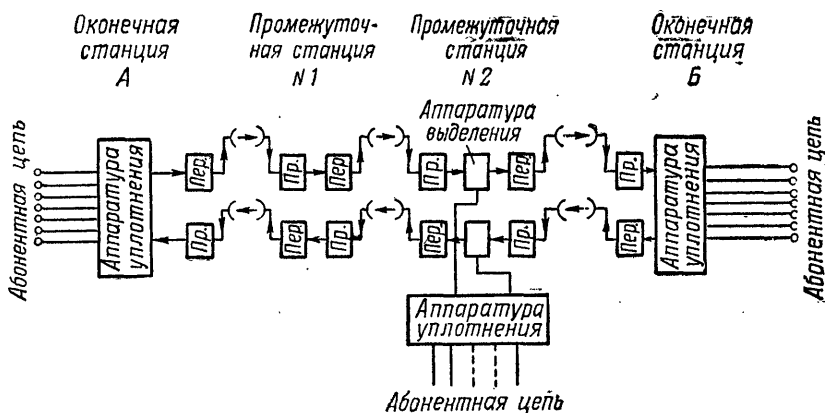


Рис. 10.6. Принципиальная схема многоканальной радиорелейной связи

передатчик оконечной станции и модулируют генерируемые им сверхвысокочастотные колебания.

При приеме сверхвысокочастотные колебания детектируются и выделенные сигналы поступают в приемную аппаратуру уплотнения. Здесь они разделяются на токи отдельных телефонных разговоров (каналы), направляемые далее через коммутаторы по назначению.

Из этой схемы видно, что для осуществления многоканальной связи передаваемые сигналы подвергаются двухступенчатой модуляции: первая ступень — модуляция сигналов отдельных каналов и вторая ступень — модуляция несущей частоты передатчика. Соответственно из двух ступеней состоит также демодуляция (детектирование) при приеме — демодуляция несущей частоты и разделение каналов.

В настоящее время в многоканальной связи применяется частотное и временное разделение каналов.

ЧАСТОТНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ КАНАЛОВ

При частотном разделении каналов аппаратура уплотнения радиорелейной линии работает следующим образом.

На передающей стороне радиорелейной линии (рис. 10.7) в аппаратуре уплотнения для каждого канала связи имеются

генератор поднесущей частоты и каналный модулятор. Устройство и принцип работы генератора и модулятора описаны в главе 8.

Разговорные токи от абонентов со входа канала поступают на модулятор. Частотные спектры разговорных токов, которые без ущерба для разборчивости речи можно ограничить в преде-

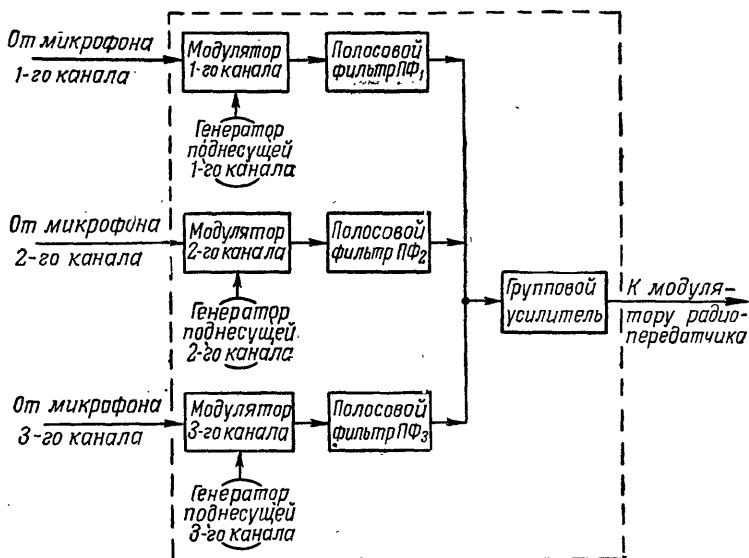


Рис. 10.7. Принцип разделения каналов по частоте на передающей стороне

лах 400—2500 гц, условно изображены на рис. 10.8, а в виде треугольников так, что составляющие более высоких частот имеют бóльшие ординаты. На модулятор (рис. 10.7), кроме разговорных токов, подается также ток поднесущей частоты (например, для первого канала 7400 гц) от канального генератора. В модуляторе производится амплитудная модуляция колебаний поднесущей частоты разговорными токами, поэтому на его выходе появляются колебания поднесущей частоты, модулированные разговорными токами. Как известно из главы 8, в спектре амплитудно-модулированного колебания содержатся поднесущая частота (f_n) и две боковые полосы, расположенные около поднесущей частоты (рис. 10.8, б). Ширина каждой из боковых полос равна ширине модулирующего спектра частот, а частотные составляющие, входящие в состав этих спектров, представляют собой либо сумму, либо разность частоты генератора и частот модулирующего спектра. Так, например, при $f_{н1} = 7400$ гц нижняя боковая полоса лежит в пределах от 4900 до 7000 гц

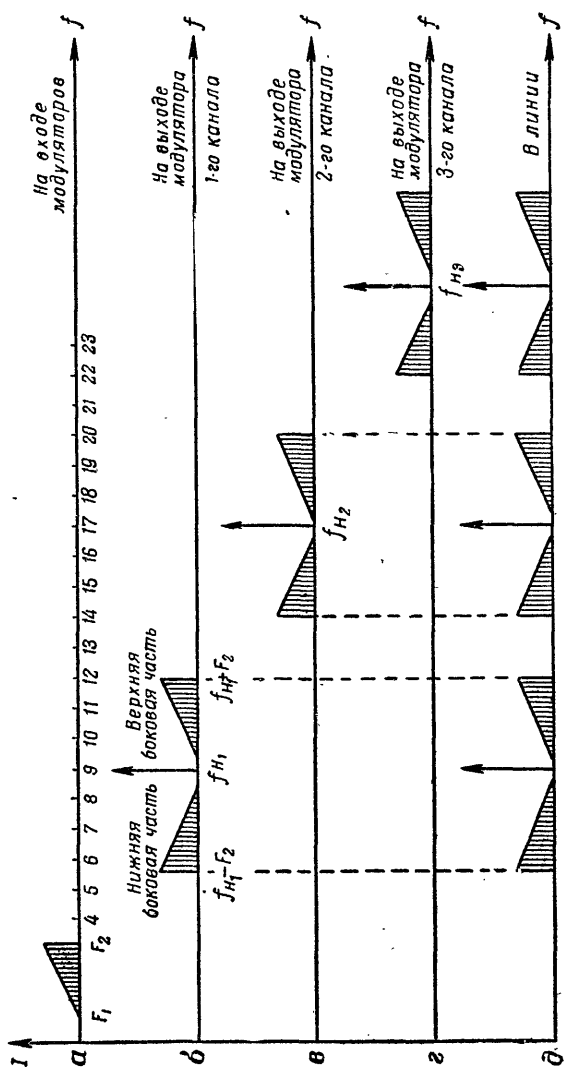


Рис. 10.8. График частотных спектров токов при частотном разделении каналов

(от $f_{н1} - 2500$ до $f_{н1} - 400$), а верхняя боковая полоса — в пределах от 7800 до 9900 гц (от $f_{н1} + 400$ до $f_{н1} + 2500$).

Для образования второго канала берется другая, более высокая поднесущая частота, поэтому частотный спектр на выходе модулятора второго канала смещен относительно спектра первого канала, как это показано на рис. 10.8, в. Таким же образом сдвигаются спектры всех остальных каналов в сторону более высоких частот (рис. 10.8, г).

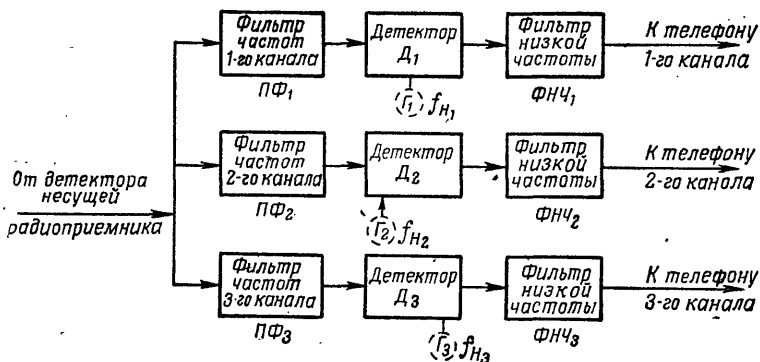


Рис. 10.9. Принцип разделения каналов по частоте на приемной стороне (Γ_1 , Γ_2 , Γ_3 — местные генераторы поднесущей частоты, включаемые при применении амплитудной модуляции с подавлением поднесущей и одной из боковых частот)

На приемной стороне радиорелейной линии (рис. 10.9) после детектирования принятого антенной высокочастотного сигнала получается такая же совокупность модулированных поднесущих частот, какая была на входе модулятора передатчика. Эта совокупность частот поступает на вход канальных полосовых фильтров (ПФ₁, ПФ₂, ПФ₃). Каждый из этих фильтров пропускает сигнал модулированной поднесущей частоты только одного канала. После фильтра сигнал модулированной поднесущей частоты поступает на каналный детектор, где он детектируется, в результате чего выделяются восстановленные разговорные токи такого же вида, какой был на входе соответствующего канального модулятора на передающей стороне.

В современных радиорелейных станциях в целях экономии ширины радиоканала для преобразования частот разговорных токов (первая ступень) применяется амплитудная модуляция с подавлением поднесущей частоты и одной из боковых (чаще всего верхней) полос (рис. 10.10). При этом поднесущая частота используется только для получения модулированных по амплитуде колебаний, а затем при помощи фильтра она устраняется вместе с одной из боковых полос. В линию посылаются только токи одной боковой полосы частот. Восстановление первоначальной частоты производится на приемной стороне.

чальных разговорных токов канала на приемной стороне осуществляется путем подачи на детектор, кроме токов боковых полос каналов, токов от местных генераторов поднесущей частоты

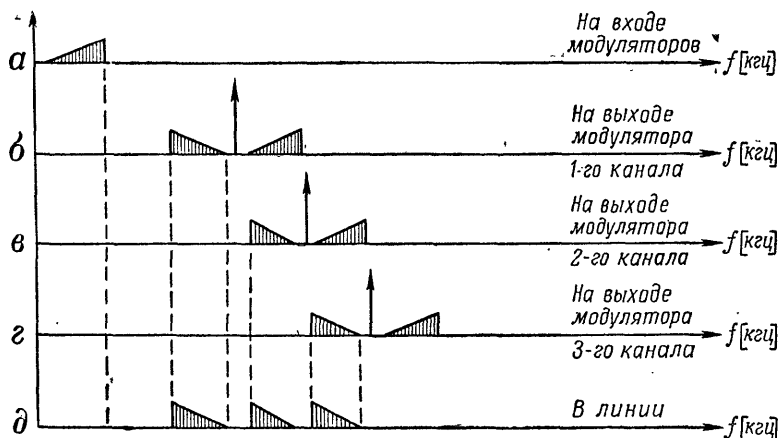


Рис. 10.10. График частотных спектров токов при частотном разделении каналов с подавлением поднесущей частоты и одной из боковых полос

($\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3$ на рис. 10.9), частоты которых строго совпадают с соответствующими поднесущими частотами каналов.

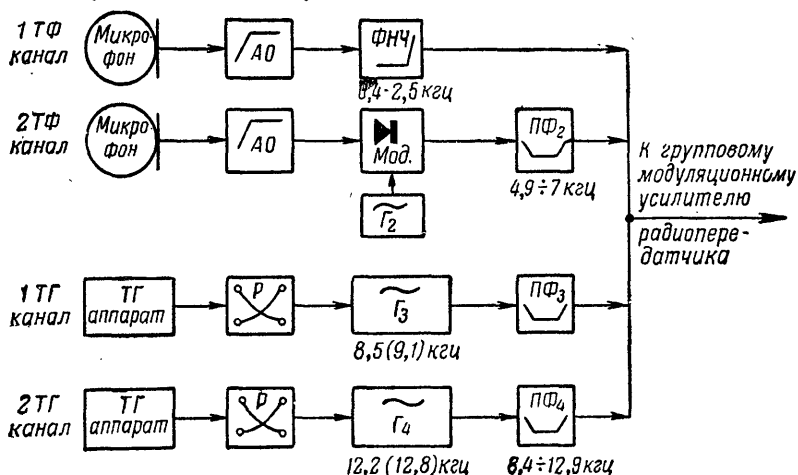


Рис. 10.11. Блок-схема четырехканальной аппаратуры для частотного разделения каналов на передающей стороне

Из сравнения рис. 10.8 и 10.10 видно, что полоса частот, занимаемая каналом, в линии с подавлением намного уже и, кроме того, линия не загружается бесполезными токами поднесущих

частот, значительно большими по величине, чем полезные токи боковых полос.

На рис. 10.11 в качестве примера приведена блок-схема частотного разделения телефонных каналов на передающей стороне, осуществленная в одной из войсковых радиорелейных станций метрового диапазона с малым числом каналов (два телефонных и два телеграфных). Здесь, как это чаще всего делается, по первому каналу сигналы передаются в своем естественном спектре (400—2500 гц). Поэтому сигнал от микрофона абонента после ограничителя амплитуд $АО$ попадает непосред-

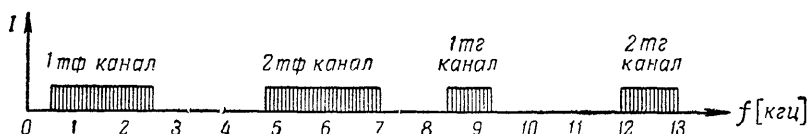


Рис. 10.12. Размещение спектров частот телефонных и телеграфных каналов в аппаратуре

ственно на фильтр нижних частот $\Phi НЧ$. Этот фильтр пропускает только частоты, не превышающие 2500 гц, чем устраняются возможные помехи со стороны первого телефонного канала другим каналам.

Сигнал от микрофона второго телефонного канала через амплитудный ограничитель $АО$ подается на модулятор, на выходе которого включен полосовой фильтр $ПФ_2$. Этот фильтр пропускает только частоты, соответствующие нижней боковой полосе 4900—7000 гц, и задерживает все остальные частоты, устраняя возможные помехи со стороны второго канала другим каналам.

Амплитудные ограничители $АО$ в обоих каналах поставлены для ограничения в определенных пределах уровня передаваемого сигнала. Этим облегчаются условия работы радиоканала и устраняется возможность возникновения переходных помех между отдельными каналами. С выходов фильтров $\Phi НЧ$ и $ПФ_2$ сигналы обоих телефонных каналов поступают на вход группового модуляционного усилителя радиопередатчика.

В первом и втором телеграфных каналах телеграфные аппараты, включенные на их вход, воздействуют на поляризованные реле P , которые управляют частотой колебаний генераторов Γ_3 и Γ_4 . Частотно-модулированные колебания генераторов через полосовые фильтры $ПФ_3$ и $ПФ_4$ так же, как в первом и втором каналах, поступают на вход модуляционного усилителя передатчика. Полоса частот, занимаемая каждым телеграфным каналом, составляет 800 гц.

На рис. 10.12 показаны спектры частот всех телефонных и телеграфных каналов и их размещение в общей полосе модулирующих частот.

Блок-схема частотного разделения каналов на приемной стороне рассматриваемой станции показана на рис. 10.13. Поставленные на входах каналов фильтры $\Phi НЧ_1$, $\Phi Ф_2$, $\Phi Ф_3$ и $\Phi Ф_4$ из всего спектра частот, поступающих с выхода приемника, пропускают только спектры частот данных каналов. Частоты других каналов этими фильтрами задерживаются. Например, полосовой фильтр $\Phi Ф_2$, поставленный на входе второго телефонного ка-

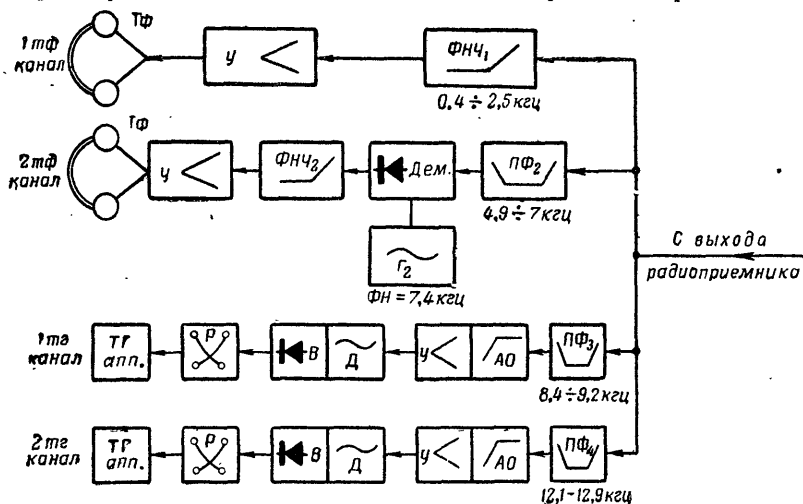


Рис. 10.13. Блок-схема четырехканальной аппаратуры для частотного разделения каналов на приемной стороне

нала, из всего спектра принимаемых частот пропускает только те, которые соответствуют нижней передаваемой боковой полосе этого канала (4900—7000 гц). Колебания, прошедшие через этот фильтр, поступают на детектор (демодулятор), где преобразуются в токи разговорной частоты. В виду того что по линии передаются только токи одной боковой полосы частот, восстановить первоначальные разговорные токи можно только в том случае, если на детектор подать ток поднесущей частоты. Этот ток получается от местного генератора. Поэтому на демодулятор Дем., кроме токов боковых полос каналов, подаются токи от местного генератора Γ_2 , частота которого совпадает с поднесущей частотой, применявшейся на передающей стороне (в нашем случае 7400 гц). С выхода модулятора разговорные токи проходят через фильтр нижних частот $\Phi НЧ_2$, задерживающий все высшие частоты, не входящие в спектр передаваемого канала. С выхода этого фильтра разговорные токи подаются через усилитель к абоненту.

Частотно-модулированные телеграфные сигналы, пройдя полосовые фильтры $\Phi Ф_3$ (или $\Phi Ф_4$), ограничиваются по амплитуде ограничителем АО, а затем усиливаются усилителем $У$ и посту-

пают на частотный детектор D . При помощи частотного детектора колебания, модулированные по частоте, преобразуются в колебания, модулированные по амплитуде, а затем выпрямляются при помощи выпрямителей B . Выпрямленные токи протекают по обмоткам поляризованного приемного реле P , якорь которого воспроизводит телеграфную работу сигналами постоянного тока, подавая их в линию, идущую к телеграфным аппаратам.

ВРЕМЕННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ КАНАЛОВ

Принцип временного разделения каналов заключается в том, что передача сигнала по всем каналам идет не непрерывно, как при частотном уплотнении, а поочередно по каждому каналу

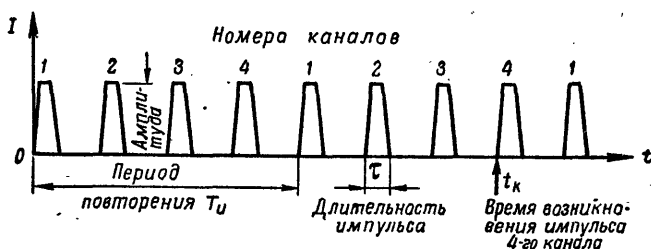


Рис. 10.14. Последовательность импульсов на входе модулятора передатчика (система с временным разделением каналов)

в виде кратковременных периодических импульсов тока (рис. 10.14). Поэтому такие системы часто называются системами импульсной связи.

Способ временного разделения каналов, или иначе временного уплотнения, известен давно. Он применялся в проводной многоканальной телеграфии.

На рис. 10.15 изображена принципиальная схема временного деления каналов в проводной связи при работе многоканального телеграфного аппарата. В этой схеме телеграфные аппараты на передающей и приемной стороне соединяются между собой в порядке нумерации каналов при помощи двух коммутаторов (распределителей) K_1 и K_2 , вращающихся с одинаковой скоростью и в одинаковой фазе. Если, например, распределитель передающей стороны проходит по контакту первого канала, то и распределитель приемной стороны проходит по контакту первого канала. Поэтому в момент прохождения сигнала от первого передающего телеграфного аппарата линия подключается к приемнику 1, в следующий момент — к приемнику 2 и т. д. Следовательно, ток в цепи каждого канала проходит прерывистыми посылками (импульсами), причем длительность импульса равна времени прохождения распределителя по контакту данного канала.

Такая схема обеспечивает одновременную работу четырех телеграфных каналов по одному проводу с разделением каналов по времени. Тот же принцип можно использовать и при многоканальной телефонной связи, но, разумеется, скорость вращения

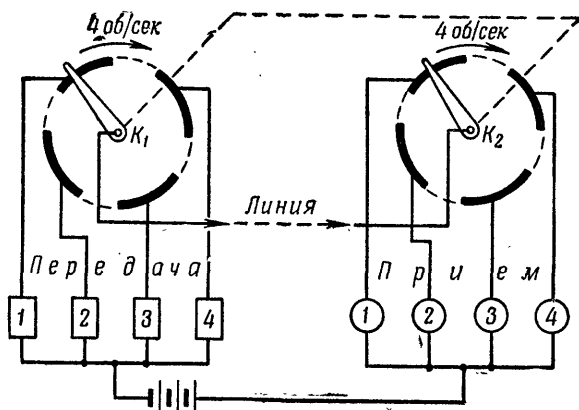


Рис. 10.15. Принцип многоканальной проводной телеграфии

распределителей в этом случае должна быть такой, чтобы за самый короткий период звукового колебания в цепи канала прошло не менее двух импульсов, в противном случае речь будет

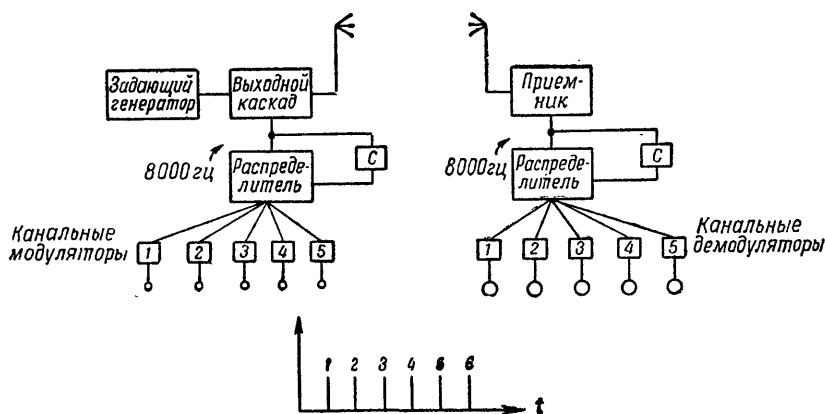


Рис. 10.16. Упрощенная схема многоканальной радиосвязи при импульсной модуляции

прослушиваться неразборчиво. Практически это означает, что необходимая частота вращения распределителей (так называемая тактовая частота) должна составлять примерно 8000 об/мин.

На рис. 10.16 показано, как изложенный принцип многоканальной связи в проводных линиях использован при многоканальной радиосвязи. Вместо указанных на рис. 10.15 передатчиков 1, 2, 3, 4 на рис. 10.16 изображены каналные импульсные модуляторы, при помощи которых последовательность импульсов модулируется низкочастотным напряжением, развиваемым микрофоном (первая ступень модуляции). Чтобы передать эту последовательность модулированных импульсов через радиочастотный тракт, необходимо промодулировать ими несущую частоту радиопередатчика (вторая ступень модуляции) известными методами амплитудной или частотной модуляции. Во второй ступени чаще всего применяется амплитудная модуляция.

Приемники 1, 2, 3, 4, изображенные на рис. 10.15, заменены на рис. 10.16 каналными демодуляторами, т. е. устройствами, демодулирующими принятые сигналы и доводящими их до звуковой частоты. Распределители (коммутаторы) безынерционные и обеспечивают переключение каналов с такой частотой, что импульсы повторяются в каждом канале 8000 раз в секунду или, как говорят, тактовая частота равна 8000 гц. В данном случае при передаче разговорных токов, имеющих спектр частот 300—3000 кгц, разборчивость речи будет вполне удовлетворительной.

При такой схеме сигнал в каждом канале передается в виде кратковременных импульсов тока, модулированных сообщением (разговором), передаваемым в данном канале. Импульсы, соответствующие различным каналам, смещены во времени относительно друг друга так, что в промежутке между импульсами одного канала размещаются импульсы других каналов, как это показано на рис. 10.14 и 10.16.

На приемной стороне после демодуляции получается такая же последовательность импульсов, какая была послана с передатчика.

Разделение каналов обеспечивается тем, что приемник каждого канала отпирается только на время существования импульса данного канала и заперт все остальное время. Это достигается использованием специальных синхронизирующих систем (С на рис. 10.16), обеспечивающих строго согласованную работу генераторов импульсов передатчиков и устройств, отпирающих приемники. Практически синхронная работа передатчиков и приемников может быть осуществлена следующим образом. По одному из каналов передается так называемый синхронизирующий импульс, сильно отличающийся, например по амплитуде, от остальных импульсов. На приемной стороне этот импульс выделяется и направляется в устройство синхронизации, управляющее включением каналных приемников. От этого синхронизирующего импульса автоматически отсчитывается время включения каждого канального приемника.

ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ

Последовательность импульсов каждого канала, изображенная на рис. 10.14, характеризуется определенными параметрами, а именно: амплитудой, шириной (длительностью) импульса τ , временем возникновения импульса t_k , периодом повторения T_n и частотой повторения $f_n = \frac{1}{T_n}$.

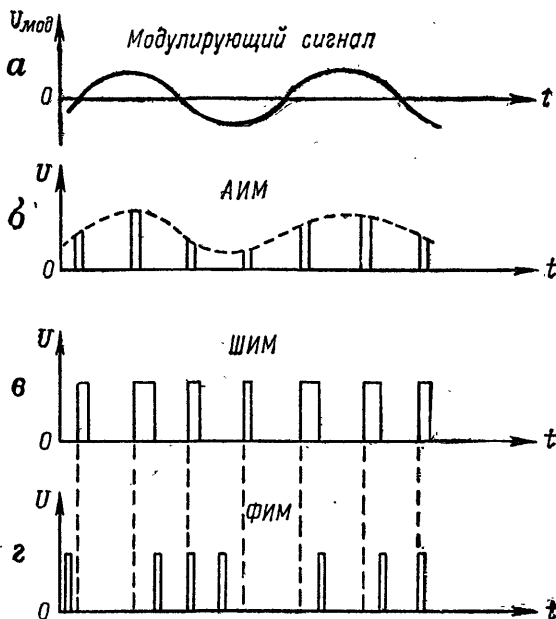


Рис. 10.17. Виды импульсной модуляции

Для передачи сообщения (например, телефонного разговора) при помощи последовательности импульсов необходимо модулировать этим разговором любой из перечисленных параметров импульса. Модуляция изменением параметров импульсов называется импульсной модуляцией.

Различают следующие виды импульсной модуляции (рис. 10.17 и 10.18).

1. Амплитудно-импульсная модуляция (АИМ). В этом случае изменяется только амплитуда импульсов, а все остальные параметры постоянны.

2. Широтно-импульсная модуляция (ШИМ). Изменяется ширина (длительность) импульса, увеличиваясь при возрастании модулирующего сигнала и уменьшаясь при его убывании.

3. Фазово-импульсная модуляция (ФИМ). Изменяется время возникновения (фаза) импульса.

4. Кодово-импульсная модуляция (КИМ). В этом случае

мгновенные значения модулирующего сигнала передаются не в виде изменения одного из параметров импульса, а особым образом кодируются.

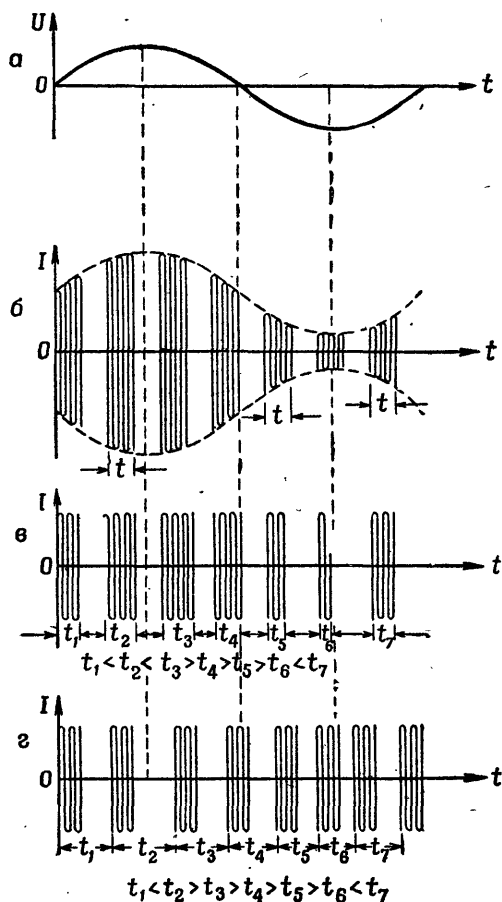


Рис. 10.18. Графики, иллюстрирующие колебания в антенне при различных видах импульсной модуляции:

a — напряжение звуковой частоты на входе модулятора передатчика; $б$ — ток в антенне при амплитудной модуляции импульсов; $в$ — ток в антенне при широтной модуляции импульсов; $г$ — ток в антенне при фазовой модуляции импульсов

Кроме этих видов импульсной модуляции, известны и другие, которые по разным причинам применяются реже, а поэтому здесь не упоминаются.

Рассмотрим более подробно способы получения каждого из перечисленных видов импульсной модуляции.

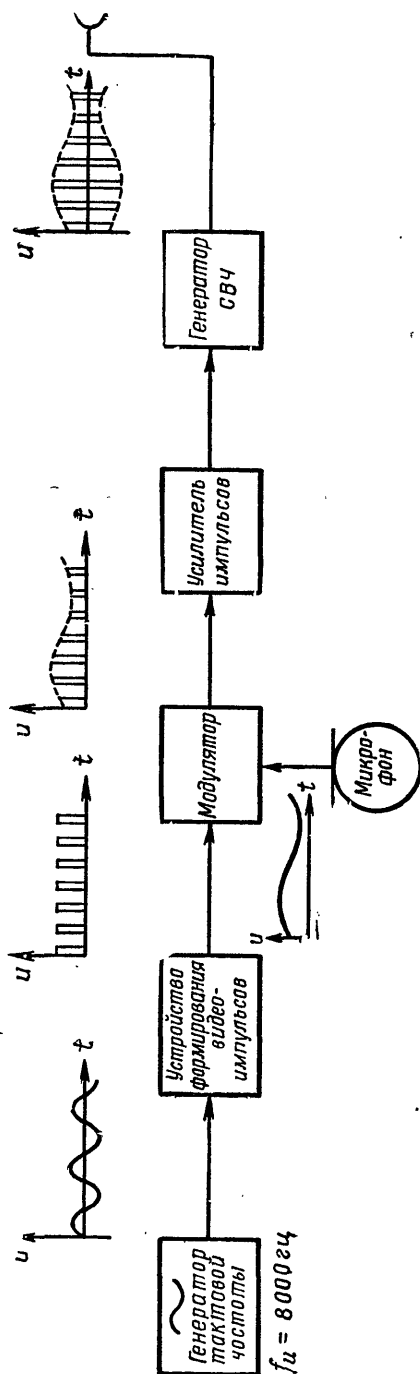


Рис. 10.19. Блок-схема передатчика с амплитудно-импульсной модуляцией (для одного канала)

Амплитудно - импульсная модуляция. Генератор тактовой частоты (рис. 10.19) дает напряжение синусоидальной формы. Тактовая частота f_u обеспечивает определенный разнос импульсов по времени. При f_u , равной 8000 гц, промежуток времени между начальными моментами двух соседних импульсов одного канала (тактовый период T_u) будет 125 мксек. В блоке формирования импульсов из синусоидального напряжения формируется последовательность импульсов постоянного напряжения, которые принято называть видеоимпульсами. На следующий блок схемы — модулятор — одновременно поступают два напряжения — видеоимпульсов и от микрофона. В результате на выходе модулятора получают импульсы напряжения, модулированные по высоте (амплитудно - модулированные импульсы). Далее модулированные видеоимпульсы усиливаются в следующем блоке схемы и поступают на генератор сверхвысоких частот, управляя его колебаниями. Во время действия видеоимпульсов колебания от генератора поступают в антенну, при отсутствии видеоимпульсов колебаний в антенне вообще нет. Излучаемые через антенну радиопulses

имеют такую же форму и такие же тактовый период T_n и длительность τ , что и модулированные видеоимпульсы.

Рассмотренная схема иллюстрирует получение амплитудно-модулированных импульсов в одном канале. Схема многоканальной системы отличается лишь тем, что сформированные во втором блоке видеоимпульсы при помощи коммутатора (распределителя) распределяются по каналам через определенные промежутки времени. Длительность этих импульсов при данном такто-

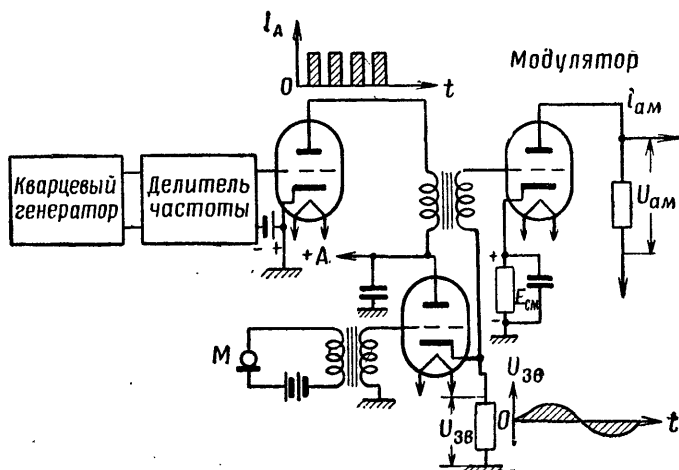


Рис. 10.20. Принципиальная схема передатчика с амплитудно-импульсной модуляцией

вом периоде T_n зависит от числа каналов; чем больше число каналов, тем более короткими должны быть импульсы. Импульсы каналов модулируются своими абонентами в канальных модуляторах, число которых равно числу каналов. Из канальных модуляторов импульсы по очереди поступают в передатчик, где создаются амплитудно-модулированные радиоимпульсы.

На рис. 10.20 показана принципиальная схема передатчика с амплитудно-импульсной модуляцией. Напряжение полученных после формирующего каскада импульсов прикладывается к управляющей сетке лампы модулятора. На сетку этой же лампы подведено переменное напряжение звуковой частоты и большое отрицательное напряжение смещения. Схема модулятора импульсов работает так же, как и рассмотренная в главе 8 обычная схема сеточной модуляции. Анодный ток лампы приобретает форму импульсов, величина которых изменяется в такт с изменением напряжения звуковой частоты.

На рис. 10.21 показана блок-схема устройства для приема амплитудно-модулированных колебаний и их демодуляции. После усиления принятых радиоимпульсов и их детектирования

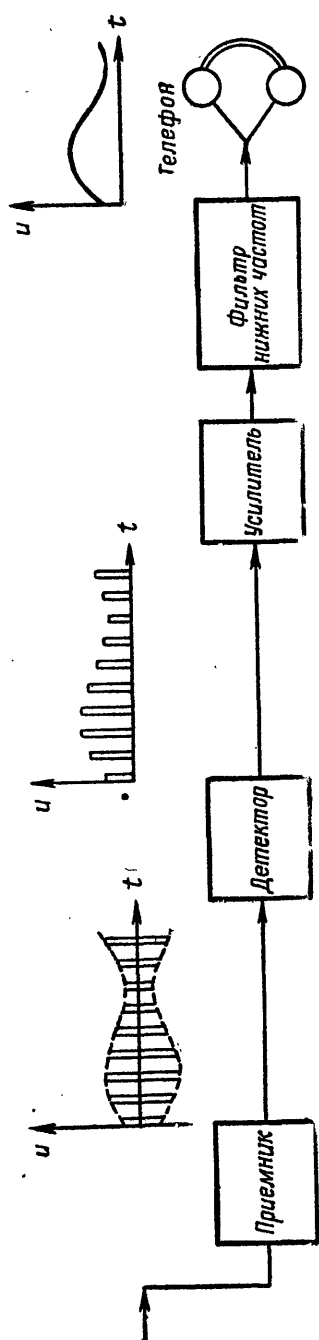


Рис. 10.21. Блок-схема приемника амплитудно-модулированных колебаний

на выходе детектора создаются видеоимпульсы, модулированные по тому же закону, что и радиопульсы. Эти импульсы после усиления поступают на фильтр нижних частот, выделяющий из спектра импульсов составляющую звуковой частоты, которая действует на телефон.

Главный недостаток амплитудно-импульсной модуляции — ее невысокая помехоустойчивость. Она не позволяет применить эффективных мер борьбы с собственными шумами приемника — основным видом помех в дециметровом диапазоне. Напряжение внутренних шумов состоит из отдельных коротких всплесков, которые, слагаясь с напряжениями приходящих импульсных сигналов, увеличивают или уменьшают их высоту и заполняют промежутки между импульсами (рис. 10.22). Применять ограничитель в этом случае недопустимо, так как он исказил бы форму огибающей кривой импульсов и тем самым исказил бы воспроизводимые сигналы. Поэтому АИМ в современных радиорелейных станциях используется главным образом как промежуточное звено при осуществлении более совершенной фазово-импульсной модуляции, например, в канальных узлах модулятора. Иногда АИМ применяется и как основной вид модуляции, но в сочетании с частотной модуляцией несущей передатчика, что обеспечивает более высокую помехоустойчивость.

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ). На рис. 10.23 показаны графики, иллюстрирующие принцип получения ШИМ. При отсутствии модулирующего напряжения передатчик излучает ряд высокочастотных импульсов одинаковой длительности, следующих один за другим с частотой повторения f_n . При моду-

ляции изменяется длительность (ширина) импульса τ . Так, например, во время положительного полупериода модулирующего напряжения импульс расширяется на величину $\Delta\tau$, во время же

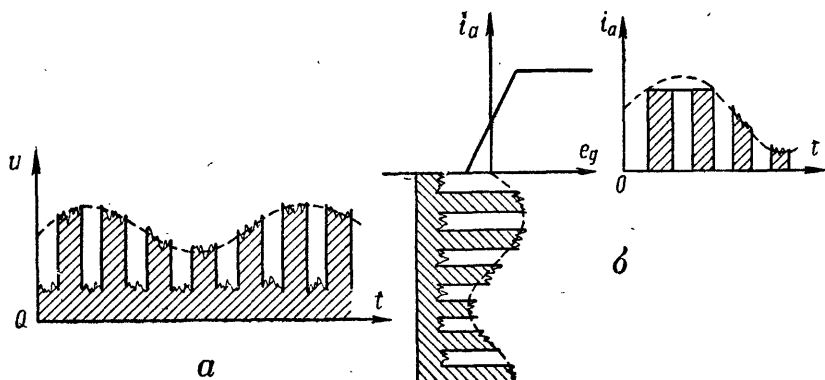


Рис. 10.22. Действие внутренних шумов при амплитудно-импульсной модуляции:

a — искажение импульсов; b — действие ограничителя

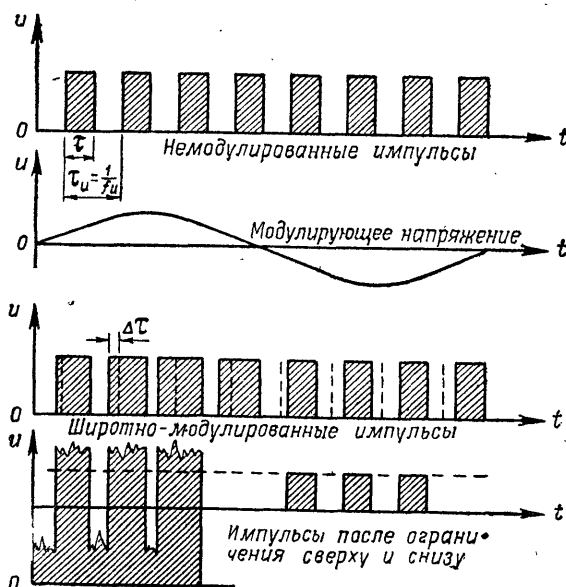


Рис. 10.23. Широтно-импульсная модуляция и действие ограничителя

отрицательного полупериода он соответственно суживается. Величина $\Delta\tau$ в том и другом случае тем больше, чем больше модулирующее напряжение. Высота импульсов при таком виде модуляции все время остается неизменной.

Для выделения на приемной стороне напряжения модулирующей звуковой частоты, как и при АИМ, широтно-модулированные импульсы после детектора пропускают через низкочастотный

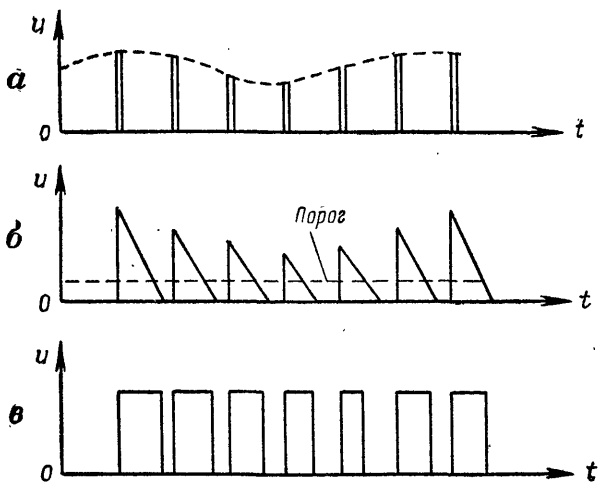


Рис. 10.24. График преобразования АИМ в ШИМ

стотный фильтр. Если при этом применить амплитудный ограничитель, то можно очистить импульсы от помех (рис. 10.23). Благодаря этому ШИМ обеспечивает более высокую помехоустойчивость, чем АИМ.

Широтно-импульсная модуляция, как и АИМ, используется в современных радиорелейных станциях как промежуточное звено при осуществлении фазово-импульсной модуляции.

На рис. 10.24 показан график, иллюстрирующий процесс преобразования амплитудно-импульсной модуляции в широтную. На вход преобразующего устройства (изображенного, например, на рис. 10.25) действуют им-

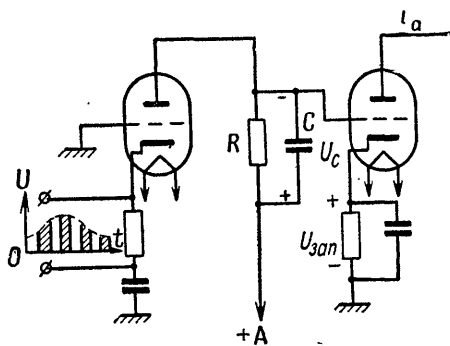


Рис. 10.25. Схема преобразователя амплитудной модуляции импульсов в широтную (U_c — отрицательное напряжение на сетке лампы, поступающее с конденсатора C ; $U_{зап}$ — напряжение записывания лампы)

пульсы, модулированные по амплитуде (рис. 10.24, а). Каждый импульс мгновенно заряжает конденсатор C (рис. 10.25), который разряжается через сопротивление R . Величина заряда и время разряда конденсатора пропорциональны амплитуде им-

пульса. В анодной цепи лампы $\mathcal{L}_2$ возникают треугольные импульсы (рис. 10.24, б), пропорциональные по величине и длительности амплитуде напряжения звуковой частоты. Ширина основания этих импульсов пропорциональна их высотам. Ограничитель срезает далее нижнюю часть треугольных импульсов, создавая прямоугольные импульсы, изменяющиеся по длительности (ширине); при этом перемещается задний фронт этих импульсов (рис. 10.24, в).

Фазово-импульсная модуляция (ФИМ) является более совершенным видом модуляции, обеспечивающим более высокую

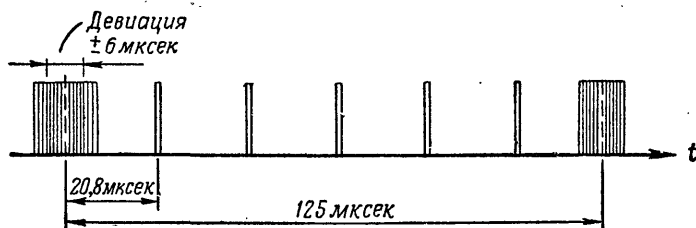


Рис. 10.26. Фазово-импульсная модуляция

помехоустойчивость по сравнению с АИМ и ШИМ. Она применяется в радиорелейных станциях в качестве первой ступени модуляции импульсов. Вторая ступень — модуляция высокочастотных импульсов — обычно амплитудная.

При осуществлении ФИМ высота и длительность импульсов остаются неизменными, меняется лишь их положение (фаза) на оси (рис. 10.17, г), т. е. сдвиг импульсов внутри рабочего интервала, отведенного на данный канал. В зависимости от знака модулирующего напряжения импульс появляется до или после того момента, который соответствует среднему положению импульса (при отсутствии модуляции). Так, при положительном модулирующем напряжении импульсы возникают с опережением, а при отрицательном — с отставанием. Смещение (девиация) импульсов относительно среднего положения, обычно отсчитываемое в микросекундах, пропорционально мгновенному значению модулирующего напряжения и позволяет судить о глубине модуляции. Так, например, на рис. 10.26 максимальная девиация импульсов, соответствующая 100% модуляции, равна ± 6 мксек.

Импульсно-фазовая модуляция осуществляется следующим образом. В тракте передачи импульсы сначала модулируются по амплитуде или длительности, а затем по фазе. На рис. 10.27 показан один из возможных способов преобразования широтно-модулированных импульсов в импульсы, модулированные по фазе, в тракте передачи. Для этой цели широтно-модулированные импульсы поступают на контур ударного возбуждения (рис. 10.27, а). При скачкообразном изменении величины протек-

кающего в контуре тока возникают свободные быстро затухающие колебания. Эти колебания передаются во вторичную обмотку трансформатора контура. Э. д. с. во вторичной обмотке имеет одно направление при нарастании импульса и обратное при его убывании. Так как на контур подаются широтно-модулированные импульсы, то во вторичной обмотке импульсы напряжения одного и другого знака следуют друг за другом

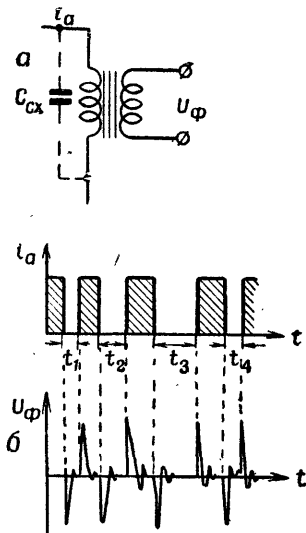


Рис. 10.27. Контур ударного возбуждения (а) и график его работы (б)

с тем бóльшим промежутком времени, чем больше длительность вызвавшего их импульса (рис. 10.27, б). Для дальнейшего воздействия на передатчик используются импульсы только одного направления (рис. 10.17). Для получения последовательности импульсов одного направления применяется ограничитель, срезающий отрицательные и калибрующий положительные импульсы. При использовании такой последовательности импульсов, модулированных по фазе, для управления колебаниями радиопередатчика ток в антенне модулируют импульсами, следующими друг за другом с интервалами, величина которых меняется в такт с напряжением звуковой частоты.

В тракте приема при помощи специальных формирующих цепей выделения звуковой частоты приходящие импульсы, модулированные по фазе,

вначале преобразовываются в импульсы, модулированные по ширине, а затем пропускаются через фильтры низкой частоты. Для подавления шумов в приемнике, как и при ШИМ, применяются амплитудные ограничители.

На рис. 10.28 в качестве примера показана схема преобразования в тракте приема импульсов, модулированных по фазе, в импульсы, модулированные по ширине. Для подобного преобразования может быть использовано электронное реле с задержкой времени (триггер). Электронное реле состоит из двух ламп. На управляющую сетку лампы 1 поступают модулированные по фазе импульсы с детектора приемника. При поступлении каждого импульса анодный ток лампы 1 увеличивается, напряжение на ее аноде по мере увеличения анодного тока уменьшается. Вследствие этого по сопротивлению R_a протекает ток разряда конденсатора С.

На экранирующую сетку лампы 2 подаются немодулированные импульсы, следующие друг за другом с одинаковым интервалом. Поступление импульса на управляющую сетку лампы 2

приводит к уменьшению анодного напряжения на ней, разряду конденсатора C_1 и созданию за счет разрядного тока отрицательного напряжения на экранирующей сетке лампы 1. Лампа 1 запирается, разряд конденсатора C прекращается и напряжение на сопротивлении R_a исчезает. Таким образом, длительность импульса напряжения, получающегося на сопротивлении R_a , пропорциональна сдвигу фазы импульса за счет модуляции.

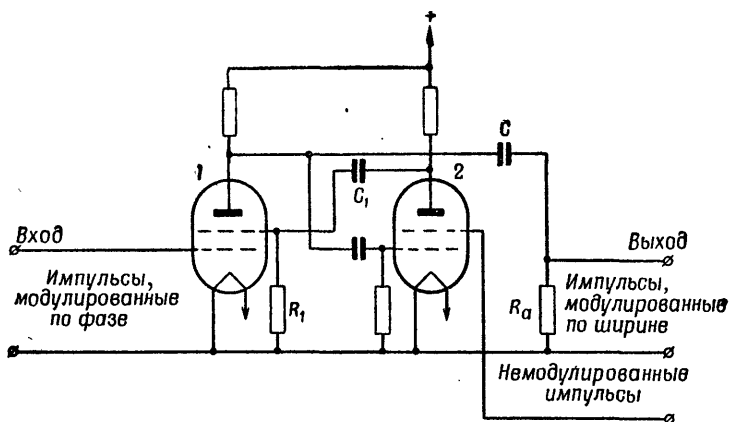


Рис. 10.28. Электронное реле преобразования фазовой модуляции импульсов в широтную

Кодово-импульсная модуляция отличается от других видов импульсной модуляции тем, что при ее применении сообщения передаются определенным конечным числом значений (дискретно).

При таком способе модуляции передаваемое сообщение (например, разговорный ток) сначала модулирует по амплитуде последовательность импульсов каналов, как при обычной амплитудно-импульсной модуляции (рис. 10.29, а). Затем каждый импульс последовательности кодируется, т. е. превращается в так называемую кодовую группу, состоящую из определенной комбинации импульсов и пауз (рис. 10.29, б). Импульсы в кодовой группе имеют одинаковые и постоянные амплитуды и длительности, а изменение амплитуды кодируемого импульса вызывает только изменение комбинаций импульсов и пауз в кодовой группе.

Весь диапазон амплитуд импульсов модулирующего сигнала разбивается на конечное число ступеней, равное максимальному числу кодовых комбинаций. Таким образом, реальная кривая модулирующего напряжения, характеризующая непрерывно изменяющийся модулирующий сигнал, заменяется ступенчатой кривой, как это показано на рис. 10.29, в. Каждая ступень пере-

дается соответствующей комбинацией импульсов и пауз, из которых состоят кодовые группы.

Признаком отличия кодовых групп друг от друга является как количество импульсов, так и их взаимное расположение. Этим достигается возможность получения большого числа кодовых комбинаций при ограниченном числе импульсов в группе,

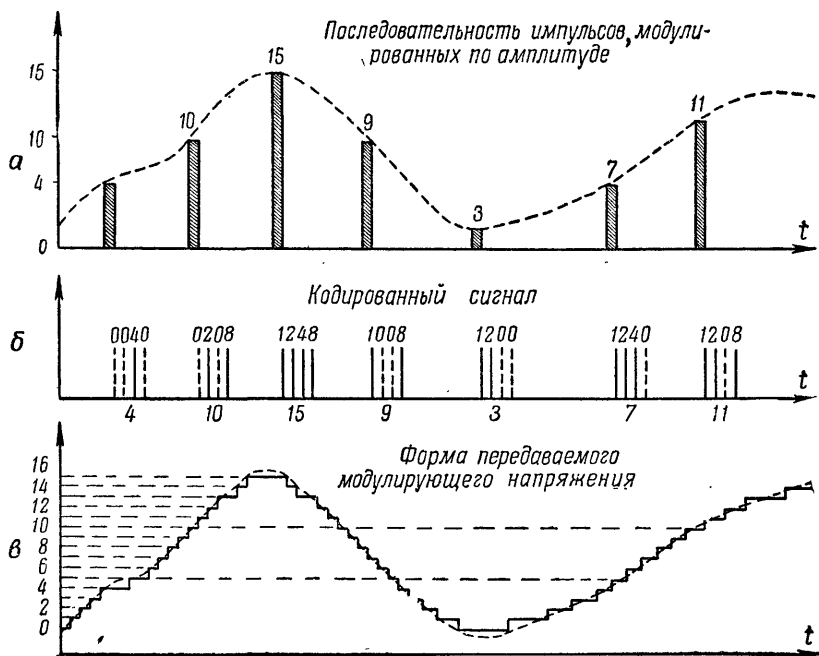


Рис. 10.29. Получение кодово-импульсной модуляции

а следовательно, возможность передачи большого числа ступеней (т. е. мгновенных значений амплитуд) модулирующего сигнала. Например, при числе импульсов в группе, равном 4, число комбинаций будет 16; при числе импульсов, равном 5, число комбинаций 32 и т. д. Каждому кодовому импульсу в зависимости от его места в группе присваивается определенное числовое значение. Сумма числовых значений импульсов, присутствующих в кодовой группе, определяет тот уровень модулирующего напряжения, который она передает. В таблице, приведенной на рис. 10.30, показаны возможные комбинации в кодовой группе из четырех импульсов и соответствие этих комбинаций амплитудам модулирующего сигнала. На рис. 10.29, б показано, как в этом случае выглядит кодированный сигнал.

На приемной станции производится декодирование, в результате которого каждая кодовая группа преобразуется в импульс

с амплитудой, равной числовому значению кодовой группы. Таким образом, последовательность кодовых групп преобразуется в последовательность импульсов, модулированных по амплитуде.

Передача при помощи КИМ сопровождается характерным шумом, вызванным неточным воспроизведением передаваемых

№№ по пар.	Состав кодовой группы импульсов				Соответствующая этой группе амплитуда модулирующего напряжения
1					0
2	1				1
3		2			2
4	1	2			3
5			4		4
6	1		4		5
7		2	4		6
8	1	2	4		7
9				8	8
10	1			8	9
11		2		8	10
12	1	2		8	11
13			4	8	12
14	1		4	8	13
15		2	4	8	14
16	1	2	4	8	15

Рис. 10.30. Таблица возможных комбинаций кодовой группы

амплитуд модулирующего сигнала. Уровень этого шума тем меньше, чем больше знаков в каждой группе. Достаточно удовлетворительная точность воспроизведения звука обеспечивается даже при пяти импульсах в группе.

Многоканальная связь при кодово-импульсной модуляции осуществляется передачей между кодовыми группами одного канала кодовых групп остальных каналов. Возможное число каналов при этом меньше, чем при других видах импульсной модуляции (АИМ, ШИМ, ФИМ), так как вместо одного импульса передается группа из нескольких импульсов, и, следовательно,

время, отведенное для передачи сигналов одного канала, должно быть больше.

Помехоустойчивость кодово-импульсной модуляции значительно выше помехоустойчивости других видов модуляции. Это обусловлено тем, что мгновенные значения сообщения передаются комбинацией импульсов постоянной амплитуды и длительности, а не посредством изменения какого-либо параметра импульсной последовательности (амплитуды и т. д.), на изменение которого может влиять помеха, вызывая паразитную модуляцию сигнала. При КИМ приемник должен различать только присутствие или отсутствие импульсов. Поэтому помеха может вызвать эффект на выходе радиолinii только в том случае, если под ее воздействием на входе демодулятора появляются ложные импульсы или пропадет импульс сигнала.

Но это может произойти лишь при очень сильной помехе. Помехозащищенность при КИМ повышается еще тем, что импульсы сигнала, искаженные помехой, можно регенерировать (восстанавливать), как и телеграфный сигнал. Регенерация сигнала на каждой промежуточной станции позволяет в значительной степени уменьшить накопление помех от станции к станции.

Кодово-импульсная модуляция, несмотря на преимущества, пока еще используется редко, так как ее применение связано с большими усложнениями аппаратуры многоканальных радиорелейных линий.

ГЛАВА 11

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

Полупроводниками называются вещества, электропроводность которых с увеличением температуры возрастает. Этим полупроводники отличаются от таких проводников электрического тока, как металлы. Электропроводность металлов с повышением температуры, как известно, становится меньше. Кроме того, электропроводность полупроводников, как правило, меньше электропроводности металлов, но больше, чем электропроводность диэлектриков.

Полупроводниковые приборы широко применяются в радиотехнической аппаратуре, они имеют ряд существенных преимуществ перед электронными лампами и поэтому все с большим и большим успехом заменяют последние.

Для изготовления полупроводниковых приборов применяют в основном германий и кремний. Существование элемента германия и его основные физические и химические свойства были предсказаны великим русским ученым Д. И. Менделеевым еще в 1870 г. на основе открытого им периодического закона. В то время Менделеев назвал этот элемент эка-силицием. В 1886 году элемент был выделен из минерала аргиродита и получил название «германий».

Германий встречается в природе в виде минералов, но руды германия не разрабатываются, и поэтому его добывают путем выделения из других веществ, содержащих окислы германия. Кристаллический германий при обычных температурах не окисляется даже во влажном атмосферном воздухе. Кислородом воздуха он окисляется при температуре около 600°C . Плавится германий при температуре 958°C . Германий хрупок и не допускает никаких видов обработки давлением ни в холодном, ни в горячем состоянии.

Кремний — самый распространенный в природе элемент. Он встречается в виде кремнезема (кварца). Кристаллический кремний плавится при температуре 1415°C ; при нормальной температуре он слабо взаимодействует с другими элементами, при повышенной — соединяется с кислородом, хлором и другими элементами.

Для изготовления полупроводниковых приборов применяются не чистые германий и кремний, а с примесями других веществ. В качестве примесей используются мышьяк, сурьма, индий и галлий. Введение в полупроводниковое вещество той или иной примеси сопровождается увеличением его электропроводности. Так, например, при введении в германий мышьяка или сурьмы электропроводность его увеличивается главным образом за счет появления дополнительных электронов. Проводимость германия в этом случае называется электронной или n -проводимостью. При добавлении же к германию индия или галлия образуются носители тока с положительным электрическим зарядом, и проводимость германия в этом случае называется p -проводимостью (иногда — дырочной проводимостью).

Следует отметить, что в полупроводниках n -типа проводимость обуславливается главным образом электронами, а в полупроводниках p -типа — положительными зарядами. Однако и в тех и других полупроводниках есть носители электрических зарядов и противоположных знаков, но концентрация их по сравнению с концентрацией основных носителей тока невелика.

СВОЙСТВА ПЕРЕХОДНОГО СЛОЯ

Действие полупроводниковых приборов, применяемых в радиотехнике, основывается на использовании свойств переходного слоя, образующегося на границе двух полупроводников, обладающих проводимостью разного типа. Свойства переходного слоя рассмотрим на примере пластинки, вырезанной из кристалла германия, в которой правый объем обладает n -проводимостью, а левый — p -проводимостью (рис. 11.1). Это означает, что в правом объеме содержится избыток электронов, а в левом — избыток положительных зарядов. Заряды, находящиеся в избытке в одном объеме пластинки, стремятся проникнуть и проникают в объем, где их недостает. Поэтому положительные заряды проникают в объем с n -проводимостью, а электроны — в объем с p -проводимостью. Вследствие этого они накапливаются у границы раздела двух областей, как показано на рис. 11.1. В результате на границе раздела возникает электрическое поле. Направление силовых линий этого поля таково, что оно препятствует проникновению избыточных носителей заряда из одного объема в другой. При некотором накоплении носителей электрических зарядов у границы раздела поле становится настолько сильным, что переход избыточных зарядов через границу раздела прекращается. Образуется так называемый $p-n$ -переход, или запиорный слой.

В области запиорного слоя концентрация основных носителей тока оказывается уменьшенной, так как часть их нейтрализуется зарядами противоположного знака, перешедшими гра-

ницу раздела. А поэтому проводимость запирающего слоя становится меньше проводимости остального объема пластинки. Кроме того, наличие электрического поля в переходном слое препятствует протеканию положительных зарядов из области с p -проводимостью (где их избыток) в область с n -проводимостью (где их недостаток) и электронов из области с n -проводимостью (где их избыток) в область с p -проводимостью (где их недостаток). Наоборот, электрическое поле переходного слоя способствовало бы переходу положительных зарядов из области с n -проводимостью в область с p -проводимостью, но, как уже известно, в области с n -проводимостью положительных зарядов содержится мало; точно так же, хотя электрическое поле слоя и способствует переходу электронов из области с p -проводимостью в область с n -проводимостью, но в области с p -проводимостью электронов содержится очень мало. Таким образом, электрическое поле переходного слоя препятствует протеканию зарядов из тех областей, в которых они в избытке, в области, где испытывается их недостаток, т. е. электрическое поле переходного слоя препятствует протеканию через него основных носителей.

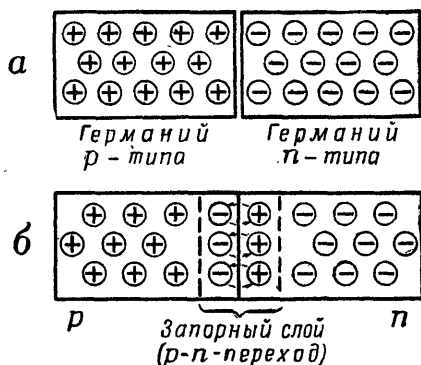


Рис. 11.1. Схематическое изображение основных носителей электрического заряда в пластинках германия p -типа и n -типа (а) и образования $p-n$ -перехода на границе раздела германия с проводимостью разного типа (б)

Рассмотрим теперь, что будет происходить в $p-n$ -переходе при подключении к полупроводнику источника постоянного тока. Включим источник сначала так, чтобы положительный полюс был соединен с n -областью, а отрицательный — с p -областью (рис. 11.2, а). В этом случае электрическое напряжение батареи «оттянет» в батарею электроны из n -области и положительные заряды из p -области, концентрация основных носителей заряда в пластинке уменьшится, проводимость ее станет меньше. Кроме того, напряжение батареи усилит электрическое поле $p-n$ -перехода. Вследствие этого через пластинку будет протекать лишь очень небольшой ток, созданный не основными носителями зарядов, концентрация которых в германии велика, а зарядами противоположного знака, концентрация которых мала. Ток, созданный этими зарядами, протекает в пластинке германия из области с n -проводимостью в область с p -проводимостью. Такой ток называется обратным в отличие от тока прямого направления,

создаваемого основными носителями заряда и образующегося при изменении полярности подключения батареи.

При соединении положительного полюса батареи с p -областью, а отрицательного — с n -областью (рис. 11.2, б) концентрация основных носителей заряда (положительных в p -области и отрицательных в n -области) возрастает.

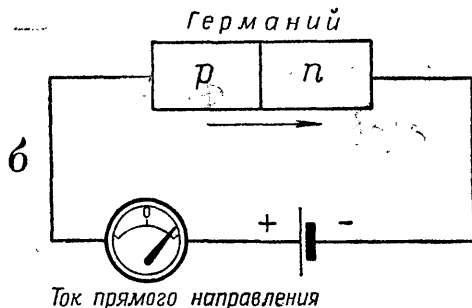
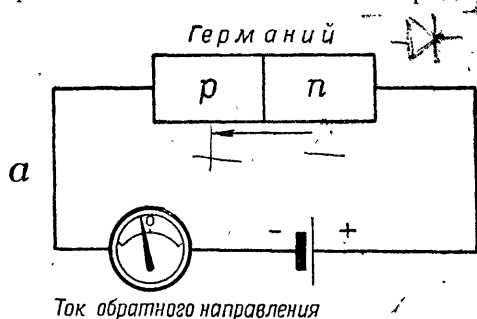


Рис. 11.2. Схема, иллюстрирующая одностороннюю проводимость $p-n$ -перехода: а — в схеме существует лишь небольшой ток обратного направления; б — в схеме протекает ток, созданный основными носителями заряда (направление тока указано стрелкой)

Кроме того, электрическое поле $p-n$ -перехода оказывается ослабленным электрическим полем батареи. Вследствие этого создаются благоприятные условия для протекания основных носителей заряда через $p-n$ -переход и в цепи устанавливается довольно большой электрический ток. Практически резкое увеличение тока наблюдается уже при напряжении батареи около одного вольта. Величина тока возрастает по мере увеличения напряжения подключенной батареи.

Таким образом, $p-n$ -переход обладает односторонней проводимостью электрического тока. Проводимость $p-n$ -перехода в прямом направлении (ток протекает из p -области в n -область) во много раз превышает проводимость в обратном направлении.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ

В радиотехнических устройствах применяются два типа полупроводниковых диодов: плоскостные и точечные. Внешний вид и внутреннее устройство одного из плоскостных германиевых диодов показаны на рис. 11.3, а. Диод изготовлен из пластинки кристаллического германия, обладающего n -проводимостью (электронная проводимость). Для образования $p-n$ -перехода на поверхность пластинки помещают кусочек индия, который нагревают до расплавления. Атомы расплавленного индия проникают в пластинку германия и образуют объем с p -прово-

димостью. На границе этого объема с остальным германием возникают запорный слой и $p-n$ -переход.

Кристалл германия припаяется к металлическому основанию диода, а вывод от индия осуществляется при помощи тон-

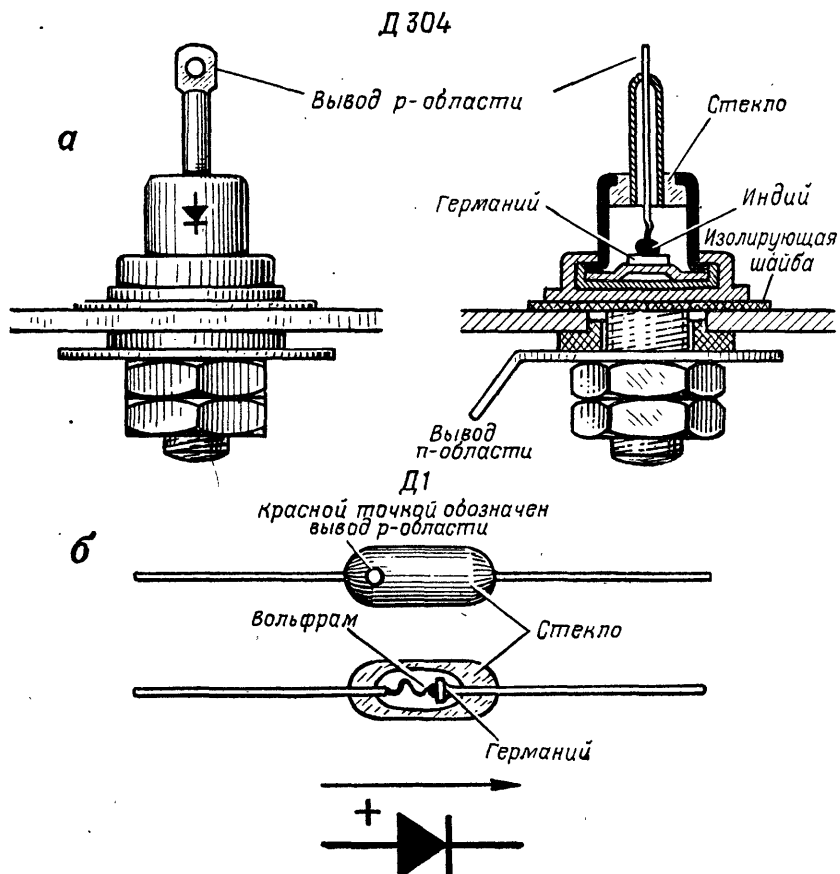


Рис. 11.3. Внешний вид и внутреннее устройство плоскостного (а) и точечного (б) германиевого диода. Внизу показано условное обозначение диодов в схеме (стрелка указывает путь тока в прямом направлении)

кой проволоочки, изолированной от корпуса. На корпусе диода указывается направление прямого тока от изолированного вывода к корпусу.

Конструкция диода такова, что он может крепиться непосредственно к металлическому шасси. Корпус и винт для крепления диода изолируются от шасси изолирующими шайбами.

Плоскостные диоды имеют сравнительно большую поверхность раздела между областями различной проводимости, и

поэтому они применяются для выпрямления больших по величине переменных токов. Эта особенность плоскостных диодов определила область их применения в качестве выпрямителей для электропитания радиоустановок. Для улучшения отвода тепла от пластинки германия при монтаже диодов в радиоаппаратуре под них подкладывают большие металлические шайбы из металла, хорошо проводящего тепло.

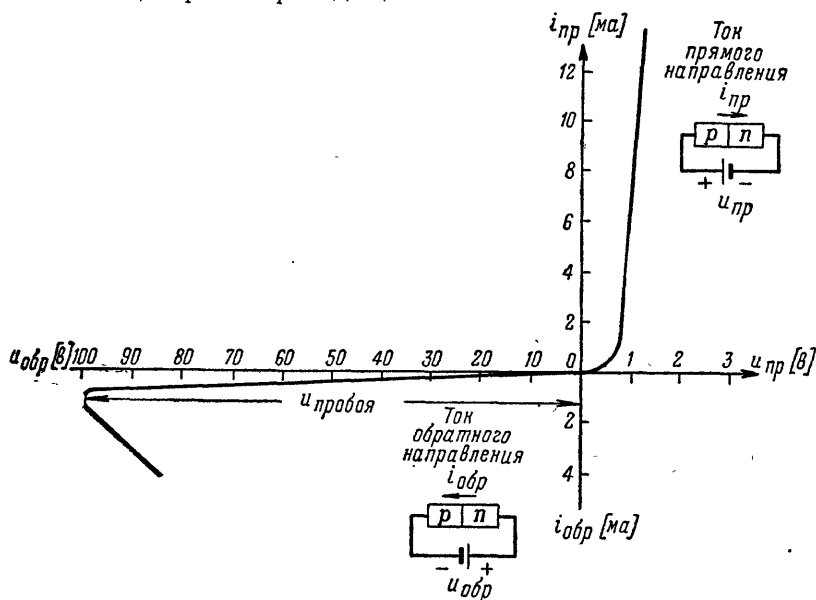


Рис. 11.4. Вольтамперная характеристика германиевого диода

Выпускаемые промышленностью плоскостные диоды обладают сравнительно большой емкостью между электродами. Она достигает 20 пф . Поэтому на высоких частотах плоскостной диод перестает работать как выпрямитель, а начинает работать как обычный конденсатор постоянной емкости. В связи с этим плоскостные диоды применяются для выпрямления переменных токов только низкой частоты.

Внешний вид и внутреннее устройство точечного диода показаны на рис. 11.3, б. Диод изготовлен из пластинки кристалла германия, обладающей электронной проводимостью, к которой приварена вольфрамовая проволочка. Переходный слой образуется у места соединения кристалла германия с вольфрамовой проволокой.

Точечные диоды по сравнению с плоскостными имеют меньшую поверхность контакта, поэтому применяются для выпрямления небольших токов, главным образом для детектирования сигналов.

На рис. 11.4 показана вольтамперная характеристика герма-

ниевго диода. С увеличением напряжения ток прямого направления сначала растет медленно, но, начиная примерно с одного вольта, резко возрастает и далее увеличивается пропорционально прикладываемому напряжению. При обратной полярности приложенного напряжения существует ток обратного направления, но величина его намного меньше, чем тока прямого направления. Наличие обратного тока ухудшает свойства полупроводникового диода как выпрямителя и не позволяет использовать его во всех случаях вместо ламповых диодов, у которых обратного тока нет.

Из приведенной характеристики видно, что увеличение обратного напряжения на диоде свыше 100 в приводит к резкому возрастанию обратного тока. Происходит это потому, что при повышенном напряжении сила электрического поля $p-n$ -перехода возрастает настолько, что начинается вырывание электронов из атомов германия и наступает пробой запирающего слоя. Работа диода нарушается, а сам он становится негодным для дальнейшего использования. Чтобы избежать пробоя диодов, напряжение на них обычно устанавливают не больше 30% пробивного. Серьезным недостатком германиевых диодов является значительное уменьшение пробивного напряжения при повышении температуры, которое неизбежно происходит при работе диода.

Кремниевые диоды по принципу работы не отличаются от германиевых. Как и германиевые, они изготавливаются плоскостными и точечными. Внешний вид и внутреннее устройство кремниевых диодов показаны на рис. 11.5. В качестве примесного элемента для получения $p-n$ -перехода в плоскостных кремниевых диодах используется алюминий. Объясняется это тем, что индий, применяющийся в германиевых диодах, не дает сплавов с кремнием, а сплав кремния с алюминием (силумин) широко известен и используется в промышленности. Для придания кремнию проводимости n -типа применяется сплав золота и сурьмы, который хорошо сплавляется с кремнием. Высокая температура плавления сплавов кремния позволяет применять кремниевые диоды при более высоких температурах, чем германиевые.

На рис. 11.5, а показано устройство плоскостного кремниевго диода. Пластика кремния 6, сплавленная с кусочком фольги 7 из сплава золото-сурьма и обладающая n -проводимостью, помещается на кристаллодержателе 10. Сверху на пластинку кремния устанавливается никелевый стаканчик 1 с алюминиевым стержнем; от стаканчика делается вывод наружу герметизированного баллона. Алюминий сплавляется с кремнием и образует $p-n$ -переход. Для увеличения теплоотдачи кристаллодержатель припаивают к медному основанию. Кристалл кремния с алюминием и сплавом золото-сурьма покрывают изолирующим лаком.

мерами от 1 до 100, а плоскостные — от 301 до 400. Точечным кремниевым диодам присваиваются номера от 101 до 200, а плоскостным — от 201 до 300.

РАБОТА ВЫПРЯМИТЕЛЯ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ ДИОДОМ

Схемы однополупериодного и двухполупериодного выпрямителей с полупроводниковыми диодами представлены на рис. 11.6. Работа полупроводниковых выпрямителей ничем не отличается от работы кенотронных. Переменное напряжение, возникающее на вторичной обмотке трансформатора, в течение одной поло-

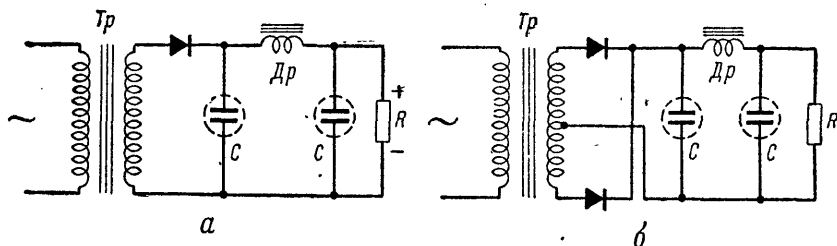


Рис. 11.6. Принципиальные схемы однополупериодного (а) и двухполупериодного (б) выпрямителей с полупроводниковыми диодами

вины каждого полупериода создает в цепи ток прямого направления, а в течение второй половины периода — ток обратного направления. Так как ток прямого направления во много раз превышает величину обратного тока, то на сопротивлении нагрузки образуется напряжение одного знака, которое при помощи конденсатора фильтра поддерживается неизменным.

В большинстве случаев схемы, показанные на рис. 11.6, практически непригодны. Дело в том, что при работе с фильтром в виде конденсатора обратное напряжение, которое возникает на диоде в моменты, когда через него протекает обратный ток, может почти в два раза превосходить величину амплитуды напряжения, развиваемого на концах вторичной обмотки трансформатора. Так как пробивное напряжение полупроводниковых диодов измеряется всего сотнями вольт, а у германиевых оно еще сильно снижается с повышением температуры, то обратное напряжение может оказаться больше пробивного. Поэтому приходится включать вместо одного несколько последовательно соединенных диодов, как показано на рис. 11.7. Но при этом обратное напряжение должно распределяться между ними примерно поровну и ни на одном из диодов не достигать величины напряжения пробоя. По условиям производства диоды не могут быть изготовлены с совершенно одинаковым сопротивлением току обратного направления. В связи с этим для выравнивания падения напряжения на диодах параллельно каждому из них

включают одинаковые сопротивления (несколько десятков тысяч ом), величина которых меньше сопротивления диода в обратном направлении. На рис. 11.7 показаны три последовательно включенных диода.

Обратное напряжение, образующееся на каждом из них, составляет одну треть удвоенной амплитуды напряжения вторичной обмотки трансформатора.

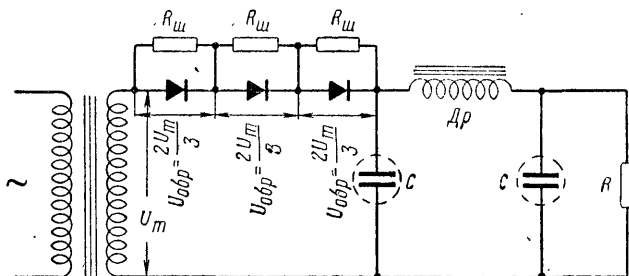


Рис. 11.7. Практическая схема однополупериодного выпрямителя с германиевыми диодами (U_m — амплитуда напряжения на вторичной обмотке; $U_{обр}$ — обратное напряжение; $R_{ш}$ — сопротивление, шунтирующее диоды; R — сопротивление нагрузки)

Выпрямители с полупроводниковыми диодами обладают существенными преимуществами по сравнению с кенотронными. К таким преимуществам относится малое падение напряжения даже при больших величинах выпрямленного тока. При токе в несколько сотен миллиампер падение напряжения на германиевом диоде составляет около 0,5 в, на кремниевом — около 1 в; падение же напряжения на кенотронах составляет несколько десятков вольт (40—50 в). Вследствие этого выпрямленное напряжение в схемах с полупроводниковыми диодами получается больше, чем в кенотронных выпрямителях. Для полупроводниковых выпрямителей не требуется тока накала, а поэтому они обладают более высоким коэффициентом полезного действия и начинают работать сразу же после включения источника переменного тока (для кенотронных выпрямителей требуется время на разогрев катода).

Недостаток полупроводниковых выпрямителей с германиевыми диодами — сильная зависимость выпрямленного тока и напряжения пробоя от температуры диодов.

ДИОДНЫЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ДЕТЕКТОР

Схема полупроводникового диодного детектора в принципе ничем не отличается от схемы лампового диодного детектора, описанной в главе 9. Однако исключительно малое внутреннее сопротивление полупроводникового диода току прямого направ-

ления позволяет применить наряду с описанными несколько иную схему детектора. Эта схема отличается от обычной только тем, что нагрузкой детектора является не большое сопротивление в несколько сотен килоом, а лишь небольшое сопротивление в несколько десятков ом (такое сопротивление имеет, как будет показано дальше, входная цепь полупроводниковых триодов). Схема диодного детектора с низкоомным сопротивлением нагрузки показана на рис. 11.8. Принцип работы ее заключается

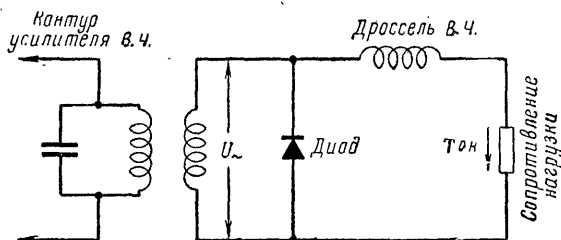


Рис. 11.8. Схема диодного детектора с низкоомным сопротивлением нагрузки

в том, что когда переменное напряжение, индуктированное в катушке детектора, имеет полярность, при которой ток через диод не протекает, сопротивление диода оказывается большим и весь ток протекает через сопротивление нагрузки. При смене полярности напряжения на обратную диод становится проводящим, сопротивление его оказывается меньше, чем сопротивление нагрузки, весь ток протечет через диод, а нагрузка оказывается обесточенной. Таким образом, через нагрузку протекают импульсы тока только одного направления. Величина этих импульсов пропорциональна амплитуде приложенного напряжения. Включенная последовательно с сопротивлением нагрузки индуктивность дросселя, как и емкость в обычной схеме диодного детектора, сглаживает пульсации тока, и через нагрузку протекает выпрямленный ток, величина которого изменяется по закону изменения амплитуды детектируемого напряжения.

Для детектирования высокочастотных напряжений, как уже отмечалось, применяются только точечные диоды, так как они обладают малой междуэлектродной емкостью. Междуэлектродная емкость шунтирует диод, и на высоких частотах, когда сопротивление емкости становится малым, диод работает как обычный конденсатор; выпрямляющее действие его прекращается.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ТРИОДОВ

Полупроводниковые триоды, как и полупроводниковые диоды, разделяются на плоскостные (слоистые) и точечные.

Плоскостной германиевый триод состоит из пластинки кри-

сталла германия, содержащей три области с разными типами проводимости (рис. 11.9). Для работы триода необходимо, чтобы две крайние области обладали одинаковым типом проводимости, а средняя — проводимостью противоположного типа. Возможны два способа комбинации областей проводимости: первый — средняя область имеет проводимость n -типа, крайние — проводимость p -типа (рис. 11.9, а), второй — средняя область имеет проводимость p -типа, крайние — n -типа (рис. 11.9, б). Со-

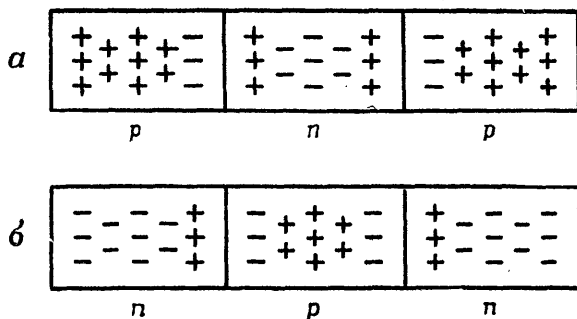


Рис. 11.9. Схема пластинок германиевого триода:

а — типа $p-n-p$; б — типа $n-p-n$

ответственно этому триоды с пластинками первого вида называют триодами $p-n-p$ -типа, а триоды с пластинками второго вида — триодами $n-p-n$ -типа. И в том и в другом типе триодов содержится два $p-n$ -перехода, образующиеся на границах раздела объемов с проводимостями различного типа. Если к триоду не приложены никакие электрические напряжения, то по сторонам переходных слоев образуется такое же распределение зарядов, как и в плоскостном диоде.

Если к левому объему пластинки (рис. 11.10), именуемому эмиттером, подключить положительный полюс источника постоянного тока, а отрицательный полюс соединить со средней частью пластинки — базой, то через $p-n$ -переход I установится некоторый ток постоянной величины. Через переход от эмиттера будут двигаться основные носители тока — положительные заряды, которые содержатся в избытке в области эмиттера. Попадая в среднюю часть пластинки, где в изобилии находятся электроны, положительные заряды медленно передвигаются между ними, частично соединяясь с электронами и образуя нейтральные атомы и молекулы германия. Чем больше величина приложенного между эмиттером и базой напряжения, тем большее число положительных зарядов окажется переброшенным через переходный слой из эмиттера в область базы. Таким образом, эмиттер играет роль катода, эмитирующего (излучающего) электрические заряды в среднюю часть полупроводника.

В триоде $n-p-n$ -типа эмиттер обладает n -проводимостью. Поэтому положительный полюс источника постоянного тока подключается не к эмиттеру, а к базе. Эмиттер же соединяется

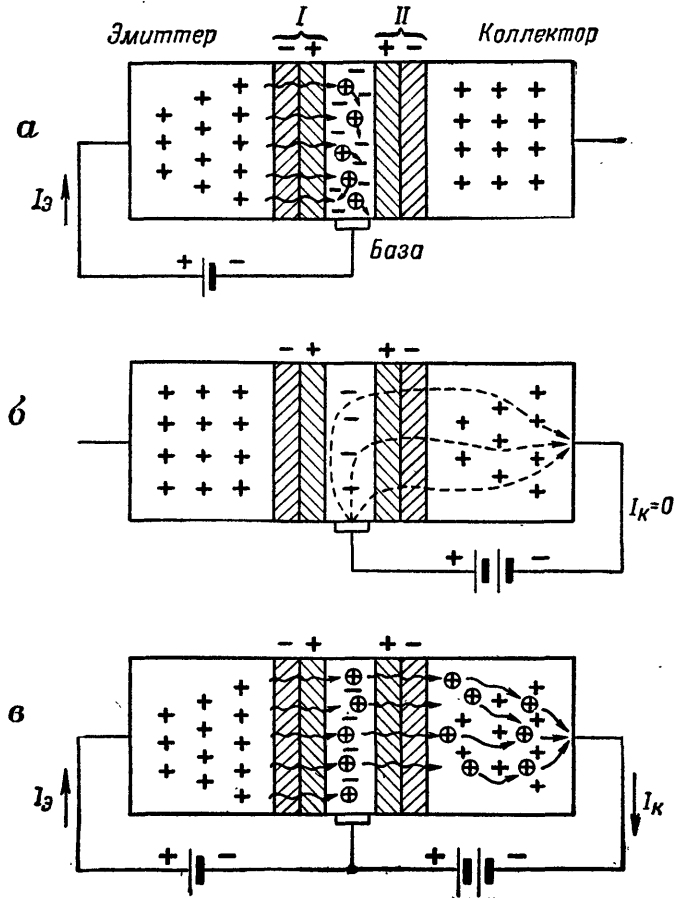


Рис. 11.10. Физический процесс, происходящий в полупроводниковом триоде:

a — движение положительных зарядов от эмиттера к базе через эмиттерный переход; в области базы накапливаются положительно заряженные частицы; *б* — электрическое поле, созданное батареей коллектора, охватывает всю область базы, но так как в базе не содержится положительных зарядов (тока эмиттера нет), то ток в цепи коллектора отсутствует; *в* — электрическое поле коллектора увлекает положительные заряды, попавшие из эмиттера в базу, — в цепи коллектора существует электрический ток

с отрицательным полюсом. Через переход из эмиттера в базу перебрасываются уже не положительные заряды, а электроны, которые и движутся медленно среди положительных зарядов базы.

Как видно из рис. 11.10, к другому крайнему объему пла-

стинки, именуемому коллектором, подключается отрицательный полюс другого источника постоянного тока. Положительный полюс этого источника подключается к базе. Как правило, напряжение источника тока в цепи коллектора всегда больше, чем в цепи эмиттера. Такое включение источника тока не может создать движения основных носителей тока (либо электронов базы к коллектору, либо положительных зарядов коллектора к базе). Поэтому если бы эмиттер не поставлял в область базы положительных зарядов, то тока в цепи коллектора практиче-

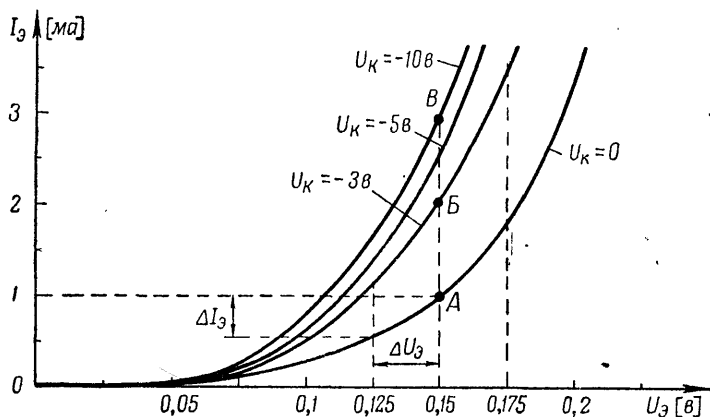


Рис. 11.11. Семейство входных характеристик полупроводникового триода (при включении по схеме с общей базой)

ски не существовало бы. Но так как от эмиттера в область базы непрерывно перебрасываются положительные заряды, которые медленно движутся по базе, то электрическое поле, созданное батареей коллектора, подхватывает их и уносит через $p-n$ -переход II на коллектор. В цепи коллектора появляется электрический ток. Величина этого тока зависит не только от величины напряжения на коллекторе, но и от величины тока эмиттера. Чем ток эмиттера больше, тем большее число заряженных частиц перебрасывается в область базы, тем больше их попадает в электрическое поле коллектора. Практически почти все заряды, поступающие от эмиттера в базу, перехватываются полем коллектора. Поэтому считают, что ток коллектора равен по величине току эмиттера.

В триоде $n-p-n$ -типа происходит совершенно такой же процесс захвата электронов, попавших из эмиттера в базу, электрическим полем коллектора. Очевидно, что положительный полюс батареи коллектора в этом случае должен быть подключен к коллектору, а отрицательный к базе.

Описанные свойства полупроводникового триода иллюстрируются семействами входных и выходных характеристик. Вход-

ные характеристики представляют собой графическое изображение зависимости тока в цепи эмиттера от величины приложенного напряжения между эмиттером и базой при неизменном напряжении на коллекторе. На рис. 11.11 показано семейство входных характеристик одного из полупроводниковых триодов. Характеристика по виду аналогична характеристике полупроводникового диода. Увеличение напряжения на коллекторе приводит к некоторому увеличению тока эмиттера. Входные харак-

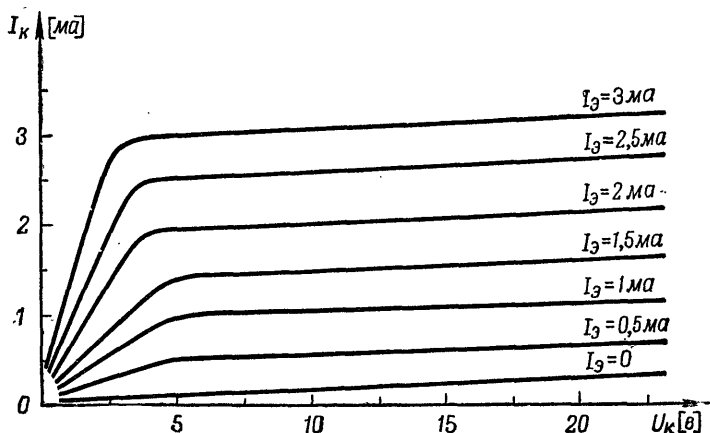


Рис. 11.12. Семейство выходных характеристик полупроводникового триода (при включении по схеме с общей базой)

теристики позволяют определить необходимое напряжение батареи в цепи эмиттера для обеспечения нужного потока зарядов из эмиттера в базу (тока эмиттера). По входным характеристикам находят входное сопротивление полупроводникового триода. Оно вычисляется делением величины изменения напряжения ΔU_3 на величину изменения тока в цепи эмиттера ΔI_3 , вызванного этим изменением напряжения:

$$R_{\text{вх}} = \frac{\Delta U_3}{\Delta I_3}.$$

Для примера укажем величину входного сопротивления триода в точке *A* характеристики (рис. 11.11). Эта точка характеризуется тем, что на эмиттер приложено напряжение $U_3 = 0,15$ в и через него протекает ток $I_3 = 1$ ма. Изменение напряжения $\Delta U_3 = 0,025$ в вызывает изменение тока $\Delta I_3 = 0,5$ ма. Следовательно, входное сопротивление получается 50 ом. Приведенные цифры свидетельствуют о том, что полупроводниковый триод в отличие от лампового потребляет большой ток во входной цепи (в цепи управления).

На рис. 11.12 представлено семейство выходных характеристик. Эти характеристики графически изображают зависимость

тока коллектора от величины напряжения на нем при неизменной величине тока эмиттера. Внешние выходные характеристики напоминают анодные характеристики лампового пентода. При малых напряжениях на коллекторе его ток увеличивается пропорционально величине напряжения на коллекторе, но, начиная с некоторой величины (несколько вольт), увеличение напряжения на коллекторе перестает сопровождаться пропорциональным увеличением тока коллектора. Такое состояние со-

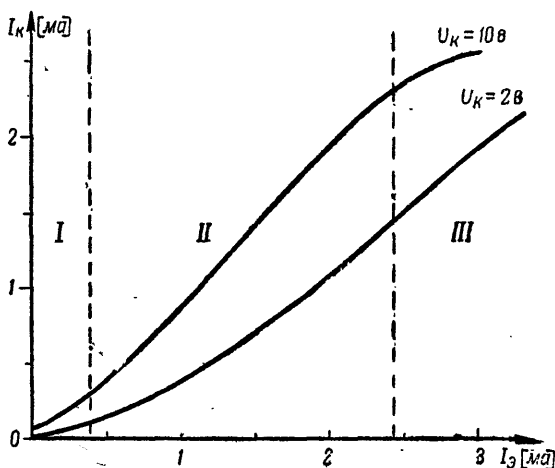


Рис. 11.13. Семейство характеристик передачи полупроводникового триода:

I — нижний сгиб характеристики; II — прямолинейный участок; III — верхний сгиб характеристики

ответствует режиму, при котором все эмиттируемые в базу заряды увлекаются полем коллектора. Увеличение тока при этом режиме может быть достигнуто только за счет увеличения тока эмиттера, т. е. только за счет увеличения эмиссии зарядов из эмиттера в базу. Вследствие этого по мере увеличения тока эмиттера характеристики смещаются вверх параллельно друг другу.

Выходные характеристики полупроводниковых триодов позволяют определить необходимые величины тока эмиттера для получения требуемой величины тока коллектора.

Иногда удобно пользоваться так называемой характеристикой передачи, которая представляет собой графическое изображение зависимости тока коллектора от величины тока эмиттера при неизменной величине напряжения между коллектором и базой. Вид семейства характеристик передачи показан на рис. 11.13.

Характеристика передачи показывает, что увеличение тока эмиттера сопровождается одновременным ростом тока коллек-

тора. При малой величине тока эмиттера приращение тока коллектора происходит не пропорционально изменению тока эмиттера, а поэтому начало характеристики имеет вид изогнутой кривой. При дальнейшем увеличении тока эмиттера приращение тока коллектора становится пропорциональным приращению тока эмиттера (прямолинейный участок характеристики) и, наконец, при очень больших токах эмиттера приращение тока коллектора замедляется (верхний загиб характеристики).

Внешний вид и схематическое устройство плоскостных германиевых триодов показаны на рис. 11.14. Пластика германия укреплена на металлическом основании. С двух сторон ее впаяны кусочки индия; один кусочек является выводом эмиттера, другой — коллектора. Вся конструкция помещена в металлический герметизированный корпус. Триоды большой мощности (например, П602) отличаются от описанного типа триодов кольцевой конструкцией эмиттера и коллектора, благодаря чему достигается большая площадь переходного слоя, наличием медной шайбы, улучшающей теплоотдачу, и рядом других конструктивных особенностей.

На том же рис. 11.14 показаны условные обозначения полупроводниковых триодов.

Точечные полупроводниковые триоды изготавливаются из пластинок германия толщиной около 0,5 мм. Используемый германий обладает *n*-проводимостью. К пластинке германия прижимаются две металлические иглы из вольфрама. Расстояние между ними не превышает 0,05 мм. Внешний вид и схематическое устройство точечного триода показаны на рис. 11.15.

Принцип работы точечного триода аналогичен принципу работы плоскостного. Области с *p*-проводимостью образуются вблизи вольфрамового контакта, а на границе областей с различной проводимостью создаются переходные слои.

Точечные триоды, как правило, обладают меньшей междуэлектродной емкостью, чем плоскостные, и поэтому применяются в схемах высокочастотных устройств. По мощности точечные триоды значительно уступают плоскостным. Современные методы изготовления плоскостных триодов позволяют делать их с весьма малыми междуэлектродными емкостями и повышенной скоростью движения зарядов. Вследствие этого целый ряд плоскостных триодов изготавливается специально для применения в высокочастотной аппаратуре. Плоскостной триод П402 (см. рис. 11.14) успешно может работать на частотах до 120 МГц, плоскостной триод П410 — до 200 МГц.

По государственному стандарту всем плоскостным полупроводниковым триодам присвоена буква П, а точечным — буква С. При обозначении типа триода к буквам добавляются соответствующие номера. Маломощные германиевые триоды имеют номера от 1 до 100, кремниевые — от 101 до 200, мощные германиевые — от 201 до 300, мощные кремниевые — от 301 до

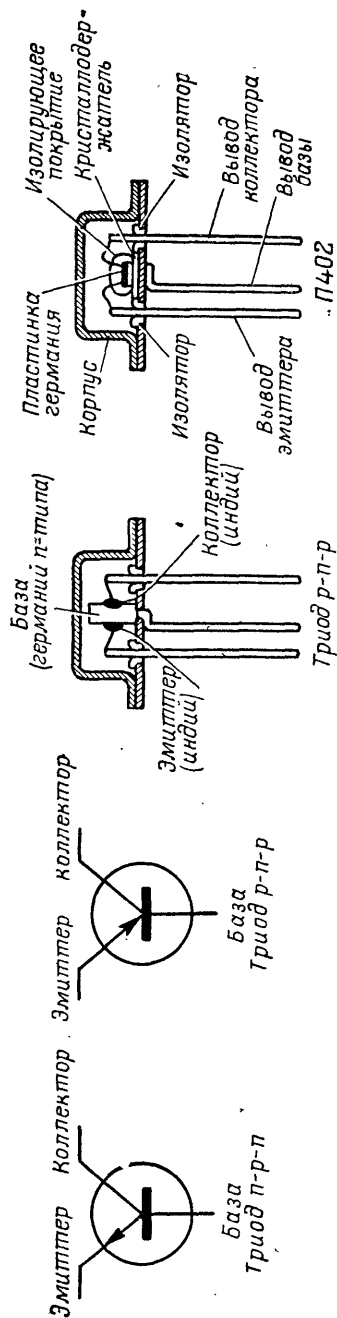
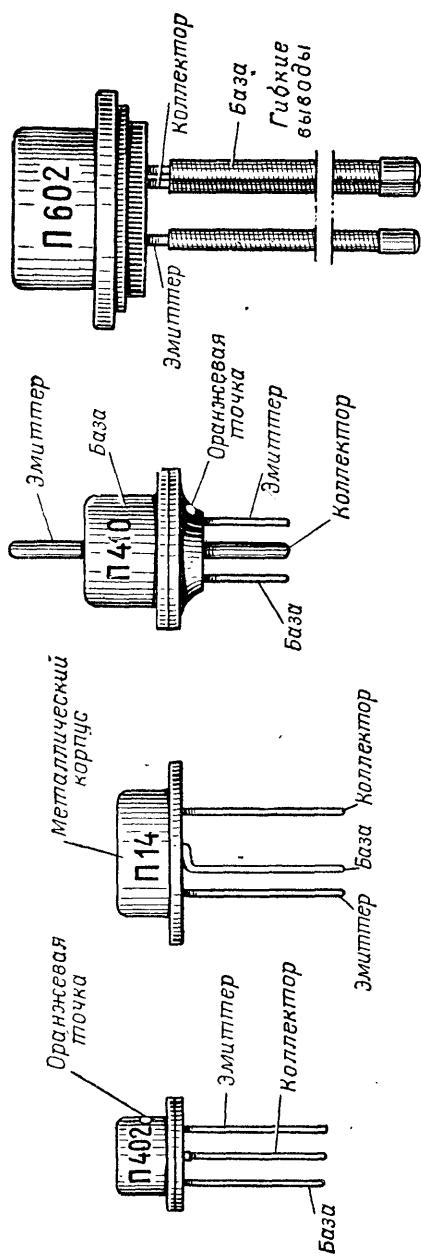


Рис. 11.14. Внешний вид и схематическое устройство плоскостных германиевых триодов. Рядом показаны условные изображения триодов в схемах

400. Триоды, предназначенные для работы в цепях высокой частоты, имеют номера: германиевые от 401 до 500, кремниевые от 501 до 600.

Устройство и работа кремниевых триодов принципиально не отличаются от устройства и работы описанных германиевых три-

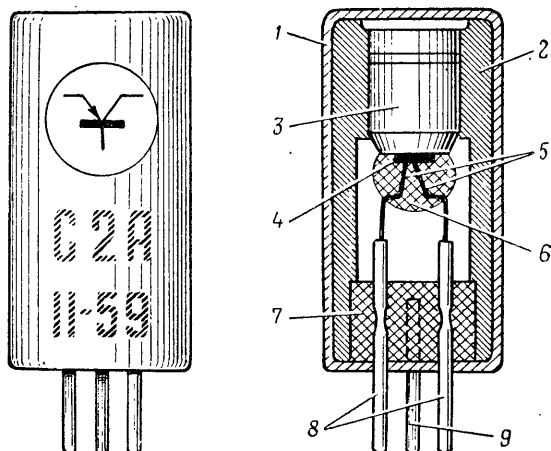


Рис. 11.15. Внешний вид и схематическое устройство точечного полупроводникового триода:

1 — металлический кожух; 2 — металлический корпус; 3 — кристаллодержатель; 4 — пластинка германия; 5 — вольфрамовые иглы — пружинки; 6 — изолирующее покрытие; 7 — изоляционная втулка; 8 — выводы эмиттера и коллектора; 9 — вывод базы (соединяется с корпусом)

одов. Положительным свойством кремниевых триодов является надежная работа при более высоких температурах, чем допускаемые для германиевых триодов.

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ТРИОДОВ

Усилительные свойства полупроводникового триода объясним на простейшей схеме усилителя, показанной на рис. 11.16. Полупроводниковый триод типа $p-n-p$ используется для усиления колебаний, подведенных к эмиттеру от генератора переменного тока. Сопротивление нагрузки включено между коллектором и базой. Наличие в цепи эмиттера источника постоянного тока в виде батареи напряжением U_0 приводит к образованию тока эмиттера I_0 , протекающего через эмиттерный переход I . Этот ток переносит положительные заряды из области эмиттера в область базы. Большая часть перенесенных зарядов увлекается электрическим полем, созданным батареей коллектора, и собирается на коллектор. В цепи коллектора течет электрический ток. Так как в цепь коллектора

включено сопротивление нагрузки R , то протекающий по нему ток коллектора создает на сопротивлении тем большее падение напряжения, чем больше величина коллекторного тока.

Ток эмиттера в процессе работы усилителя не остается неизменным. Источник переменного тока, включенный в цепь эмиттера, изменяет величину приложенного напряжения $U_{э-б}$,

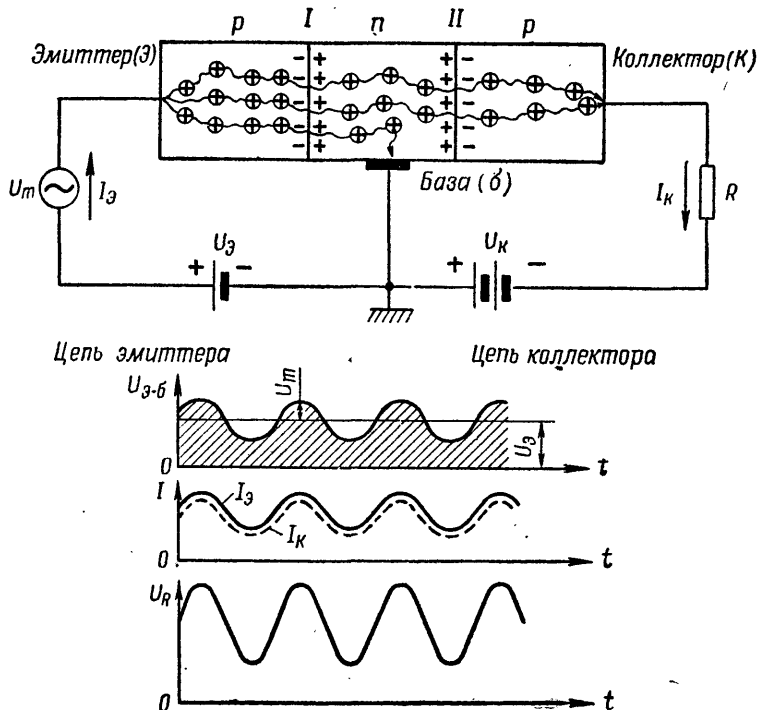


Рис. 11.16. Простейшая схема усилителя с полупроводниковым триодом и график токов и напряжений в схеме

как показано на графике. Вследствие этого и ток эмиттера изменяется пропорционально напряжению. Но изменение величины тока эмиттера сопровождается изменением количества зарядов, переходящих из эмиттера в базу, а следовательно, и изменением величины тока коллектора. Так как почти все заряды (95—99%), участвующие в создании тока эмиттера, переходят в цепь коллектора, то ток коллектора практически оказывается равным току эмиттера и изменяется в тех же пределах, что и ток эмиттера. На сопротивлении нагрузки получается падение напряжения, изменяющееся по величине пропорционально изменению напряжения, подведенного к эмиттеру. Но пределы изменения напряжения на нагрузке R получаются гораздо больше, чем пределы изменения входного напряжения,

В самом деле, пусть к эмиттеру приложено постоянное напряжение $U_0 = 0,15$ в и переменное с амплитудой $U_m = 0,025$ в. Тогда напряжение на эмиттере будет изменяться от 0,125 в до 0,175 в. Пусть напряжение на коллекторе будет $U_k = -3$ в. По входным характеристикам рис. 11.11 находим, что ток эмиттера при этом изменяется от 1,1 ма до 3,5 ма. Будем считать, что ток коллектора равен по величине току эмиттера. Выберем сопротивление нагрузки $R = 800$ ом; тогда падение напряжения на нем будет изменяться от 0,88 в до 2,80 в, т. е. амплитуда переменной составляющей падения напряжения на сопротивлении нагрузки составит $\frac{1}{2} \cdot (2,80 - 0,88) = 0,96$ в, что в 38,5 раза больше амплитуды приложенного напряжения (0,025 в).

Аналогично можно подсчитать и коэффициент усиления по мощности. Мощность равняется произведению напряжения (эффективного значения) на эффективную величину переменной составляющей тока. Так как величина тока коллектора равна току эмиттера, а напряжение на нагрузке в 38,5 раза больше подводимого, то коэффициент усиления по мощности будет равен коэффициенту усиления по напряжению.

Таким образом, правильным выбором сопротивления нагрузки и напряжения на коллекторе можно добиться необходимого усиления.

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ УСИЛИТЕЛЕЙ С ПОЛУ- ПРОВОДНИКОВЫМИ ТРИОДАМИ

Схемы усилителей с полупроводниковыми триодами бывают трех видов: с общей базой, с общим эмиттером и с общим коллектором. Схема усилителя с общей базой представлена на рис. 11.17. Эту схему мы рассматривали при объяснении физического процесса в полупроводниковом триоде, но на рис. 11.17 она представлена в несколько ином виде: батарея эмиттера и источник переменного тока включены параллельно друг другу. В связи с этим в цепь эмиттера пришлось ввести конденсатор C_0 , преграждающий путь постоянному току в цепь источника переменного напряжения, и сопротивление R_0 , необходимое для того, чтобы источник постоянного тока не шунтировал источник переменного тока. Рядом со схемой, содержащей две батареи, показана и практическая схема, в которой вместо двух батарей используется одна. Напряжения на эмиттер и коллектор снимаются с делителя, составленного из сопротивлений R_1 и R_2 . Для устранения обратных связей между цепью коллектора и эмиттера сопротивления R_1 и R_2 шунтируются конденсатом

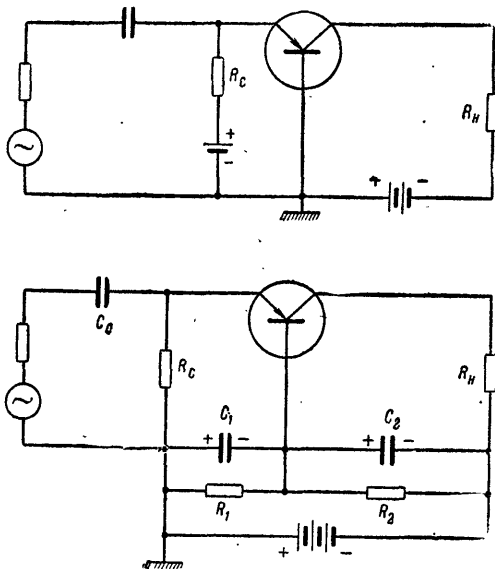


Рис. 11.17. Схемы усилителя с общей базой

торами большой емкости C_1 и C_2 . В обеих схемах сопротивление нагрузки включается в цепь коллектора.

Отличительной особенностью схемы является то, что общим элементом для цепей коллектора и эмиттера является база триода; база находится под нулевым потенциалом по переменному току относительно корпуса усилителя. Поэтому схема и называется схемой с общей или заземленной базой.

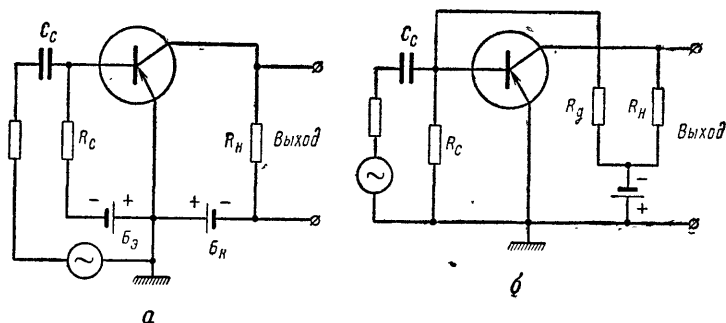


Рис. 11.18. Схема усилителя с общим эмиттером

Схема характеризуется большой величиной тока, потребляемого триодом от источника усиливаемого сигнала, т. е. весьма низким входным сопротивлением, которое составляет несколько десятков ом у плоскостных триодов и несколько сотен ом — у точечных. Выходное сопротивление составляет сотни килоом. Достоинство схемы — ее устойчивость против самовозбуждения. Это свойство является, весьма ценным для точечных триодов, в которых база обладает сравнительно большим сопротивлением. Поэтому точечные триоды используются, как правило, в такой схеме.

Наиболее распространенной является схема с общим (заземленным) эмиттером, показанная на рис. 11.18. Схема питается от одной батареи. Избыток напряжения, подводимого к базе, гасится на сопротивлении R_d . В схеме общим электродом для цепи эмиттера и коллектора является эмиттер, который имеет нулевой потенциал по переменному току и потому заземлен.

Входное сопротивление схемы равняется нескольким десяткам ом, выходное — нескольким десяткам килоом. Большое входное сопротивление схемы с общим эмиттером по сравнению со схемой с общей базой объясняется тем, что ток базы является разностью токов эмиттера и коллектора и поэтому всегда намного меньше тока эмиттера. Так как ток коллектора составляет 0,95 — 0,99 величины тока эмиттера, то ток базы по-

лучается в 10—20 раз меньше тока эмиттера. Соответственно входное сопротивление увеличивается во столько же раз.

Схемы с общей базой и общим эмиттером позволяют получать усиление по напряжению в несколько сотен раз. Схема с общим эмиттером позволяет получить усиление по току в 10—30 раз и усиление по мощности до 10 000 раз. Схема с общей базой позволяет получить усиление по мощности не более чем в 1000 раз.

Третья схема — схема с общим (заземленным) коллектором (рис. 11.19) аналогична схеме лампового катодного повторителя. Схема фактически не дает усиления. Она применяется для согласования цепей, имеющих большое сопротивление, с цепями, обладающими малым сопротивлением. У схемы большое входное сопротивление (несколько миллионов ом) и малое выходное (несколько сотен ом). Чаще всего такая схема применяется для связи между двумя усилительными каскадами на полупроводниковых триодах с общим эмиттером или с общей базой. В схеме с общим коллектором сопротивление нагрузки включается в цепь эмиттера; поэтому напряжение на сопротивлении нагрузки не может быть больше подводимого напряжения.

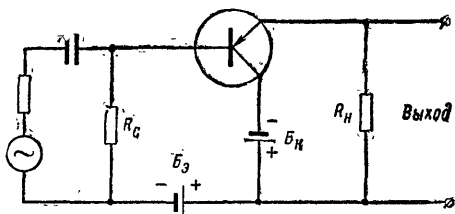


Рис. 11.19. Схема усилителя с общим коллектором

* *
*

Приведенное описание устройства и работы полупроводниковых приборов позволяет уяснить работу полупроводников в различных каскадах приемников и передатчиков. Работа усилителей низкой и высокой частоты, генераторов, детекторов, смесителей, модуляторов и других устройств с полупроводниковыми приборами принципиально не отличается от работы этих устройств на электронных лампах. Однако схемы на полупроводниках имеют некоторые особенности. Так, большое потребление энергии в цепях управления полупроводниковых триодов требует обязательного согласования входных цепей триодов с источниками переменного тока (выходными цепями предыдущих каскадов). Малое входное сопротивление полупроводниковых триодов заставляет применять для связи между каскадами конденсаторы очень большой емкости (несколько микрофарад там, где с электронными лампами использовались только сотые доли микрофарады).

Полупроводниковые триоды обладают большими междуэлектродными емкостями, что усложняет усиление колебаний

высокой частоты, заставляет применять схемы компенсации емкостных токов. Кроме того, так как междуэлектродные емкости полупроводниковых триодов сильно зависят от величины протекающих токов, то при использовании триодов в генераторных схемах наблюдается заметная нестабильность частоты генерируемых колебаний.

Эти и ряд других трудностей в применении полупроводниковых приборов пока еще не преодолены. Однако со временем, несомненно, полупроводники найдут самое широкое применение в радиотехнической аппаратуре.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
Глава 1. Наша страна — Родина радио	5
А. С. Попов — изобретатель радио	—
Развитие советского радио	7
Глава 2. Общие понятия о линии радиосвязи	13
Глава 3. Колебательные системы	20
Свободные колебания в контуре	—
Вынужденные колебания в контуре	25
Резонанс	26
Виды связи контуров	34
Детали колебательных контуров	38
Пьезоэлектрический эффект	46
Кварцевые фильтры	49
Электромеханические фильтры	51
Глава 4. Антенны	53
Свободные колебания в антенне	54
Вынужденные колебания в антенне	56
Способы настройки антенн в резонанс	57
Излучение электромагнитной энергии	59
Характеристики излучения антенны	60
Влияние земли на характеристику излучения	62
Влияние земли на величину излучаемой мощности	—
Антенны коротких радиоволн	63
Антенны метровых волн	68
Приемные антенны	72
Рамочные антенны	74
Магнитная (ферритовая) антенна	75
Глава 5. Распространение радиоволн	77
Образование радиоволн	—
Ослабление радиоволн	78
Строение атмосферы	80
Строение ионосферы	81
Распространение радиоволн вдоль поверхности Земли	83
Распространение поверхностных радиоволн	84
Волна, отраженная от поверхности Земли	89
Пространственная волна	91
Дальнее распространение УКВ	96

Глава 6. Электронные лампы	99
Принцип работы и устройство двухэлектродной лампы	—
Схема включения и основные свойства диода	101
Типы катодов	104
Характеристика диода	106
Выпрямители	108
Типы и конструкции диодов	114
Устройство и работа триода	116
Характеристики триода	119
Параметры триода	122
Мощность потерь на аноде	124
Типы и конструкции триодов	125
Недостатки триода	127
Устройство и работа тетрода	—
Характеристики и параметры тетрода	129
Ток вторичной эмиссии в тетроде	130
Устройство и работа пентода	132
Характеристики пентодов	133
Лучевые тетроды	135
Пентоды с удлиненной характеристикой	136
Типы тетродов и пентодов	—
Гептоды и комбинированные лампы	138
Стержневые лампы	139
Электронные лампы для сверхвысоких частот	140
Простейшие способы испытания ламп	141
Неоновая лампа	142
Стабилитроны (ионные стабилизаторы напряжения)	143
Бареттеры (стабилизаторы) тока	145
Глава 7. Ламповые усилители	145
Работа простейшего усилительного каскада	—
Работа лампы в усилительном каскаде	150
Графическое изображение работы усилительного каскада	152
Тетроды и пентоды в усилительном каскаде	155
Усилители колебаний низкой частоты	157
Усилитель низкой частоты на сопротивлениях	161
Дроссельный усилитель	164
Трансформаторный усилитель	165
Способы получения напряжения смещения в усилителях	167
Выходной каскад усилителя низкой частоты	171
Усилитель с катодной нагрузкой (катодный повторитель)	173
Многокаскадные усилители низкой частоты	174
Отрицательная обратная связь в усилителях	178
Двухтактные усилители	182
Усилители высокой частоты	183
Глава 8. Ламповые генераторы и передатчики	187
Назначение и устройство лампового генератора	—
Схемы генераторов с самовозбуждением	193
Усилитель мощности	196
Генератор с самовозбуждением на пентоде	198
Умножение частоты колебаний	199
Блокинг-генератор	200
Транзитронный генератор	202
Связь генератора с антенной	204
Схема двухкаскадного передатчика	205
Стабилизация частоты колебаний передатчика кварцем	206

Применение кварцевого генератора для стабилизации частоты колебаний в диапазоне частот	209
Применение кварцевого генератора для получения ряда стабилизированных частот	210
Управление колебаниями передатчика при телеграфной работе ключом	218
Телеграфирование с применением буквопечатающих аппаратов	221
Модуляция колебаний передатчика речью	225
Однополосная модуляция	229
Одновременная манипуляция и модуляция в передатчиках	231
Управление колебаниями передатчика по телефонно-телеграфной линии	—

Глава 9. Радиоприемные устройства 233

Общие сведения о радиоприемниках	—
Требования к приемникам	235
Детектирование	237
Диодный детектор	239
Сеточный детектор	241
Анодный и катодный детекторы	242
Входной контур и усилитель высокой частоты	244
Супергетеродинные приемники	246
Преобразователи частоты	253
Усилитель промежуточной частоты	258
Детектор и второй гетеродин	261
Регулировка громкости	263
Прием частотно-модулированных (ЧМ) сигналов	265
Автоматическая подстройка частоты	271
Регенеративный прием	272
Сверхрегенеративный прием	274
Прием однополосных радиотелефонных сигналов	279
Оконечные каскады радиоприемников	280
Схемы приемников	285

Глава 10. Основы радиорелейной связи 286

Общие сведения о радиорелейной связи	—
Принцип устройства радиорелейной линии	287
Основы многоканальной связи	293
Частотное разделение каналов	294
Временное разделение каналов	301
Импульсная модуляция	304

Глава 11. Полупроводниковые приборы 317

Свойства переходного слоя	318
Принцип работы полупроводниковых диодов	320
Работа выпрямителя с полупроводниковым диодом	325
Диодный полупроводниковый детектор	326
Принцип работы полупроводниковых триодов	327
Усилительные свойства полупроводниковых триодов	335
Типовые схемы усилителей с полупроводниковыми триодами	337

*Сергей Львович Давыдов, Иван Петрович Жеребцов,
Федор Львович Левинзон-Александров*

РАДИОТЕХНИКА

М., Воениздат, 1963, с. 344.

Редактор *В. Т. Владимиров*

Переплет художника *Н. А. Усачева*

Технический редактор *Соколова Г. Ф.* Корректоры *Королева Л. В. и Катышева Т. Т.*

Сдано в набор 14.7.62.

Г-84751

Подписано к печати 3.12.62

Формат бумаги 60×90¹/₁₆ — 21¹/₂ печ. л. = 21,5 усл. печ. л. = 21,724 уч.-изд. л.

Изд. № 6/1689

Тираж 150 000

Зак. № 261

2-я типография Военного издательства Министерства обороны СССР

Ленинград, Д-65, Дворцовая пл., 10

Цена 86 коп.